

ปริญญานิพนธ์

ระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่าย

Network-Enabled Temperature Monitoring System

นายธนภัทร ปลื้มชัย

นางสาวอัญชิสา เพชรน้อย

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2567

ชื่อหัวข้อ	ระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่าย
นักศึกษา	นายธนภัทร ปลื้มชัย นางสาวอัญชิสา เพชรน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
ปริญญา	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตร	ครุศาสตร์วิศวกรรม
ปีการศึกษา	2567

บทคัดย่อ

ปัญหานี้นิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในบ้านพัก ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความไม่สบายตัวของผู้อยู่อาศัย ลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เช่น ภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานโดยการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น และการทดสอบระบบเพื่อประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการทำงาน ระบบดังกล่าวรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย ทำให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในบ้านพักได้อย่างรวดเร็วและมีการใช้งานที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิหรือความชื้นเกินค่าที่กำหนด ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำ ปลอดภัย และใช้งานง่าย เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านพัก

คำสำคัญ: ระบบวัดอุณหภูมิ สมาร์ทเซนเซอร์ การแสดงผลผ่านเครือข่าย การตรวจสอบแบบเรียลไทม์

Thesis Title	Network-Enabled Temperature Monitoring System
Students	Mr. Tanapat Pluemchai
Miss Anchisa	Phetnoi
Advisor	Professor Piya Jitthammapirom
Degree	Bachelor of Science in Industrial Education
Program in	Engineering Education
Academic Year	2024

ABSTRACT

This thesis presents the design and development of a network-based temperature monitoring system tailored for residential use. Maintaining appropriate temperature and humidity levels is essential for ensuring occupant comfort, reducing the risk of climate-related health conditions such as allergies and respiratory illnesses, and enhancing energy efficiency through improved environmental control. The project includes the development of a web application for real-time display of temperature and humidity data, along with system testing to evaluate its accuracy and reliability. The system supports real-time data access over a network, enabling users or caretakers to promptly monitor and respond to changes in indoor climate. Additionally, users can configure alerts when temperature or humidity exceeds predefined thresholds.

The system is designed to be accurate, secure, and user-friendly, making it suitable for daily use in residential environments

Keywords: Temperature Measurement System, Network-Based Display, Real-Time Monitoring

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกภายในกลุ่มทุกท่าน คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์ และอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรมทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจน ข้อมูลและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทดลองโครงงาน และในการจัดทำปริญญานิพนธ์ ฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราที่ได้ให้การสนับสนุนทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทางด้านการศึกษามาตลอดจนถึงปัจจุบัน และสุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความไม่สบายตัว ลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เช่น โรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการควบคุมระบบปรับอากาศให้ทำงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักในปัจจุบันยังขาดระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถรับข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นโดยการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things หรือ IoT เพื่อให้มีข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงได้นำเสนอโครงการ เรื่องระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักผ่านระบบเครือข่ายและการใช้งานอุปกรณ์ IoT โดยระบบดังกล่าวสามารถ นำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของภาพกราฟิก กราฟ แผนภูมิชนิดต่างๆ และระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้นไม่อยู่ในค่าที่กำหนด

1.1.1 ปัญหาที่ต้องการศึกษาและวิจัย

ต้องการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก โดยการตรวจวัดสภาพอากาศภายในบ้านพักที่อาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือความชื้นสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคตามมาหรือเกิดความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ได้ การจัดทำโครงการนี้จึงต้องการศึกษาวิธีการวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน การตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักมักต้องใช้เครื่องวัดแบบแมนนวล ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเดิมยังไม่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติหรือรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปปรับปรุงการใช้พลังงาน

1.1.2 หลักการเดิมหรือแนวทางเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

แนวทางเดิมที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักคือ การใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดความชื้นแบบดิจิทัล ซึ่งต้องมีการอ่านค่าด้วยตนเองและไม่มีระบบแจ้งเตือนหรือบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ระบบปรับอากาศในบ้านพักทั่วไปมักตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นคงที่โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้แบบอัตโนมัติ

1.1.3 หลักการหรือแนวทางใหม่ที่ต้องการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะถูกพัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ และแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากทุกที่ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบอุณหภูมิหรือความชื้นที่เกินค่าที่กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ระบบจะช่วยวิเคราะห์สภาพอากาศและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศและช่วยลดภาระการตรวจสอบของผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อสร้างระบบในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักผ่านระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ IoT
- 1.2.2 เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพอากาศภายในบ้านพักโดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น
- 1.2.3 เพื่อช่วยลดภาระหน้าที่และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากการเก็บข้อมูลแบบแมนนวล

1.3 จุดมุ่งหมายของการทำงาน

- 1.3.1 เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบที่ใช้วัดอุณหภูมิ
- 1.3.2 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.3.3 เพื่อออกแบบระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย
- 1.3.4 เพื่อพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย
- 1.3.5 เพื่อนำแอปพลิเคชันหรือหน้าแดชบอร์ด ของระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่ายไปใช้งานได้จริงและรองรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์

1.4 สมมุติฐานของการจัดทำโครงการ

- 1.4.1 ระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่ายสามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้แบบเรียลไทม์และมีความแม่นยำ
- 1.4.2 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้สะดวกและสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิหรือความชื้นเกินค่าที่กำหนด
- 1.4.3 ระบบสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศหรือสภาพอากาศภายในบ้านพักได้

1.5 ขีดความสามารถของโครงการ

- 1.5.1 ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง
- 1.5.2 รองรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้จากทุกที่
- 1.5.3 สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิหรือความชื้นเกินค่าที่กำหนด
- 1.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยในการวางแผนปรับปรุงการใช้พลังงานและการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้านพัก

1.6 ขั้นตอนการทำโครงการ

การทำงานในระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่ การจัดหาอุปกรณ์การเชื่อมต่อ สมาร์ทเซนเซอร์ ของระบบ IoT Design และการติดตั้งโปรแกรม ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานกับอุปกรณ์ สมาร์ทเซนเซอร์ แล้วนำมาจัดทำเป็นโครงร่างของตัวชิ้นงานของระบบเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น และได้มีการพัฒนาการเชื่อมต่อผ่านทางระบบเครือข่ายของ IoT Design เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่าย ในขั้นตอนต่อมาทำการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน หรือ หน้าแดชบอร์ด โดยต้องการให้แสดงข้อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้นออกมาเป็นค่าที่กำหนด และสามารถตรวจสอบวันที่ เวลา การวัด และข้อมูลต่างๆ ที่คงที่ได้ ผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างโดยจะมีการแสดงผลของสัญญาณอุณหภูมิและความชื้นทั้งบนหน้าเว็บของแดชบอร์ดในระบบ IoT Design และระบบหน้าเว็บบน Cloud ซึ่งในส่วนของระบบ IoT Design นั้นจะทำการตั้งค่าเซนเซอร์ให้เชื่อมต่อเพียงเท่านั้นแต่ในส่วนของบน Cloud จะเป็นการเชื่อมต่อและสร้างหน้าแดชบอร์ด และแสดงผลเป็นข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นพร้อมค่าของการวัดข้อมูลย้อนหลัง หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วนำหน้าเว็บ แดชบอร์ด ที่สร้างไว้บน Cloud ไปทำการทดสอบเพื่อจะทำให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง ภายในบ้านพัก โดยในการวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมในบ้านพัก จะ

เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	งานที่ดำเนินการ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	การศึกษาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย สมาร์ทเซ็นเซอร์และ IoT									
2	การตั้งค่า IoT Server การดาวน์โหลด Raspberry Pi Imager และติดตั้งและใช้งาน Ubuntu									
3	การติดตั้งและตั้งค่า IoT Design									
4	ตั้งค่า IoT Cloud									
5	เครื่องมือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับ ใช้งาน									
6	หน้า แดชบอร์ด ระบบวัดอุณหภูมิความชื้นในห้อง เจิร์ฟเวอร์									
7	ศึกษาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก และหอพัก									
8	สร้างระบบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นภายใน บ้านพักและหอพัก									
9	ตั้งค่า ค่า IoT Design และ IoT Cloud									
10	หน้า แดชบอร์ด ระบบวัดอุณหภูมิความชื้น ภายใน บ้านพักและหอพัก									
11	ติดตั้งอุปกรณ์และใช้งานจริงภายในบ้านพัก									

1.8 เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาภายในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็นบทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ ในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ปัญหาที่ต้องการศึกษาและวิจัย หลักการหรือแนวทางเดิม หลักการหรือแนวทางใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ จุดมุ่งหมายของโครงการ สมมุติฐานของการจัดทำโครงการ ซัดความสามารถของโครงการ ขั้นตอนการ ทำโครงการ แผนการดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ขอบเขตของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่าย

บทที่ 3 กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบ การสร้าง และการทำงาน เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 การสรุปการจัดทำโครงงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขโดยรวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน IoT

ภาคผนวก ข คู่มือเซ็นเซอร์ XY-MD02

ภาคผนวก ค คู่มือการตั้งค่า Modbus

ภาคผนวก ง คู่มือการวัดอุณหภูมิ

ภาคผนวก จ คู่มือการใช้งานแดชบอร์ดระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย

1.9 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

1.9.1 เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ XY-MD 02

1.9.2 USB RS485 Modbus RTU

1.9.3 Raspberry Pi 3 Model B (ติดตั้ง ubuntu , IoT Design)

1.9.4 Internet

1.9.5 IoT Design

1.9.6 IoT Cloud

1.9.7 โปรแกรม Modbus poll

1.9.8 สายไฟลวดทองแดง 10 เมตร

1.10 ขอบเขตของโครงการ

1.10.1 มีข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก ข้อมูลที่จะแสดงนั้นจะสามารถดูได้ผ่านเครือข่ายผ่านทางเว็บไซต์

1.10.2 มีรายงานสำหรับดูสถิติของข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น แบบเวลาปัจจุบัน และแบบย้อนหลังได้

1.11 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.11.1 ได้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบและสร้างระบบ IoT ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การพัฒนาโปรแกรมควบคุม การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ตลอดจนการแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.11.2 ได้ชุดต้นแบบระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพักด้วย IoT พร้อมระบบการแจ้งเตือน

1.11.3 ได้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นจากระบบที่สร้างขึ้น ทำให้มีข้อมูลเพื่อไปใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศของภายในบ้านพัก อีกทั้งยังช่วยลดการเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

1.11.4 สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านได้แบบเรียลไทม์

1.11.5 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าที่วัดได้อยู่นอกช่วงค่าที่กำหนด

1.11.6 สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบวัตถุอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่าย

บทนี้กล่าวถึงทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ จะแบ่งเป็นส่วน โดยในส่วนของเนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับ IoT จากนั้นจะกล่าวถึง IoT แพลตฟอร์ม ในส่วนของ IoT Design กับ Modbus และทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำระบบวัตถุอุณหภูมิผ่านทางเครือข่ายมีการศึกษาดังนี้ Internet of Things หน้าที่ของ IoT สถาปัตยกรรม IoT และเทคโนโลยีการสื่อสาร IoT รวมทั้งประโยชน์ของ IoT ตัวอย่างการใช้งาน IoT ในชีวิตประจำวัน, IoT Platform องค์ประกอบ, คุณลักษณะของ IoT Platform, ประเภทของ IoT Platform, IoT design, Raspberry Pi, Modbus, เซ็นเซอร์ XY-MD02 และหลักการออกแบบ UX/UI ซึ่งจะอธิบายในเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1 Internet of Things

Internet of Things (IoT) เป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่านเครือข่าย เริ่มจากแนวคิดในการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ เข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถสื่อสารโต้ตอบและทำงานร่วมกันกับผู้ใช้งาน ซึ่งช่วงเริ่มต้นในการพัฒนาในช่วงปี 1999 โดย Kevin Ashton ผู้ก่อตั้งและผู้เริ่มแนวคิด IoT ภายในบริษัท Procter & Gamble ได้นำเสนอโครงการที่ชื่อว่า Auto-ID Center ซึ่งต่อยอดมาจากเทคโนโลยี RFID ที่ในขณะนั้นถือมีการจับสัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆ RFID Sensors ซึ่งตัวเซ็นเซอร์สามารถทำให้สื่อสารเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบ Auto-ID จากนั้น IoT ก็เริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2010 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ และนำไปใช้ในหลากหลาย เช่น ด้านระบบครัวเรือนทั่วไป ไปจนถึงด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ซับซ้อน (Ashton, 1999)

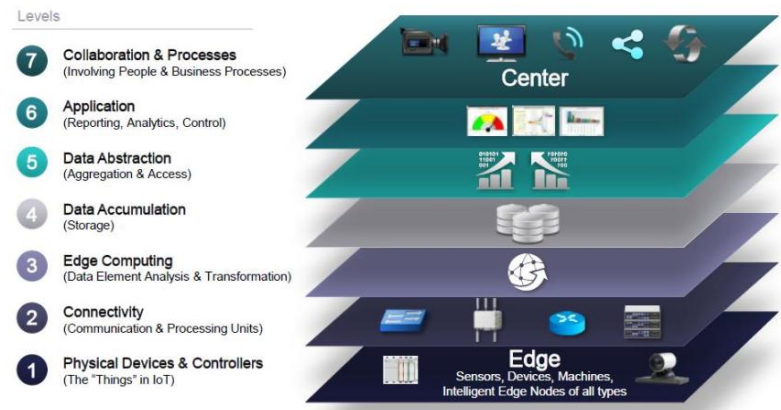
2.1.1 หน้าที่ของ IoT

1. การรวบรวมข้อมูล ของอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์รวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมหรือการใช้งาน หรือจากปัญหาของผู้ใช้งาน มีการรวบรวมจัดเป็นลำดับของปัญหาที่นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และใช้งาน ทำให้ระบบมีการใช้งานที่ดีขึ้น
2. การส่งข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์ม IoT โดยจะเห็นว่าการส่งข้อมูลมานั้นจะต้องทำการตั้งค่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และตั้งค่า กับ แพลตฟอร์ม IoT ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถดูข้อมูลได้ ถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการส่งข้อมูล

3. การประมวลผลข้อมูล แพลตฟอร์ม IoT จะวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ก็นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ จากการดูข้อมูลที่ทำกรวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุที่ถูกต้อง โดยจะเห็นว่า การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นอย่างมาก

2.1.2 สถาปัตยกรรม IOT

ความหลากหลายของระบบ IoT ทำให้ปัจจุบันมีการนำเสนอสถาปัตยกรรม IoT ออกเป็นหลายสถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรม IoT แบบ IoT World Forum (IoTWF) ที่เกิดจากความร่วมมือของ Cisco, IBM, Gartner, SAP, Samsung และบริษัทอื่นๆ ในปี ค.ศ. 2014 โดยประกอบไปด้วย 7 เลเยอร์ แบ่งตามหน้าที่การทำงาน ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรม IoT แบบ IoTWF จาก <https://ytd2525.wordpress.com/2014/10/22/iot-reference-model-introduced-at-iot-world-forum-2014/>

จากรูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรม IoT ตามโมเดลที่เรียกว่า IoTWF Reference Model ซึ่งถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของบริษัทชั้นนำอย่าง Cisco, IBM, SAP, Samsung โดยโมเดลนี้แบ่งการทำงานของ IoT ออกเป็น 7 ชั้น ดังนี้

เลเยอร์ที่ 1 Physical Devices & Controllers Things in IoT

เลเยอร์ที่ 2 Connectivity Communication & Processing Units

เลเยอร์ที่ 3 Edge Computing Data Element Analysis & Transformation

เลเยอร์ที่ 4 Data Accumulation Storage

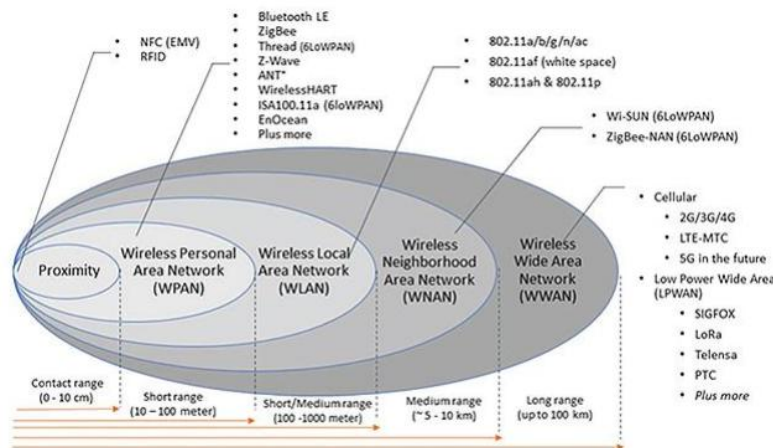
เลเยอร์ที่ 5 Data Abstraction Aggregation & Access

เลเยอร์ที่ 6 Application Reporting, Analytics, Control

เลเยอร์ที่ 7 Collaboration & Processes Involving People & Business Processes

2.1.3 เทคโนโลยีการสื่อสาร IoT

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสื่อสารไร้สายเพื่อรองรับเทคโนโลยี IoT พิจารณาจากระยะทาง ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มสื่อสารระยะสั้นเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 1000 เมตร และกลุ่มสื่อสารระยะไกลเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในระยะเกิน 1000 เมตร



รูปที่ 2.2 รูปแบบการสื่อสารรองรับเทคโนโลยี IoT เทียบกับระยะทาง จาก

https://www.researchgate.net/figure/Wireless-communication-technologies-42_fig1_370352265

จากรูปที่ 2.2 อธิบายรูปแบบการสื่อสารรองรับเทคโนโลยี IoT เทียบกับระยะทางโดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการใช้งานกันแพร่หลายสำหรับ IoT ได้แก่ Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ช่วงความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มีมาตรฐาน IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน IEEE 802.11ax ให้ใช้งานในปัจจุบัน Bluetooth ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wireless Personal Network หรือ WPAN เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด

1. Bluetooth ถูกพัฒนา ให้มีการใช้พลังงานที่ต่ำสามารถเชื่อมต่อในรูปแบบเครือข่ายแบบ Mesh เพื่อรองรับระบบ IoT ที่หลากหลาย
2. Zigbee สามารถสื่อสารในระยะไกล เรียกว่า Low-Rate Wireless Personal Area Network หรือ LR-WPAN ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสาร ที่ต้องการแบนด์วิธที่ประหยัดพลังงานนิยมใช้ในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อม ในรูปแบบ Wireless Sensor Network หรือเรียกว่า WSN 6LoWPAN ย่อมาจากคำว่า IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks เป็นมาตรฐานการสื่อสารที่สร้างโดยกลุ่ม Internet Engineering Task Force หรือเรียกว่า IETF เพื่อนำ IPv6

3. ใช้งานร่วมกับ มาตรฐาน IEEE 802.15.4 มีจุดเด่นที่ใช้กับอุปกรณ์ Low Power ได้ สามารถทำเครือข่ายแบบ Mesh ได้ ปัจจุบันสามารถทำงานกับ Bluetooth <https://tools.ietf.org/html/rfc4919>
4. NB-IoT เป็นการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเซลลูลาร์เพื่อใช้งาน IoT สำหรับการสื่อสารของ IoT ระยะไกลใช้ความเร็วของการส่งข้อมูลต่ำใช้พลังงานน้อย
5. LoRa เป็นการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเซลลูลาร์ เช่นเดียวกับ NB-IoT แต่เป็นโครงข่ายเซลลูลาร์ที่ใช้ช่องสัญญาณแบบยกเว้นใบอนุญาต

2.1.4 ประโยชน์ของ IoT

1. ความสะดวกสบาย สามารถควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์จากระยะไกลได้ และยังสามารถแก้ไข ใช้งานได้ทันที
2. ประสิทธิภาพ เพิ่มการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุน และประหยัดพลังงาน
3. การตัดสินใจที่ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบแก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ดูการวิเคราะห์ข้อมูลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความเป็นไปได้ โดยรวมของข้อมูลที่ทำวิเคราะห์
4. นวัตกรรม สร้างโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน

2.1.5 ตัวอย่างการใช้งาน IoT ในชีวิตประจำวัน

IoT ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่มีการใช้ระบบคลาวด์บนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การจัดการพลังงาน การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบจัดการอาคาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยี IoT ต้องมีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ เพื่อดูแลตรวจสอบ ควบคุม แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ ทำให้การทำงานของอุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการ ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

1. ด้านการศึกษา เช่น การมาประยุกต์ใช้ QR code, RFID Radio-frequency identification, NFC Near field communication หรือ ใช้เทคโนโลยี AR Augmented Reality เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการแพทย์ เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดร่างกายมนุษย์แล้วส่งข้อมูลเข้าระบบประมวลผลเพื่อแจ้งเตือน เพื่อการวิเคราะห์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
3. ด้านการเกษตรสำหรับ Smart Farming เช่น การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอากาศ สภาพแวดล้อมของดิน แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น การตรวจจับตำแหน่งบุคคลโดยใช้ ระบบ Smart CCTV การใช้บัตร RFID สำหรับบุคคลเข้าอาคาร
5. ด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
6. ด้านโลจิสติกส์ เช่น ใช้ IoT ในการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานการส่งสินค้า สถานะของสินค้าในตู้จัดเก็บสถานะของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
7. ด้าน Smart City เป็นการบูรณาการของระบบต่างๆ เช่น การจัดการไฟฟ้า Smart Grid ร่วมกับ Smart Meter และการใช้งานร่วมกับ Smart CCTV เพื่อวิเคราะห์ใบหน้าแบบ Face Recognition สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการขนส่งสาธารณะ
8. ด้าน Smart Home เป็นการใช้เทคโนโลยีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านให้ทำงานร่วมกัน เช่น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจจับสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ การตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อแจ้งเตือนไปยัง Smart Device

2.2 IoT Platform

IoT Platform เป็นระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในช่วยเชื่อมต่อ จัดการ วิเคราะห์ และควบคุมอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดในระบบ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ส่งข้อมูลไปยังคลาวด์หรือฐานข้อมูล และส่งกลับไปยังอุปกรณ์เพื่อควบคุมการทำงานระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้งาน

2.2.1 หน้าที่ของ IoT Platform

1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ที่หลากหลายผ่านโปรโตคอล การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IoT เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก การเชื่อมต่อหลุดไป อุปกรณ์เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง IP Address ในการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดการอุปกรณ์ ช่วยในการลงทะเบียน, กำหนดค่า, ตรวจสอบสถานะ, ควบคุม และอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์จากระยะไกลได้ เช่น เซนเซอร์ XY-MD02 นำมาใช้ในการส่งค่าการวัดขึ้นบนแดชบอร์ด จึงได้ทำการตั้งค่า Model และ Devices เพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ และทำการสร้างแดชบอร์ด และส่งสัญญาณขึ้นบนแดชบอร์ด

3. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT และจัดเก็บอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รองรับรูปแบบและปริมาณข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การแสดงผลของการรับข้อมูลที่เป็นการวัดอุณหภูมิและความชื้นทำการแสดงผลบนแดชบอร์ด
4. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง พร้อมแสดงผลด้วย data visualization เช่น การแสดงผลข้อมูลย้อนหลังบนแดชบอร์ด เพื่อให้ทราบค่าการวัดย้อนหลัง และเอามาวิเคราะห์ภายหลังได้
5. การจัดการความปลอดภัย ควบคุมตั้งแต่การยืนยันตัวตน การอนุญาต การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจจับภัยคุกคาม เช่น ในการเข้าระบบอุปกรณ์จะมีการใส่รหัสทุกครั้งในการเข้าใช้งานป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน ของตัวระบบ

2.2.2 ประเภทของ IoT Platform

แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อ มุ่งเน้นไปที่การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ ตัวอย่าง เช่น การจัดการซิมการ์ด การควบคุมการใช้งานเครือข่าย การเรียกเก็บค่าบริการ

1. แพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์ เน้นการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า การตรวจสอบสถานะ ไปจนถึงการบำรุงรักษา การอัปเดตเฟิร์มแวร์
2. แพลตฟอร์มการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน มีเครื่องมือและบริการสำหรับการพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน IoT รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดการอุปกรณ์
3. แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล IoT มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ใช้เทคโนโลยี machine learning และการแสดงผลข้อมูลแบบสถิติ
4. แพลตฟอร์มคลาวด์ แพลตฟอร์มที่ทำงานบนโครงสร้างคลาวด์ รองรับการจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาแอป IoT ตัวอย่าง เช่น Cloud IoT

2.2.3 ตัวอย่างการใช้งาน IoT Platform

ตัวอย่างแนวคิดของ IoT Platform มีแนวคิดให้บริการแพลตฟอร์มสาธารณะและแพลตฟอร์มส่วนตัว ความหมายของแพลตฟอร์มสาธารณะ คือ แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ทรัพยากรของคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ร่วมกัน โดยเบื้องหลังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้จัดการขอบเขตสิทธิ์ที่ให้บริการของผู้ใช้รายหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้

รายอื่นเพื่อให้เกิดกระบวนการ การใช้งานที่ถูกต้องตามระบบ โดยบริการลักษณะนี้จึงมีค่าบริการที่ต่ำและส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

แพลตฟอร์มส่วนตัว คือ แพลตฟอร์มที่มีการกำหนดขอบเขตทรัพยากรของผู้ใช้แต่ละรายออกจากกัน เช่น แยกเซิร์ฟเวอร์ แยกพื้นที่ดิสก์ที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย แพลตฟอร์มส่วนตัวอาจให้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของลูกค้า เรียกว่า On-Premises หรือให้บริการบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหากภายในคลาวด์ที่ผู้ให้บริการดูแลให้ เรียกว่า Off-Premises การให้บริการแพลตฟอร์มส่วนตัวต้องจัดสรรและดูแลทรัพยากรแยกออกมา กลุ่มตัวอย่างการให้บริการแพลตฟอร์มสาธารณะและแพลตฟอร์มส่วนตัวมี ดังนี้

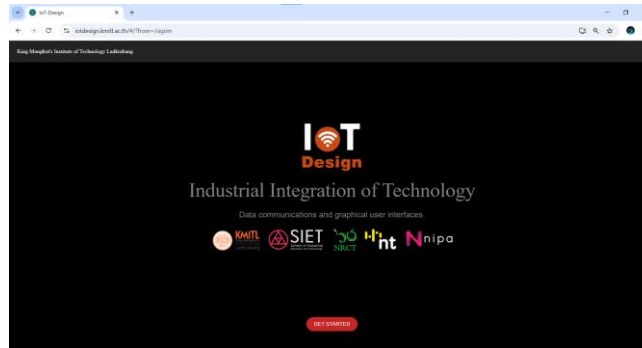
1. แพลตฟอร์มสาธารณะ สำหรับการประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น Samsung SmartThings และ Apple HomeKit เป็นแพลตฟอร์มสาธารณะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้าน โดยอาศัยความเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ ดึงดูดอุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม เสมือนเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่างยี่ห้อ
2. แพลตฟอร์มส่วนตัว สำหรับประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน แพลตฟอร์มกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุดบางครั้ง ไม่อาจเรียกว่า แพลตฟอร์มเพราะเป็นการขายทั้ง Solution ที่รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำเร็จรูป เช่น Advantech, Bosch, Siemens และ Huawei

2.3 IoT Design

IoT Design เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับพัฒนาระบบ IoT ที่ทำการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์เพื่อใช้งานข้อมูลผ่านคลาวด์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใหม่ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และการสร้างหน้าต่างแสดงผลข้อมูลของเซนเซอร์สำหรับใช้งาน ที่พัฒนาจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอ ผลข้อมูล เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร บ้านอัจฉริยะ รวมถึงการศึกษาโครงการ ตัวโปรแกรมแสดงผลแบบแดชบอร์ด ผ่าน Web browser และติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Ubuntu 20.04 LTS บนเครื่อง Raspberry Pi และ คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของ IoT design มีดังนี้

1. รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์
2. เก็บข้อมูลได้เลือกวัน เดือน เวลาที่ต้องการ
3. มีรูปแบบแสดงผลอย่าง เช่น เทอร์โมมิเตอร์หรือเข็มมาตรวัด และตารางกราฟ
4. ออกแบบหน้าแดชบอร์ดได้ตามความต้องการ

5. แสดงผลได้ผ่าน Web Browser



รูปที่ 2.3 หน้าของ IoT design

จาก King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang IoT Design KMITL

Retrieved April 22, 2025, from <https://iotdesign.kmitl.ac.th/#/>

2.4 Raspberry Pi



รูปที่ 2.4 Raspberry Pi B version 1.2

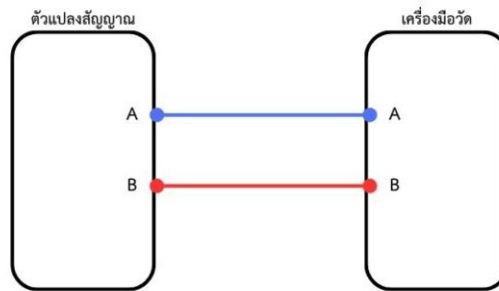
จากรูปที่ 2.4 เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งมี CPU, GPU, RAM ใน System On Chip มีช่องสำหรับการแสดงผลอย่าง HDMI มี โมดูล LAN และ Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายได้ นอกจากนี้มี input หรือ output แบบ GPIO เพื่อต่อ อุปกรณ์เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นได้ มีการใช้งานในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม โดยรองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ได้หลากหลายระบบ เช่น Raspberry Pi OS, Ubuntu, และ Arch Linux ARM เป็นต้น สามารถติดตั้งลงบน SD Card

2.5 RS485

RS485 ย่อมาจาก Recommended Standard no 485 คือ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรม ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 โดยความร่วมมือของ TIA หรือ Telecommunications Industry Association และ EIA หรือ Electronic Industries Association มาตรฐาน RS485 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถส่งสัญญาณได้ไกลและยังสามารถส่งพร้อมกันได้หลายจุด

1. หลักการทำงานของ RS485

มาตรฐาน RS485 เป็นมาตรฐานที่รับและส่งข้อมูลในแบบที่เรียกว่า Half duplex คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้ทีละอย่างเท่านั้นไม่สามารถทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน



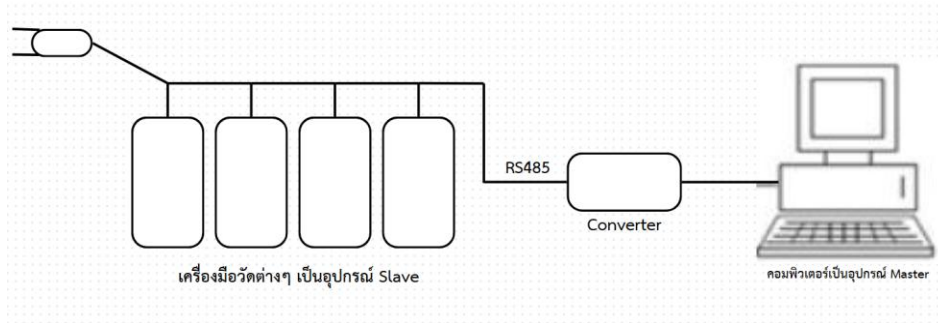
รูปที่ 2.5 หลักการทำงานของ RS485

จากรูปที่ 2.5 เป็นการอธิบายหลักการทำงานของ RS485 จะทราบว่า สำหรับการรับและมีการส่งข้อมูลดิจิทัลแบบ RS485 นั้น จะส่งข้อมูลโดยใช้สายไฟเพียงแค่ 2 เส้น คือ A และ B โดยมีคาร์รหัสดิจิทัล มีความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว A และ B โดยเป็นตัวอย่าง ดังนี้

เมื่อ $V_a - V_b$ ได้แรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า -200 mV คือ สัญญาณดิจิทัลเป็น 1

เมื่อ $V_a - V_b$ ได้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า +200 mV คือ สัญญาณดิจิทัลเป็น 0

มาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลแบบเครือข่าย ทำหน้าที่คอยจัดการการสื่อสารในเครือข่าย ซึ่งเราจะเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่า Master และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า Slave โดยที่ Slave แต่ละตัวจะมีหมายเลข Address ของตัวเอง และเมื่อตัว Master ต้องการสั่งการตัว Slave ตัว Master จะส่งชุดคำสั่งพร้อมระบุหมายเลข Address ไปยังอุปกรณ์ Slave ทุกตัว เมื่ออุปกรณ์ Slave ได้รับคำสั่งและคำสั่งนั้นมีหมายเลข Address ตรงกับตัวเอง อุปกรณ์ Slave ก็จะทำตามคำสั่งของ Master เป็นลำดับไป



รูปที่ 2.6 หลักการทำงานของ RS485 แบบ NETWORK

จากรูปที่ 2.6 เป็นการอธิบายหลักการทำงานของ RS485 แบบ NETWORK การรับส่งข้อมูลแบบเครือข่าย ทำหน้าที่คอยจัดการการสื่อสารในเครือข่าย ซึ่งเราจะเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่า Master และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า Slave

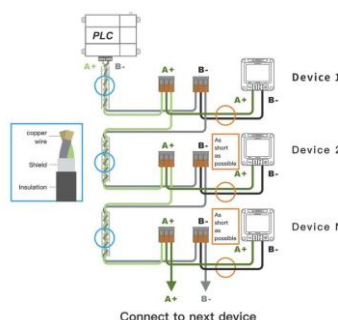
2. ลักษณะการเดินสายเชื่อม RS485

1) การเชื่อมต่อ RS485 สำหรับอุปกรณ์หลายตัว

RS485 ให้ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวในลักษณะอนุกรม โดยใช้สายคู่บิด Twisted Pair เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีวิธีการเดินสายหลัก 2 รูปแบบ

1. สองสาย Half-Duplex การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ที่ใช้สายเพียงคู่เดียวสำหรับการส่งและรับข้อมูล
2. สี่สาย Full-Duplex การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ที่ใช้สองคู่สายสำหรับการส่งและรับข้อมูลแยกกัน

ในการเดินสายแบบสองสาย Half-Duplex เป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากความเรียบง่ายและความคุ้มค่า ขณะที่แบบสี่สาย Full-Duplex พบการใช้งานน้อยกว่าในปัจจุบัน



รูปที่ 2.7 การเดินสาย RS485 แบบ Multi-Device Daisy Chain จาก

<https://www.lorric.com/th/Articles/flowmeter-technology/flowmeter-technology/what-is-rs485>

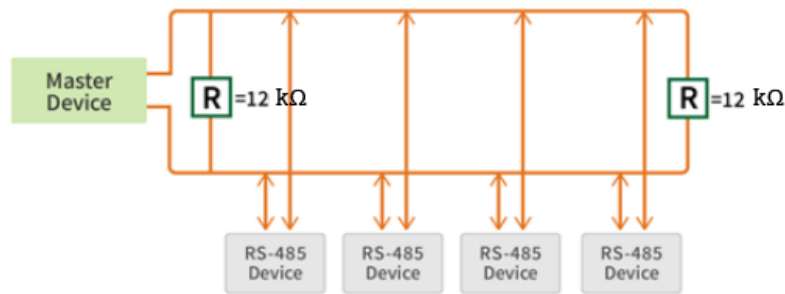
จากรูปที่ 2.7 แสดงการเดินสาย RS485 รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โครงสร้างสายคู่บิดเกลียว และการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ อุปกรณ์ 1, อุปกรณ์ 2, อุปกรณ์ N เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม เป็นรูปแบบทอพอโลยีแบบเดชีเซน โดยพอร์ต A+ และ B- ของแต่ละอุปกรณ์เชื่อมต่อกับพอร์ตที่สอดคล้องกันของอุปกรณ์ถัดไปผ่านสายคู่บิดเกลียว วิธีการเดินสายใช้สาย A+ และ B- ซึ่งเป็นการกำหนดค่าแบบสองสายฮาร์ฟดูเพล็กซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้งานบ่อยที่สุดใน RS485 ด้านซ้ายของภาพแสดงโครงสร้างของสายคู่บิดเกลียว ประกอบด้วยสายทองแดง ชั้นป้องกัน และฉนวน โดยใช้มาตรฐาน RS485 สัญญาณถูกส่งผ่านสาย A+ และ B- โดยแรงดันสูงและแรงดันต่ำแทนเลขฐานสอง 1 และ 0 เปิดและปิด

2) การเดินสาย RS485

ใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชั้นป้องกันขนาด 24AWG โดยบิดสาย A และ B เข้าด้วยกัน เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบเดชีเซนและหลีกเลี่ยงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบวงแหวนหรือดาว ควรแยกสาย RS485 ออกจากสายไฟแรงสูง เพื่อป้องกันการรบกวน ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน ให้เพิ่มกลไกการลงไหมในซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับการรบกวน และต่อสายชั้นป้องกันเข้ากับสายชั้นป้องกันของสายการสื่อสารหลักเพื่อการต่อกราวด์

3) ตัวต้านทานเทอร์มินเนชัน (Termination resistors)

การสื่อสารระยะไกล สำหรับระยะทางที่เกิน 300 เมตร การสะท้อนของสัญญาณอาจถึงตัวรับระหว่างการส่งข้อมูล ทำให้เกิดข้อผิดพลาด การสื่อสารความเร็วสูง ที่อัตราการส่งข้อมูลสูง เวลาขึ้นและลงของสัญญาณที่สั้นลงจะเพิ่มความเสี่ยงของการรบกวนจากสัญญาณสะท้อนในระหว่างการส่งข้อมูล เครือข่ายหลายอุปกรณ์ ในเครือข่ายที่มีอุปกรณ์หลายตัว ตัวต้านทานเทอร์มินเนชันช่วยให้สัญญาณมีความเสถียรและเชื่อถือได้ ควรติดตั้งตัวต้านทานเทอร์มินเนชันที่ทั้งตัวควบคุมหลักและจุดที่ไกลที่สุดของสาย ตัวต้านทาน 12 k Ω เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไป แต่ค่าที่แท้จริงควรคำนวณตามข้อกำหนดของสายเคเบิล



รูปที่ 2.8 ติดตั้งตัวต้านทานปลายสายที่ตัวควบคุมหลักและปลายสายสุดท้ายของระบบ จาก

<https://www.lorric.com/th/Articles/flowmeter-technology/flowmeter-technology/what-is-rs485>

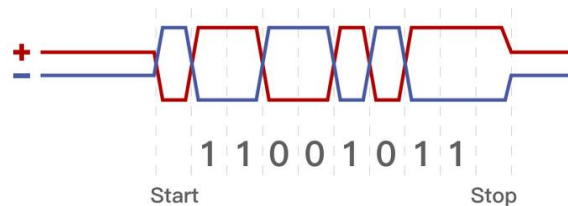
จากรูปที่ 2.8 แสดงการติดตั้งตัวต้านทานปลายสาย ขนาด 12 kΩ ที่ปลายทั้งสองด้านของสายสื่อสารในระบบ RS-485 โดยมี Master Device เป็นตัวควบคุมหลัก และ RS-485 Device หลายตัวเชื่อมต่ออยู่ในลักษณะ Bus Topology ต่อพ่วงกันในสายหลักเดียวกัน โดยมีตัวต้านทาน 12 kΩ ที่ติดตั้งไว้ทั้งสองปลายของสายสื่อสาร มีหน้าที่ลดการสะท้อนของสัญญาณ ที่ปลายสาย เพื่อให้สัญญาณคงที่และส่งได้อย่างแม่นยำ และมีอุปกรณ์ RS-485 ทุกตัวเชื่อมต่อเข้ากับสายหลักแบบขนาน ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารแบบหลายจุด โดยการติดตั้งเช่นนี้เหมาะสำหรับระบบที่มีระยะทางไกล และต้องการความเสถียรในการสื่อสารข้อมูล

3. โพรโตคอลการสื่อสารสำหรับ RS485

RS485 เป็นมาตรฐานการสื่อสารในชั้นกายภาพที่ต้องการโปรโตคอลเพื่อจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการควบคุมระหว่างอุปกรณ์ โปรโตคอลที่ใช้บ่อย ได้แก่

1. Modbus RTU ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม Modbus RTU ใช้ RS485 ในการส่งข้อมูลแบบไบนารีด้วยโครงสร้างแบบมาสเตอร์-สเลฟ รองรับเฟรมข้อมูลขนาด 256 ไบต์ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วย CRC
2. Profibus DP พัฒนาโดย Siemens รองรับความเร็วสูงสุด 12 Mbps ใช้โครงสร้างแบบมัลติมาสเตอร์สำหรับระบบกระจายและอุปกรณ์ภาคสนาม
3. BACnet MS/TP ออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติในอาคาร BACnet MS/TP ใช้กลไกมาสเตอร์-สเลฟ/โทเคนพาสซึ่ง โดยมีอัตราการส่งข้อมูลตั้งแต่ 9600 bps ถึง 1 Mbps
4. DNP3 ใช้งานในระบบพลังงานเป็นหลัก DNP3 ส่งข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์พร้อมการประทับเวลาผ่าน RS485 รองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 9600 bps มักใช้ในระบบ SCADA

5. CANopen โพรโทคอลระดับสูงที่พัฒนาจาก CAN bus รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 kbps ถึง 1 Mbps เหมาะสำหรับระบบควบคุมแบบฝังตัว
6. HART ใช้ในเครื่องมืออัจฉริยะ HART ส่งข้อมูลทับบนสัญญาณอะนาล็อก 4-20mA รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทิศทาง 16 บิต เพื่อการตรวจสอบและวินิจฉัยอุปกรณ์



รูปที่ 2.9 แผนภาพสัญญาณไบนารี 0 และ 1 ในการส่งข้อมูล จาก

<https://www.lorric.com/th/Articles/flowmeter-technology/flowmeter-technology/what-is-rs485>

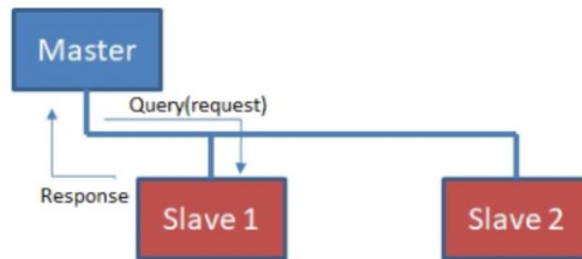
จากรูปที่ 2.9 อธิบายถึง ไบนารี 0 และ 1 ในการส่งข้อมูล โดยในกรณีส่วนใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ RS485 จะใช้งานร่วมกับโปรโตคอลการสื่อสาร เช่น Modbus และ ASCII เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลาง ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดการไหลแบบใบพัดของ LORRIC ที่ใช้ Modbus เป็นโปรโตคอลหลักในการกำหนดการส่งสัญญาณ โดยเครื่องวัดนี้ใช้ RS485 สำหรับการส่งสัญญาณและเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับระบบควบคุมกลาง ด้วยการตั้งค่าโปรแกรมและการกำหนดค่าที่เหมาะสมในระบบควบคุมกลาง ข้อมูลการวัดการไหลที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านได้จากเครื่องวัดการไหลอย่างแม่นยำ

2.6 Modbus Protocol

การสื่อสารผ่าน Modbus Protocol คือ โปรโตคอล การสื่อสารที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท Modicon Systems ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ต้องการข้อมูล เรียกว่า Modbus Master หรือ Client ส่วนอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลที่ต้องการเรียกว่า Modbus Slave หรือ Server ใน Modbus Network ที่เป็นมาตรฐานนั้นจะมี Master โดยแต่ละตัวจะมี ID ระบุเหมือนเลขที่บ้านตั้งแต่ 1 ถึง 247 และ Master สามารถ Write ข้อมูลไปยัง

Modbus เป็น Open Protocol หมายความว่า บุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารแบบ Modbus โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ Modbus จึงเป็น Protocol พื้นฐานและนิยมใช้อย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยใช้รับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ควบคุมกับ Controller หรือระบบประมวลผลข้อมูลต่าง

Slave อาจเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ เช่น Input หรือ Output Transducer, Valve, Inverter, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์เครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งประมวลผลและส่งข้อมูลไปยัง Master



รูปที่ 2.10 แสดงการสื่อสารระหว่าง Master กับ Slave

จากรูปที่ 2.10 จะเห็นว่า Master สามารถติดต่อกับ Slave แต่ละตัวได้หรือสามารถส่งเป็น Message ถึง Slave ทุกตัวได้ในลักษณะของการ Broadcast และ Slave จะตอบสนองสิ่งที่ Master ต้องการเท่านั้น สิ่งที่ Master ส่งให้จะประกอบด้วย Slave Address, Function Code คำสั่งหรือสิ่งที่ต้องการให้ทำ Data และ Checksum ส่วนข้อมูลที่ Slave ส่งกลับมาจะประกอบด้วยคำสั่งที่สั่งให้กระทำหรือข้อมูลต่างๆ และ Checksum

Modbus แบ่งออกเป็น Modbus Serial ASCII/RTU เป็นพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม RS485 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาการสื่อสารในปัจจุบันและทุกอย่างที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Ethernet หรือ Internet เพื่อส่งข้อมูล

Modbus Serial คือรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสาย Serial ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมหลัก ที่เรียกว่า Master และอุปกรณ์ลูก ที่เรียกว่า Slave หลายตัวพร้อมกัน ซึ่งการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า Point-to-Multipoint โดยจะใช้สายสัญญาณแบบ RS485 ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายตัวในเครือข่ายเดียว โดยที่ Modbus Serial รองรับการทำงานใน 2 โหมด คือ โหมด ASCII ข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบของตัวอักษร ASCII ซึ่งเหมาะกับการดูข้อมูลหรือดีบั๊กง่าย โหมด RTU ข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบเลขฐานสองซึ่งมีขนาดเล็กและส่งได้รวดเร็วกว่า

ทั้งสองโหมดมีความแตกต่างกันตรงโครงสร้างของชุดข้อมูลหรือ เฟรมข้อมูล ที่ส่งไปยังแต่ละอุปกรณ์ และถึงแม้จะสามารถเลือกใช้โหมดใดก็ได้ แต่ทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเดียวกัน จำเป็นต้องใช้โหมดเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในการตั้งค่าระบบ Modbus Serial ยังต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การสื่อสารให้เหมือนกันทุกอุปกรณ์ เช่น ความเร็วในการส่งข้อมูล จำนวนบิตข้อมูล จำนวนบิตหยุด วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่ตรงกัน อุปกรณ์อาจจะสื่อสารกันไม่ได้ หรือเกิดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล

2.6.1 การใช้การส่งสัญญาณแบบสมดุล

ในการสื่อสาร RS-485 การส่งสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลแบบสมดุลเกี่ยวข้องกับสายสองเส้น มีป้ายกำกับว่า A ข้อมูล + และ B ข้อมูล - สัญญาณบนสายทั้งสองนี้เป็นแบบกลับด้านกัน ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิธีการทำงาน

สัญญาณ A ข้อมูล + สายนี้มีสัญญาณดั้งเดิม

สัญญาณ B ข้อมูล - สายนี้มีสัญญาณกลับด้าน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสัญญาณ A

เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณทั้งสองนี้ A – B สัญญาณส่วนต่างจะถูกสร้างขึ้น สัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลนี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนและปรับปรุงความสมบูรณ์ของสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ส่งผลต่อสายไฟ ทั้งสองเส้นเท่ากันจะถูกยกเลิกในกระบวนการลบ แนวทางที่สมดุลนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไม RS-485 จึงมีความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้ในระยะทางไกลและในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า การตั้งค่า Baud Rate, Parity, Stop Bits, และอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย การใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ และเทอร์มินเตอร์ ที่ช่วยป้องกันการสะท้อนของสัญญาณในระบบเครือข่ายใหญ่ๆ

2.6.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ RS-485

1. ชัดจำกัดมาตรฐาน ตามมาตรฐาน RS-485 บนของบัส RS-485 การใช้ทรานซิสเตอร์ที่มี unit load ต่ำ จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากขึ้นในระบบ RS-485
2. ข้อพิจารณาทางปฏิบัติ แม้ว่าตามทฤษฎีอาจมีเงื่อนไขที่สูง แต่ทางปฏิบัติ เช่น การเชื่อมสัญญาณ ความยาวของบัส และคุณภาพของสายเคเบิล สามารถส่งผลต่อจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ ในการปรับตั้งและการใช้รีพีตเตอร์สามารถช่วยขยายเครือข่ายและรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณ

2.7 หลักการวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิคือเป็นตัววัดความร้อนหรือความเย็น ซึ่งเป็นการวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคในวัตถุซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง คำว่าร้อนและเย็นไม่ใช่ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราต้องการระบุของร้อนหรือเย็น เราต้องใช้คำว่า อุณหภูมิ เช่นเหล็กละลายให้ร้อนแค่ไหน จากการตอบคำถามนี้นักวิทยาศาสตร์จะวัดโลหะเหลว โดยการใช้อุณหภูมิแทนเช่น ความร้อนหรือความเย็นจะช่วยลดความสับสน โดยเป็นการอธิบายถึงคำที่ใช้สำหรับการพูดถึงการวัดอุณหภูมิ โดยการวัดอุณหภูมิมีองค์ประกอบ ดังนี้

2.7.1 หน่วยการวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิจะวัดโดยเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ หน่วยการวัดอุณหภูมิที่พบมากที่สุดคือองศาเซลเซียส °C และฟาเรนไฮต์ เขียนย่อ °F และเคลวิน เขียนย่อเป็น K ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิมีหลากหลายประเภท เครื่องวัดรุ่นเก่าใช้ปรอทเหลว ในขณะที่เครื่องมือยุคใหม่ใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิคือ คุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่แสดงปริมาณร้อนและเย็น นั่นคือการมีอยู่ของพลังงานความร้อนหรือความเย็นของสสารหรือวัตถุโดยอ้างอิงถึงค่ามาตรฐาน องศาอุณหภูมิหรือหน่วยวัดอุณหภูมิซึ่งสามารถวัดปริมาณโดยอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์และแสดงผลเป็นค่าที่มนุษย์เข้าใจได้ง่าย สามารถวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำเครื่องวัดจะถูกสอบเทียบที่อุณหภูมิต่างๆ

ในส่วนมาตราส่วนเซลเซียสเป็นระดับอุณหภูมิที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดที่ใช้กันทั่วโลก เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิมาตรฐานในเกือบทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนิยมใช้ฟาเรนไฮต์มากกว่า การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส โดยใช้สมการดังนี้

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32)}{1.8}$$

โดยเซลเซียสสามารถแปลงเป็น ฟาเรนไฮต์ โดยใช้สมการดังนี้

$$^{\circ}\text{F} = (1.8 \times ^{\circ}\text{C}) + 32$$

2.7.2 เครื่องมือที่ใช้วัด

การวัดอุณหภูมินั้น มีหลากหลายรูปแบบและชนิดของเครื่องมือวัดในการนำมาใช้งาน เพื่อให้ทราบอุณหภูมิที่อยู่ในกระบวนการ หรือสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งหลักการวัดอุณหภูมิของเครื่องมือวัดอุณหภูมิมี 3 หลักการด้วยกัน

- 1) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล
- 2) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- 3) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแสงและการแผ่รังสี



รูปที่ 2.11 เครื่องมือการวัดมี 3 หลักการ เชิงกล ทางไฟฟ้า เชิงแสงและแผ่รังสี

จากรูปที่ 2.11 เป็นการอธิบายเครื่องมือการวัดอุณหภูมิมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยมีหลักการทั้งหมด 3 หลักการ เช่น เชิงกล ทางไฟฟ้า เชิงแสงและการแผ่รังสี

หลักการทั้ง 3 ที่นำมาช่วยวัดค่าของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

1) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล

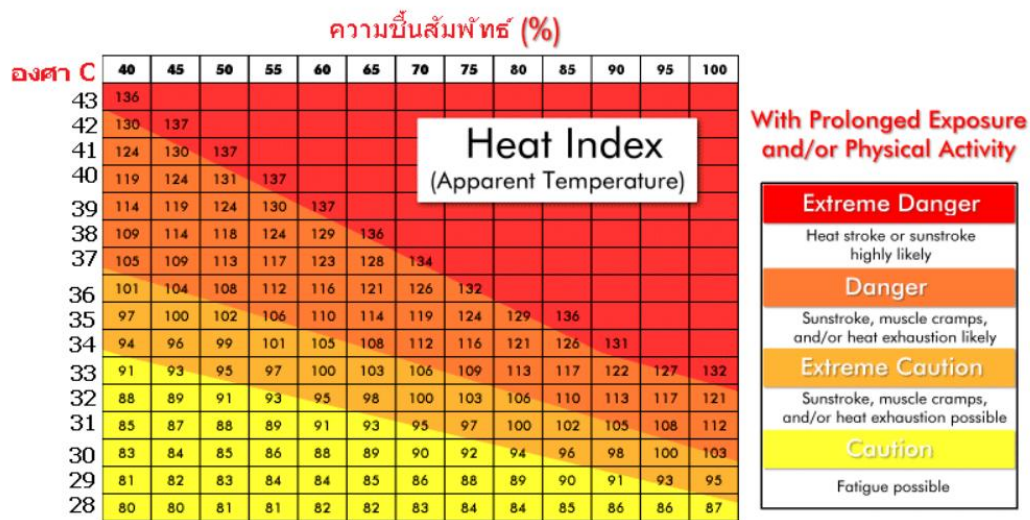
เป็นการวัดอุณหภูมิที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของของเหลวในหลอดแก้วปิด เมื่อเกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดปรอทแท่งแก้ว หรืออาจจะเรียกกันว่า ปรอทวัดไข้ การขยายตัวของของเหลว ไ오 หรือ ก๊าซ เป็นเป็นค่าความดัน นำไปต่อเข้ากับบูร์ตองเกจ ก็จะกลายเป็น Temperature Gauge ชนิด Filled Thermal อีกชนิดหนึ่งใช้หลักการแถบโลหะคู่ ที่เป็นโลหะสองชนิดที่มีอัตราการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน จึงมีการทำหลักการนี้มาตัดโค้ง ให้เกิดการหมุน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน

2) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า

RTD คือ Resistance Temperature Detector เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิในโรงงานอุตสาหกรรม จะให้สัญญาณเป็นค่าความต้านทาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ทำให้สามารถนำค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินั้นไปคำนวณหาค่าอุณหภูมิในจุดวัดได้ ส่วน Thermocouple เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้หลักการของโลหะสองชนิดเชื่อมติดกันที่ปลายข้างหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิที่จุดเชื่อมติดกันสูงขึ้น จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ จึงนำค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ไปคำนวณหาค่าอุณหภูมิในจุดวัดได้

3) หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแสงและการแผ่รังสี

การวัดอุณหภูมิแบบนี้ทำให้เราสามารถวัดค่าได้โดยเครื่องมือวัดไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ต้องการวัด เพราะใช้วิธีการวัดโดยอาศัยการแผ่รังสีความร้อน และแสงของวัตถุเพื่อบอกค่าอุณหภูมิของวัตถุแทน เช่น ไพโรมิเตอร์แบบอินฟราเรด หรือปืนยิงวัดอุณหภูมิ



รูปที่ 2.12 ตารางที่แสดงอันตรายจากค่าความร้อนแบบ Real felt จาก

<https://www.incpak.com/editorial/heat-exhaustion-heat-stroke-symptoms-and-treatment/>

2.8 หลักการวัดความชื้น

ความชื้นในอากาศคือ ปริมาณไอน้ำในอากาศ หรือก๊าซอื่นๆ คำว่า ความชื้น เป็นคำกว้างๆ ทั่วไปที่ใช้วัดปริมาณน้ำในอากาศ หรืออาจเกิดในวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ ผนัง อาคารหรือวัสดุอื่นๆ แต่หากหมายถึง ไอน้ำในอากาศ มักใช้คำว่า ความชื้นสัมพัทธ์ หรือจะยกตัวอย่าง น้ำที่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตบนโลกอาศัยอยู่ได้ ไอน้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากการระเหย เมื่อน้ำเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ ความชื้นคือ การวัดปริมาณไอน้ำในบรรยากาศของเราเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงจะสามารถมีไอน้ำในอากาศได้มาก ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวหรือไม่สบายผิวอย่างมากเพราะไอน้ำจะกักความร้อนในอากาศ

ความชื้น เรียกอีกชื่อว่า Humidity หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศหรือในก๊าซชนิดต่าง ๆ โดยไอน้ำในอากาศนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การควบคุมอากาศภายในอาคาร ตลอดจนระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ดังนั้นการวัดค่าความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งานมีความสำคัญอย่างยิ่งการวัดค่าความชื้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ความชื้นสัมพัทธ์ หรือเรียกว่า Relative Humidity

คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ ณ ขณะหนึ่ง กับปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถรองรับ

1. ได้ ๓ อุณหภูมิเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ หน่วยเป็น %RH ความชื้นสัมพัทธ์เป็นค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะท้อนถึงความรู้สึกของมนุษย์ต่อความชื้นในอากาศได้เป็นอย่างดี
2. ความชื้นสัมบูรณ์ หรือเรียกว่า Absolute Humidity
คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ หน่วยเป็นกรัมของไอน้ำต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร (g/m^3) ความชื้นประเภทนี้นิยมใช้ใน ด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์

2.8.1 ผลกระทบของความชื้นในอากาศ

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพอากาศ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ เมื่อระดับความชื้นสูงเกินไป เหยื่อจะไม่สามารถระเหยได้เร็วเหมือนปกติ ซึ่งจะขัดขวางกลไกการควบคุมอุณหภูมิตามธรรมชาติของร่างกายคน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ชื้นเป็นพิเศษยังทำให้จุลินทรีย์ต่างๆ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ที่ทำให้เกิดอาการแพ้และปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด แม้แต่คนที่มีความสุขภาพดีอาจประสบปัญหาในการหายใจเป็นลม และมีสมาธิไม่ดีในสถานที่ที่มีระดับความชื้นสูงเป็นพิเศษ

2.8.2 การเกิดอันตรายจากความชื้นที่มากเกินไป

1. เชื้อรา เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ชื้น หากบ้านมีความชื้นมากเกินไป เชื้อราจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณมุมห้องและเพดาน กรณีความชื้นในผนัง พื้นที่เกิดจากรั่วซึมของน้ำ นั้นเราสามารถตรวจวัดได้โดยการใช้เทอร์โมสแกน เพื่อตรวจหาการรั่วซึมของน้ำ เครื่องมือนี้ใช้หลักการอินฟราเรดทำให้มองเห็นภาพความร้อน ความเย็นได้อย่างง่ายดาย

2. การเสียรูปและการผุของไม้ ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่ได้รับความนิยม และเมื่อมีความชื้นมากเกินไปในบ้าน ผนังไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ก็มีความเสี่ยง ซึ่งทำให้พื้นผิวไม้บวมและทำให้เสียรูปได้ ที่แย่ไปกว่านั้น การได้รับความชื้นมากเกินไปอาจทำให้เนื้อไม้ผุ ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่ผุพังซึ่งทำลายวัสดุทั้งหมด

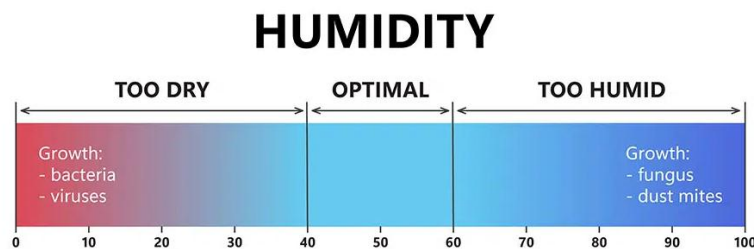
3. ความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความชื้นสามารถทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด โดยการสักร้อนของหน้าสัมผัสและลดความต้านทานของฉนวน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. แผลง เช่นเดียวกับเชื้อรา แผลง ชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและระดับความชื้น 70-80% RH นั้น หมายถึงระดับความชื้นภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นจะต้อนรับตัวเรือดและแมลงประเภทอื่นๆ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า แผลงที่ไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อระดับความชื้นต่ำกว่า 40-50% ดังนั้นการรักษาระดับที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในการรักษาน้ำให้ปราศจากแมลง การดูแลบ้านให้มีระดับ Moisture ที่เหมาะสมจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสุขภาพและทรัพย์สิน

2.8.3 ระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม

ระดับความชื้นที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกสบายของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน แต่รักษาระดับที่แนะนำในช่วง 40% – 60 %RH เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย ในช่วงสูง 55% – 80% %RH เกิดเชื้อราได้ง่าย



รูปที่ 2.13 ระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม จาก

https://www.freepik.com/premium-vector/humidity-level-optimal-indoor-humidity-too-dry-too-humid-air-air-quality-gradient-scale-comfortable-microclimate-conditions-vector-illustration-isolated-white-background_27661144.htm

จากรูปที่ 2.13 แสดงช่วงความชื้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพ มีต้นฉบับมาจากเอกสารของ Alaska Native Tribal Health Consortium (ANTHC) ชื่อว่า Viruses and Humidity มีที่มาจากเอกสาร [Alaska Native Tribal Health Consortium](#) ในเอกสารนี้มีกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความชื้นกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และไรฝุ่น โดยแบ่งช่วงความชื้นออกเป็น Too Dry แห้งเกินไป ความชื้นต่ำกว่า 40% Healthy Zone ช่วงที่เหมาะสม ความชื้นระหว่าง 40-60% Too Moist ชื้นเกินไป ความชื้นสูงกว่า 60% โดย ANTHC แนะนำให้รักษาความชื้นสัมพัทธ์ในร่มระหว่าง 40-60% (Alaska Native Tribal Health Consortium,2023)

2.8.4 เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ

เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละชนิดมีหลักการทำงานและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น งานอุตสาหกรรมการใช้ งาน หรือการใช้งานภายในบ้าน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. Psychrometer แบบเปียกและแห้ง เป็นเครื่องมือวัดความชื้นแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 2 ตัว Dry bulb วัดอุณหภูมิปกติ Wet bulb หุ้มด้วยผ้าชุบน้ำ เมื่อระเหยจะทำให้อุณหภูมิลดลง ใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิทั้งสองตัวมาเทียบกับตารางเพื่อคำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ใช้ในงานวิชาการหรือภาคสนามไม่เหมาะกับระบบอัตโนมัติ
2. Capacitive Hygrometer ใช้เซ็นเซอร์วัดความเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระดับความชื้น ตัวอย่างเซ็นเซอร์ XY-MD02 นิยมในระบบ IoT และงาน DIY ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย ความแม่นยำขึ้นกับรุ่น
3. Resistive Hygrometer ใช้การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของวัสดุเมื่อดูดซับไอน้ำจากอากาศ มักใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ตอบสนองเร็ว อาจเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานนาน
4. Thermal Conductivity Hygrometer วัดการเปลี่ยนแปลงของค่าการนำความร้อนของอากาศเมื่อความชื้นเปลี่ยน มักใช้ในระบบควบคุมเฉพาะทาง เช่น ราคาแพง ใช้งานเฉพาะทาง
5. Optical Hygrometer ใช้หลักการวัดการดูดกลืนแสงของไอน้ำในอากาศ เช่น อินฟราเรด ใช้ในงานวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมการขึ้นสูง ความละเอียดสูง ราคาแพง ต้องการการสอบเทียบ

2.8.5 ประโยชน์ของการใช้การวัดความชื้น

การวัดความชื้นเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในหลายสาขา ทั้งทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และระบบควบคุมอัตโนมัติ เนื่องจากความชื้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ดังนั้นการติดตั้งและใช้งานเซ็นเซอร์วัดความชื้นอย่างเหมาะสม จึงนำมาซึ่งประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการเกษตร การควบคุมความชื้นในอากาศและดินมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช การวัดความชื้นช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการรดน้ำที่เหมาะสม ช่วยลดการใช้น้ำเกินจำเป็น เพิ่มผลผลิต และรักษา

คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ และระบบ Smart Farm

2. ด้านอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตหลายประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยา และอิเล็กทรอนิกส์ ความชื้นมีผลต่อคุณภาพของสินค้าอย่างมาก การควบคุมความชื้นในกระบวนการผลิตหรือในคลังสินค้า ช่วยยืดอายุของสินค้า ลดของเสีย และเพิ่มความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ เช่น การอบแห้งวัตถุดิบ หรือการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

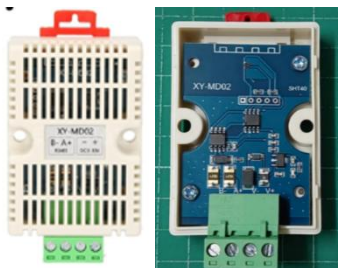
3. ด้านอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลฝังตัว การวัดความชื้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ IoT เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะ, ระบบฟาร์มอัจฉริยะ หรือระบบเฝ้าระวังอากาศในพื้นที่ห่างไกล การใช้เซ็นเซอร์ความชื้นที่มีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน ช่วยให้ระบบสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. ด้านสาธารณสุขและชีวิตประจำวัน ความชื้นในอากาศมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และโรคภูมิแพ้ การควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในบ้าน อาคาร หรือโรงพยาบาล ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รา และฝุ่นละออง ทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งของและวัสดุ ในพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หรือคลังเก็บเอกสารโบราณ การควบคุมความชื้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาสภาพของวัสดุ เช่น หนังสือ ภาพเขียน หรือโบราณวัตถุ การวัดและควบคุมความชื้นช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพจากเชื้อราและความชื้นสะสม

2.9 เซ็นเซอร์ XY-MD02

ลักษณะ XY-MD02 เป็นระบบอัตโนมัติและการควบคุมอัจฉริยะ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีบทบาทสำคัญในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การตรวจจับการมีอยู่วัตถุ หรือการตรวจจับสภาพอากาศ



รูปที่ 2.14 เซ็นเซอร์ XY-MD02

จากรูปที่ 2.14 เซ็นเซอร์ XY-MD02 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ Passive Infrared (PIR) ซึ่งทำงานโดยการตรวจจับความร้อนอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่เคลื่อนไหว เช่น ร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณรังสีอินฟราเรดในบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ ตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณออกมาเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เช่น เปิดไฟ หรือ แจ้งเตือน เซ็นเซอร์รุ่นนี้คือมีแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 4.5V - 20V DC ระยะตรวจจับ ประมาณ 3 - 7 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มุมในการตรวจจับ ประมาณ 120 องศา ความไวต่อการเคลื่อนไหว ปรับได้ เวลาหน่วง ปรับได้ตั้งแต่ 5 วินาที - 200 วินาที มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการติดตั้งในพื้นที่จำกัด โดยเซ็นเซอร์ XY-MD02 มักถูกใช้งานในระบบสมาร์ทโฮม เช่น การเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน, ระบบเตือนภัย และการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ

2.10 หลักการออกแบบ UX/UI

UX หรือ User Experience เป็นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เช่น ความเร็วในการแสดงผล หรือการหาสิ่งที่สนใจ ใช้งานไม่ซับซ้อน โดยการออกแบบ UX ที่ดีคือ การนำประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้แล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้ใช้ รู้สึกชอบ รู้สึกดีกับการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือ อยากกลับมาใช้งานใหม่ ทั้งนี้การออกแบบ UX ที่ดีนั้นก็ต้องมี UI ที่ดีด้วย

UI หรือ User Interface คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น รูปแบบการจัดวาง โทนสี ความสวยงามน่าดึงดูดใจ โดยมี การออกแบบ UI ที่ดีคือ การนำ UX ที่ดีมาทำการออกแบบให้ดูน่าสนใจ เพิ่มเติมความรู้สึกน่าใช้งานให้มากขึ้นให้ดูมีชีวิตชีวา ดึงดูด มีความน่าสนใจ นอกจากนั้นยังทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือ และทำให้รู้สึกถึงตัวตน ภาพลักษณ์ของผู้ที่ต้องการสื่อสารได้อีกด้วย จากความหมายของ UX/UI ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมีความสวยงามและน่าใช้งานมากที่สุด โดยมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนนั้น จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนการออกแบบ UX อยู่ 6 ขั้นตอน และออกแบบ UI อยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้

2.10.1 ขั้นตอนในการออกแบบ UX

1. Empathy คือ การเข้าถึงความรู้สึกและขั้นตอนการกระทำของผู้สร้าง แก่นแท้ของปัญหาเหล่านั้นที่ผู้ใช้สร้างต้องเผชิญอยู่ การสังเกตรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้หลักๆ ผู้สร้างมีข้อมูล ปัญหา อยู่แล้วและอยากออกแบบ UX/UI เกี่ยวกับการแก้ปัญหา และหาความต้องการให้กับตนเอง

2. Define หลังจากผ่านขั้นตอนการ Empathy แล้วผู้ออกแบบก็จะทราบถึงปัญหาความต้องการต่างๆ ขั้นตอนการ Define คือ การสรุปข้อมูล แจกแจงหัวข้อของปัญหา เพื่อจะได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนนี้ออกแบบ สามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้ การระดมความคิดจากหลายคนเพื่อหาแนวทางหรือแนวคิดใหม่ๆ ส่วนวิธีจัดกลุ่มข้อมูลโดยให้ผู้ใช้งานช่วยแบ่งหมวดหมู่ เพื่อเข้าใจวิธีคิดและใช้จัดโครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสม มีขั้นตอนการคัดเลือกข้อมูลหรือแนวคิดที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องมากที่สุดจากจำนวนมากที่ได้มา และการสรุปปัญหาอย่างกระชับ ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปสู่การแก้ไขได้ตรงจุด

3. Ideate เพื่อสรุปรวบรวมทั้ง 2 ขั้นตอนที่ผ่านมา ว่าผู้ออกแบบเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการอย่างไร และจัดลำดับความสำคัญประเภท ปัญหาไว้อย่างไร และในขั้นตอนนี้คือ การนำข้อมูลเหล่านั้น มาหาวิธีการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับตนเอง โดยสามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้ กระบวนการระดมความคิดอย่างอิสระเพื่อหาแนวทางหรือไอเดียใหม่ๆ ในส่วนวิธีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยให้ผู้ช่วยจัดกลุ่มหัวข้อหรือเนื้อหา เพื่อเข้าใจโครงสร้างความคิดของผู้ใช้และนำไปปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลหรือเมนูของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง สร้างตัวแทนจำลองของผู้ใช้ที่มีข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรม และเป้าหมายชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และการแสดงเส้นทางประสบการณ์ของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยระบุขั้นตอน ความรู้สึก และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ให้ดีขึ้น

4. UX Flow เมื่อผู้ออกแบบทราบวิธีการแก้ปัญหา และพฤติกรรมของการใช้งานจากขั้นตอนและ Ideate แล้ว ผู้ออกแบบก็จะสามารถจัดทำ UX Flow คือ Step การใช้งานต่างๆ ให้เห็นภาพรวมขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด เพื่อสามารถพิจารณาตัดหรือลดทอนขั้นตอนที่ไม่สำคัญออกไป แต่ระบบยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม

5. Prototype หลังจากผู้ออกแบบทราบ UX flow ขั้นตอนการใช้งานหลักๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบ Prototype ที่ผู้ออกแบบสามารถเจาะเข้าไปในแต่ละ step แต่ละหน้าจอควรมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร เพื่อให้มองเห็นภาพหน้าจอที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

6. Usability Testing ขั้นตอนการทดสอบ จะใช้หน้าจอที่ใกล้เคียงกับหน้าจอที่ใช้งานจริงจากกระบวนการ Create Prototype มาเป็นสิ่งที่ให้ตนเองได้ทดลองใช้งาน โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ UX ที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้ทำได้โดย Plaing test การวางแผนการทดสอบเพื่อให้ทราบผลลัพธ์ตามเป้าที่ตั้งไว้

2.10.2 ขั้นตอนในการออกแบบ UI

จะเป็นการนำ Prototype ที่ผ่านการทดสอบแล้วจริงๆ มาทำขั้นตอนการออกแบบ UI และขั้นตอนในการออกแบบ UI หลักๆ จะมีขั้นตอนดังนี้

1. Mood board เป็นสื่อกลางที่สื่อสารกันระหว่างการใช้งาน ให้มองเห็นความรู้สึกทางอารมณ์ สไตล์ของงานนั้นๆ ทิศทาง โทนสี แสง ที่ผู้ออกแบบจะทำการออกแบบให้เห็นและรับรู้ เข้าใจภาพรวมทั้งหมดตรงกันการจัดทำ Mood board นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้สร้างที่ยังไม่มี CI หรือ Corporate Identity เป็นของตนเอง แต่ถ้ามี CI เป็นของตนเองแล้วนั้นก็สามารถอ้างอิง Mood & Tone ต่างๆ ตาม CI ก็จะทำให้การทำงานในส่วนนี้นั้นทำได้ง่ายขึ้น

2. Visualize คือการนำ Mood & Tone มาทำการออกแบบร่วมกัน Prototype เพื่อให้ได้ UX และ UI สวยงามตามที่ได้ออกแบบและพัฒนา และนำไปให้ Developer สามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อให้สามารถนำมาใช้จริงได้

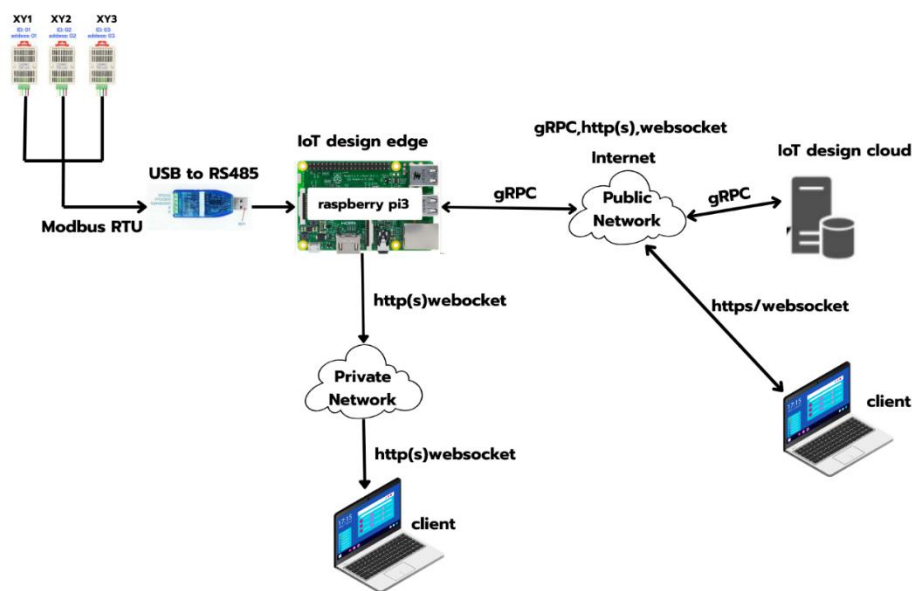
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปว่า หลังจากได้ทำตามกระบวนการออกแบบทั้ง UX และ UI ทั้งหมดนี้ หลักการออกแบบตามเหตุผลของการใช้งานตามความต้องการ ที่ช่วยเพิ่ม Value และ Performance ในงานออกแบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อสร้างการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3

การออกแบบ การสร้าง และการทำงาน

เนื้อหาในปฏิยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงการออกแบบ การสร้าง และระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก โดยระบบนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่เป็นเซ็นเซอร์ XY-MD02 จำนวน 3 ตัว เชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ Modbus ซึ่งทำหน้าที่รับค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกส่งเข้าสู่ Raspberry Pi ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักภายในระบบ และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ IoT Design เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ IoT Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกลาง โดยมีการใช้โปรโตคอล HTTPS ในการรับส่งข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Browser บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ IoT Design ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการติดตามสถานะสภาพแวดล้อมภายในบ้านพัก ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 แผนผังการทำงาน



รูปที่ 3.1 แผนผังภาพรวมของระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย

จากรูปที่ 3.1 อธิบายภาพรวมของระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเซ็นเซอร์มี ID ที่ต่างกันและทำการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบโปรโตคอล Modbus RTU ส่งเข้า USB to RS485 ทำการแปลงสัญญาณส่งไปยัง Raspberry Pi 3 ที่มีการติดตั้ง IoT Design Edge ไว้ จากนั้นในส่วนที่สอง ข้อมูลที่ได้รับจะถูกประมวลผลเบื้องต้นโดย IoT Design Edge ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ผ่านพอร์ต RS485 และจัดการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งต่อได้ โดยอุปกรณ์ Raspberry Pi 3 จะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต้นทาง คือ เซ็นเซอร์ กับปลายทาง Client หรือ Cloud ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สาม คือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายภายในเรียกว่า Private Network โดยใช้โปรโตคอล http หรือ https ร่วมกับ WebSocket ในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก IoT Design Edge ไปยัง Client ภายในเครือข่าย ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบทันทีและติดตามสถานะของเซ็นเซอร์ได้อย่างใกล้ชิด ในส่วนสุดท้าย คือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ เรียกว่า Public Network เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลได้ โดย IoT Design Edge จะส่งข้อมูลไปยังระบบ Cloud ผ่านโปรโตคอล gRPC, http(s) และ WebSocket จากนั้นผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน Client ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะได้ ซึ่งเหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการเฝ้าติดตามจากสถานที่อื่นๆ หรือระยะทางที่ห่างไกล

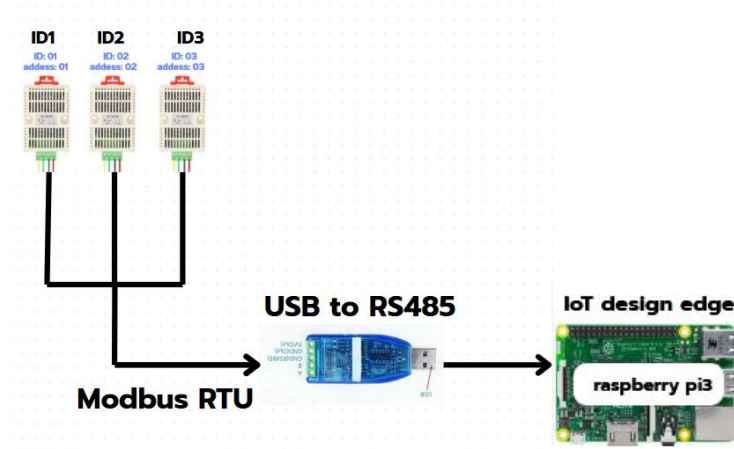
3.2 การวัดอุณหภูมิและความชื้น XY-MD02

3.2.1 ขั้นตอนการติดตั้งด้วยการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ XY-MD02

โมดูล XY-MD02 Sensor ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เชื่อมต่อด้วยบัส RS485 และใช้โปรโตคอล Modbus RTU ในการสื่อสารข้อมูล USB-to-RS485 และ เซ็นเซอร์ XY-MD02 ที่มีการตั้งค่าให้เป็น ID 1 มากับตัว เซ็นเซอร์ จะมีขั้วต่อหลัก 4 ขั้ว ได้แก่ A ส่วน D+ หรือ TX+ หรือ RX+ ขาส่งและรับข้อมูลด้านบวก B ส่วน D- หรือ TX- หรือ RX- ขาส่งและรับข้อมูลด้านลบ GND ขาต่อกับ GND ปลายทาง VCC ขาต่อกับ ปลายทางสำหรับรับกระแสไฟ Power Supply ต่อจากพอร์ต 5V บน Raspberry Pi ทำการเชื่อมต่อโดยการนำ USB-to-RS485 ต่อกับ เซ็นเซอร์ XY-MD02 ดังนี้

- 1) A ของ USB-to-RS485 ต่อเข้ากับ A ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02
- 2) B ของ USB-to-RS485 ต่อเข้ากับ B ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02
- 3) GND ของ USB-to-RS485 ต่อเข้ากับ GND ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02
- 4) VCC ของ USB-to-RS485 ต่อเข้ากับ VCC ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02

จากการนำ เซ็นเซอร์ XY-MD02 ที่ได้ทำการเชื่อมต่อแบบบัสโดยใช้สายรับสัญญาณ เชื่อมต่อกับ XY-MD02 ที่เป็นเซนเซอร์ 3 ตัว และทำการเปลี่ยน ID XY-MD02 ทั้ง 3 ตัว เชื่อมกับ USB-to-RS485 โดยเชื่อมต่อสายแบบ A ต่อกับ B ของบัสเข้ากับตัวแปลงต่อเข้าตัว Raspberry pi 3 และเมื่อติดตั้ง Raspberry pi Imager ใน SD CARD สำเร็จจึงจะนำ มาใส่ในตัวเครื่อง Raspberry pi 3 เมื่อทำการต่อแล้ว Raspberry Pi จะสื่อสารผ่านพอร์ต USB แปลงค่าได้ Serial ที่จากเซนเซอร์ผ่าน Modbus RTU



รูปที่ 3.2 การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ XY-MD02 ด้วย 3 ID ผ่าน Modbus RTU

จากรูปที่ 3.2 เป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยเซนเซอร์ที่นำมาเชื่อมต่อนั้นได้มีการเปลี่ยน ID ให้เป็น ID1, ID2, ID3 แล้วเรียบร้อย และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ แบบ Bus topology โดยปลายโหนดเชื่อมกับ USB to RS485 มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ไปยัง USB to RS485 และไปยัง Raspberry pi 3 ที่ทำการติดตั้ง IoT design edge เป็นต้น

มีการตั้งค่า Model ของเซนเซอร์ XT-MD02 โดยมีการตั้งค่าทั้งของอุณหภูมิและความชื้น

The screenshot shows the Beariot web interface for configuring a model. The left sidebar contains navigation options: Settings, Site, User, Model (selected), Theme, and Mini menu. The main area is titled 'Model' and 'Edit model'. It shows the following configuration:

- name:** XY-MD02
- Connection:** MODBUS-Serial
- Remark:** Temp/Humdi

There are two sections for sensor data:

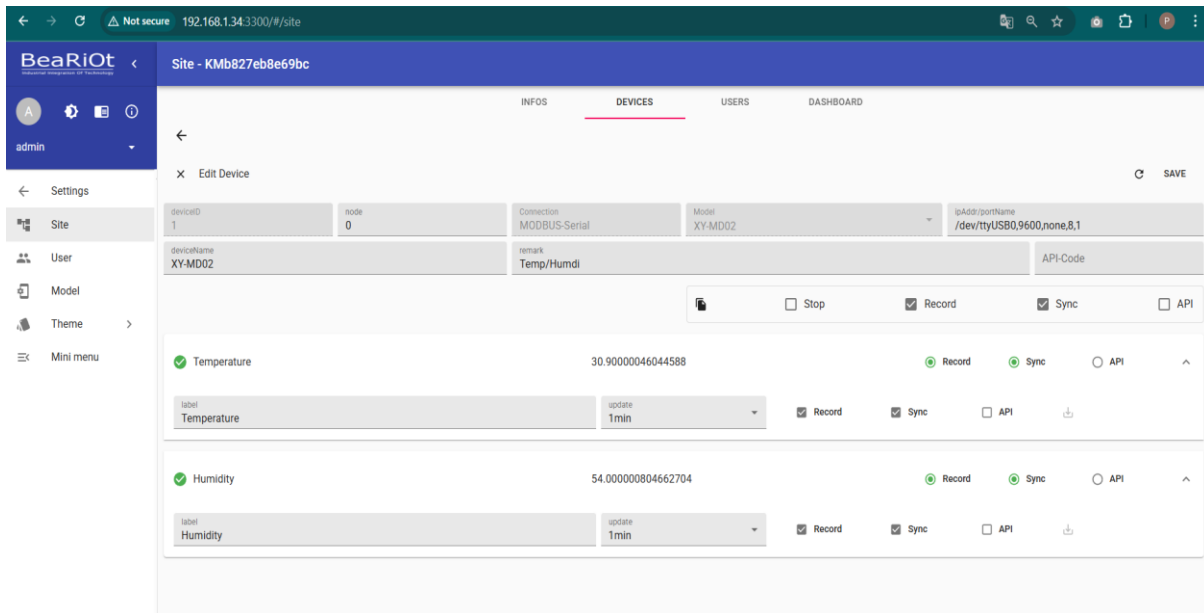
- Temperature:**
 - label: Temperature
 - function: 4
 - address: 1
 - datatype: 16S (16bit-Signed)
 - factor: 0.1000000014901161
 - compensate: 0
 - unit: °C
- Humidity:**
 - label: Humidity
 - function: 4
 - address: 2
 - datatype: 16S (16bit-Signed)
 - factor: 0.1000000014901161
 - compensate: 0
 - unit: %

Each section has a 'func' field set to 0, an 'addr' field set to 0, and a 'Write' checkbox. A 'SHUTDOWN' button is visible at the bottom left.

รูปที่ 3.3 ตั้งค่า Model

จากรูปที่ 3.3 ตั้งค่า Model แสดงการตั้งค่า Model ภายในระบบ BearIoT ซึ่งใช้สำหรับกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์ XY-MD02 ผ่านการเชื่อมต่อแบบ MODBUS-Serial โดยในระบบสามารถระบุชื่ออุปกรณ์ รูปแบบการเชื่อมต่อ และคำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นข้อมูลประเภทใด และระบบได้กำหนดค่าการรับข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ Temperature ใช้ Function code 4 สำหรับการอ่านข้อมูลแบบ Input Register โดยระบุ Address ที่ 1 และระบุ Datatype เป็นแบบ 16-bit Signed ซึ่งมีการตั้งค่า Factor สำหรับแปลงค่าดิบให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียส Humidity ใช้ Function code 4 เช่นกัน แต่ระบุ Address ที่ 2 พร้อมกับกำหนด Datatype และ Factor เหมือนกับข้อมูลอุณหภูมิ โดยหน่วยที่แสดงผลคือเปอร์เซ็นต์ ค่าทั้งหมดนี้จะถูกนำไปใช้ในการดึงข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อให้แสดงผลในแดชบอร์ดได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลจริง

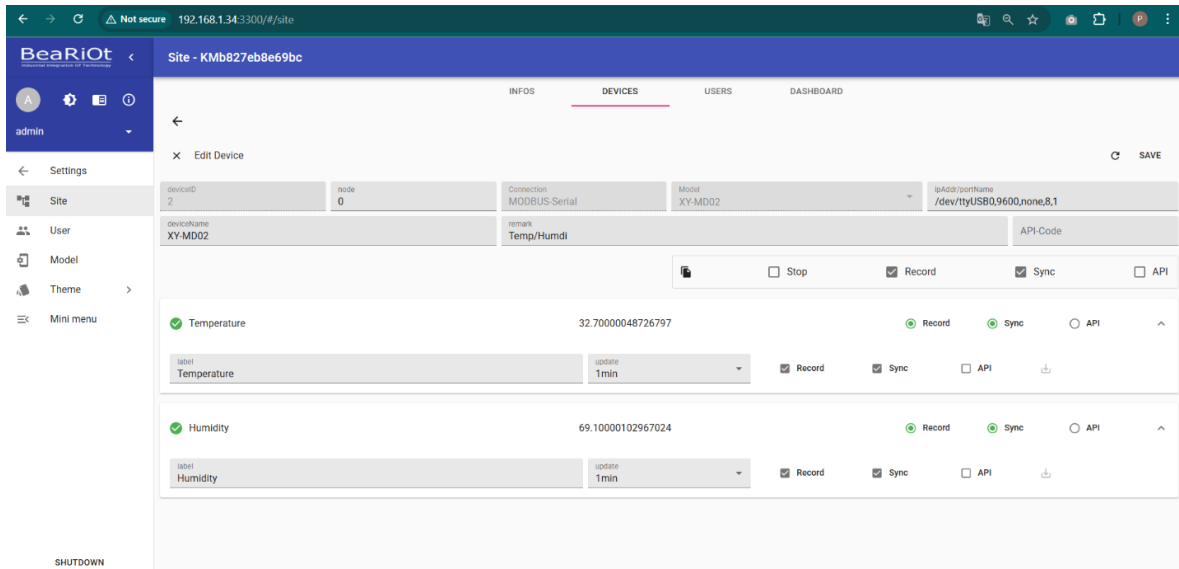
ต่อมาทำการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่เป็น ID ที่ 1 ที่ทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Devices ของโปรแกรม IoT design เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบและแสดงผลของการวัดอุณหภูมิและความชื้นบน Devices โดยเชื่อมต่อกับ IoT design โดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต



รูปที่ 3.4 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID1 ไปที่ Devices

จากรูปที่ 3.4 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID1 ไปที่ Devices การตั้งค่าอุปกรณ์ ผ่านหน้าแพลตฟอร์ม IoT Design Edge แสดงหน้าอินเทอร์เฟซของระบบ BearIoT ในส่วนของ Site ซึ่งได้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์ XY-MD02 ที่สื่อสารผ่านพอร์ต /dev/ttyUSB0 ด้วยโปรโตคอล MODBUS Serial และใช้ Model ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ XY-MD02 ซึ่งมีการกำหนดชื่ออุปกรณ์เป็น Temp/Humid เพื่อสื่อความหมายถึงข้อมูลที่ได้รับเข้ามาได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้น ภายในหน้าการตั้งค่านี้ ระบบแสดงค่าที่เซนเซอร์วัดได้แบบเรียลไทม์ ได้แก่ Temperature ค่าที่แสดงในภาพคือ 30.00000046044588 องศาเซลเซียส โดยระบบตั้งค่าการอัปเดตทุก 1 นาที Humidity ค่าที่แสดงคือ 54.00000064462704 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตั้งให้อัปเดตข้อมูลทุก 1 นาทีเช่นกัน ในแต่ละค่าข้อมูลยังมีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดการทำงานเพิ่มเติม เช่น Record บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ย้อนหลังหรือวิเคราะห์ Sync ซิงค์ข้อมูลกับระบบ Cloud หรือส่วนอื่นของระบบ API เปิดให้ข้อมูลสามารถดึงไปใช้งานผ่าน API ได้ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ แดชบอร์ด

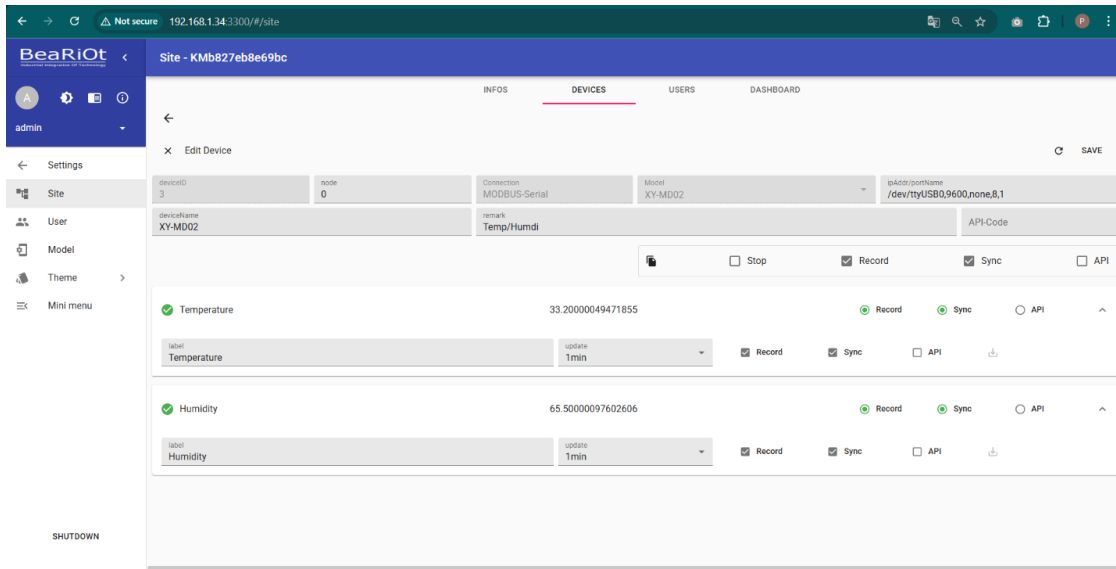
เชื่อมต่อเซนเซอร์ที่เป็น ID 2 โดยทำการตั้งค่าและเชื่อมต่อเข้ากับ Devices ของโปรแกรม IoT design เพื่อให้ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบและแสดงผลของการวัดอุณหภูมิและความชื้นบน Devices



รูปที่ 3.5 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID2 ไปที่ Devices

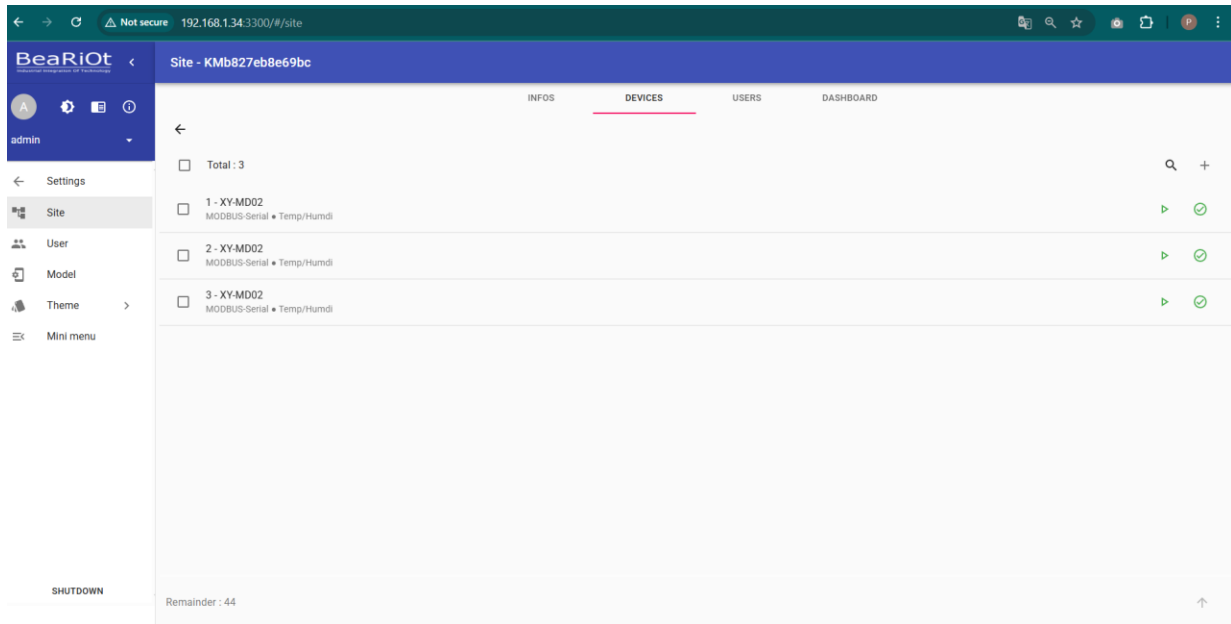
จากรูปที่ 3.5 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID2 ไปที่ Devices การตั้งค่าอุปกรณ์ ผ่านหน้าแพลตฟอร์ม IoT Design Edge แสดงหน้าอินเทอร์เฟซของระบบ BearIoT ในส่วนของ Site ซึ่งได้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์ XY-MD02 ที่สื่อสารผ่านพอร์ต /dev/ttyUSB0 ด้วยโปรโตคอล MODBUS Serial และใช้ Model ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ XY-MD02 ซึ่งมีการกำหนดชื่ออุปกรณ์เป็น Temp/Humid เพื่อสื่อความหมายถึงข้อมูลที่รับเข้ามา ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น ภายในหน้าการตั้งค่านี้ ระบบแสดงค่าที่เซนเซอร์วัดได้แบบเรียลไทม์ ได้แก่ Temperature ค่าที่แสดงในภาพคือ 32.7000000048726797 องศาเซลเซียส โดยระบบตั้งค่าการอัปเดตทุก 1 นาที Humidity ค่าที่แสดงคือ 69.1000000102967024 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตั้งให้อัปเดตข้อมูลทุก 1 นาทีเช่นกัน ในแต่ละค่าข้อมูลยังมีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดการทำงานเพิ่มเติม เช่น Record บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ย้อนหลังหรือวิเคราะห์ Sync จึงค์ข้อมูลกับระบบ Cloud หรือส่วนอื่นของระบบ API เปิดให้ข้อมูลสามารถดึงไปใช้งานผ่าน API ได้ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ แดชบอร์ด

ต่อมาทำการเชื่อมต่อเซนเซอร์ของ ID 3 โดยทำการตั้งค่าและเชื่อมต่อเข้ากับ Devices ของโปรแกรม IoT design เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบและแสดงผลของการวัดอุณหภูมิและความชื้นบน Devices



รูปที่ 3.6 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID3 ไปที่ Devices

จากรูปที่ 3.6 ตั้งค่าเซนเซอร์ ID3 ไปที่ Devices การตั้งค่าอุปกรณ์ ผ่านหน้าแพลตฟอร์ม IoT Design Edge แสดงหน้าอินเทอร์เฟซของระบบ BearIoT ในส่วนของ Site ซึ่งได้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์ XY-MD02 ที่สื่อสารผ่านพอร์ต /dev/ttyUSB0 ด้วยโปรโตคอล MODBUS Serial และใช้ Model ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ XY-MD02 ซึ่งมีการกำหนดชื่ออุปกรณ์เป็น Temp/Humid เพื่อสื่อความหมายถึงข้อมูลที่รับเข้ามา ได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้น ภายในหน้าการตั้งค่านี้ ระบบแสดงค่าที่เซนเซอร์วัดได้แบบเรียลไทม์ ได้แก่ Temperature ค่าที่แสดง ในภาพคือ 33.20000304871856 องศาเซลเซียส โดยระบบตั้งค่าการอัปเดตทุก 1 นาที Humidity ค่าที่แสดงคือ 66.500000097602606 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตั้งให้อัปเดตข้อมูลทุก 1 นาทีเช่นกัน ในแต่ละค่าข้อมูลยังมีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดการทำงานเพิ่มเติม เช่น Record บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ย้อนหลังหรือวิเคราะห์ Sync ซิงค์ข้อมูลกับระบบ Cloud หรือส่วนอื่นของระบบ API เปิดให้ข้อมูลสามารถดึงไปใช้งานผ่าน API ได้ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ แดชบอร์ด จะเห็นว่ามีผลการแสดงผลของเซนเซอร์ที่ทำการเชื่อมต่อกับ Devices ของโปรแกรม IoT design ครบทั้ง 3 ตัวแล้ว



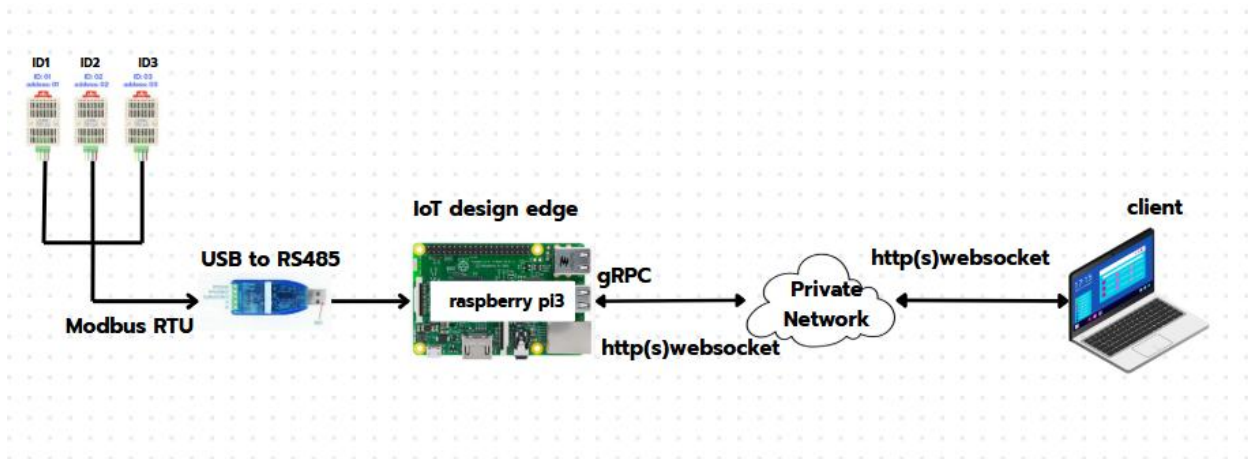
รูปที่ 3.7 Devices ทั้ง 3 ตัว แสดงการทำงาน

จากรูปที่ 3.7 Devices ทั้ง 3 ตัว แสดงการทำงาน จะเห็นว่าสีเขียวที่แสดงขึ้นมานั้น มีความหมายว่า เซนเซอร์ทั้ง 3 ตัว มีการเชื่อมต่อกันโดยสามารถทำงานได้ และสามารถรับส่งสัญญาณจากตัวเซนเซอร์แต่ละตัวได้เป็นที่เรียบร้อย

3.3 IoT design edge

จุดที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย มีการประมวลผลแบบ Edge ของ IoT ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ เนื่องจากข้อมูลจะได้รับการประมวลผลใกล้กับจุดต้นทางมากขึ้น โดยจากการที่ IoT Design Edge บน Raspberry Pi 3 ใช้อับข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่าน RS485 และ Modbus RTU ส่งข้อมูลไปในส่วนของ Client ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่นั้นทำการเชื่อมต่อผ่าน โพรโตคอล HTTP(s) และ websocket โดยเชื่อม Private Network โดยเชื่อมผ่าน http(s) websocket ไปยัง IoT design edge

3.3.1 ลักษณะการทำงาน IoT design edge



รูปที่ 3.8 ลักษณะการทำงาน IoT design edge

จากรูปที่ 3.8 หน้าที่ของระบบโดยมีการแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่มี ID แตกต่างกันและทำการส่งสัญญาณให้กับ Modbus RTU และแปลงสัญญาณส่งไปที่ IoT design edge แล้วเข้าด้วย http(s)websocket และส่งสัญญาณไปยัง USB to RS485 และทำการส่งสัญญาณต่อไปยัง Client ผ่าน http(s)websocket โดยส่งในรูปแบบ Private Network และ Client ส่งข้อมูลผ่าน โปรโตคอล ไปยัง IoT design edge

3.3.2 การออกแบบ แดชบอร์ด ผ่าน IoT design edge แบบบ้านพัก

ขั้นตอนการสร้างและการออกแบบหน้าเว็บ แดชบอร์ด ที่ทำการสร้าง ในการร่างในกระดาษ ก่อนหลังจากนั้นค่อยนำภาพที่วาดไว้นำไปออกแบบโดยโปรแกรม Figma เมื่อเห็นภาพของโปรแกรมในการออกแบบชัดเจนแล้วโดยใช้หลักการของ UX และ UI ก็ทำการสร้างแดชบอร์ด บนแพลตฟอร์ม IoT design โดยสร้างตามการออกแบบที่ได้ทำไว้เป็นแพลนก่อนจะเริ่มสร้างแดชบอร์ด มีการสร้างแดชบอร์ดแต่ละขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

3.3.2.1 ขั้นตอนในการออกแบบ UX

1.การรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ให้มี ดังนี้

1.1 ข้อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

1.2 ข้อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้นที่น้อยที่สุด และมากที่สุด ในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน

1.3 ข้อมูลสภาพการวัดอุณหภูมิแต่ละชั่วโมงเพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ กับการวัดโดยเครื่องมือ
โทรมอมิเตอร์

2.การ Define ทราบถึงปัญหา และระบุสิ่งที่ต้องการนำมาแสดงบนหน้าแดชบอร์ด มีดังนี้

2.1 การสร้างกราฟ ในการแสดงค่า Min และค่า Max เพื่อใช้ดูองค์ประกอบโดยรวมของการวัด

2.2 การมีวันที่และเวลาบอกเพื่อให้ทราบการวัดในวันที่เท่าไร

2.3 การแสดงอุณหภูมิและความชื้น เวลาปัจจุบัน

2.4 การแสดงตารางข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลย้อนหลังของการติดตั้งแต่ละตำแหน่งของอุปกรณ์

2.5 การออกแบบให้เห็นถึงการติดตั้งบริเวณห้องแต่ละห้อง

2.6 บอกทิศทางของห้องที่ทำการวัด

3.การคิด Ideate โดยจะโชว์ค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้น ประกอบด้วยหน้าทั้งหมด 6 หน้า

3.1 ปุ่มสำหรับเลือกดูข้อมูลในหน้าต่างๆ

3.2 กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิโดยรวมและแยกการวัดอุณหภูมิและความชื้น

3.3 ตารางข้อมูลในการวัดโดยรวม และดูข้อมูลการย้อนหลัง ในการติดตั้งทั้ง 3 ห้อง

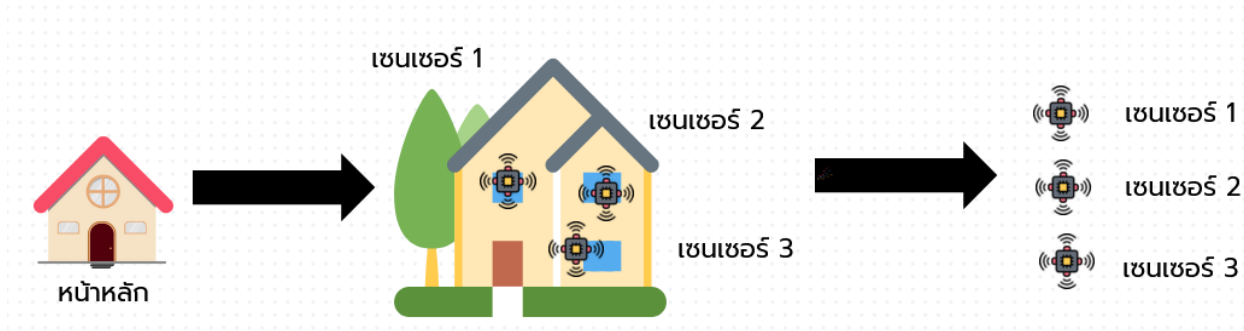
3.4 การดูการวัดแยกในแต่ละห้อง

3.5 หน้าแรกเป็นการอธิบายของตำแหน่งในการติดตั้งในแต่ละห้อง

3.6 เลเยอร์ในการกดเลือกไปหน้าต่างๆ

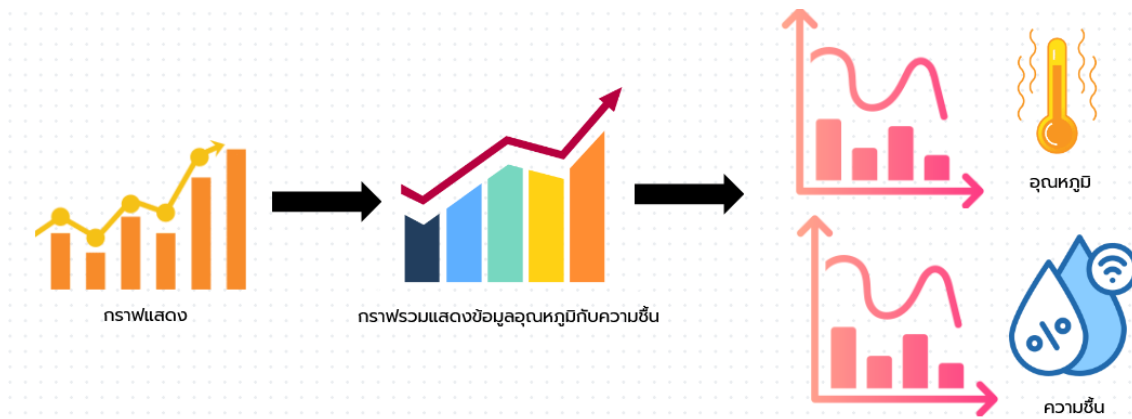
4.จัดทำ UX Flow ภาพรวมของขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด มีดังนี้

4.1 ขั้นตอนที่ 1 การโชว์รายละเอียดของหน้าหลัก เป็นหน้าแรกในการดูการรู้ตำแหน่งของการติดตั้งในแต่ละห้อง มีองค์ประกอบ ดังนี้



รูปที่ 3.9 ตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์

4.2 ขั้นงานที่ 2 การโชว์รายละเอียดของหน้ากราฟแสดง สำหรับดูข้อมูลรวมและข้อมูลแยกในรูปแบบกราฟ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์



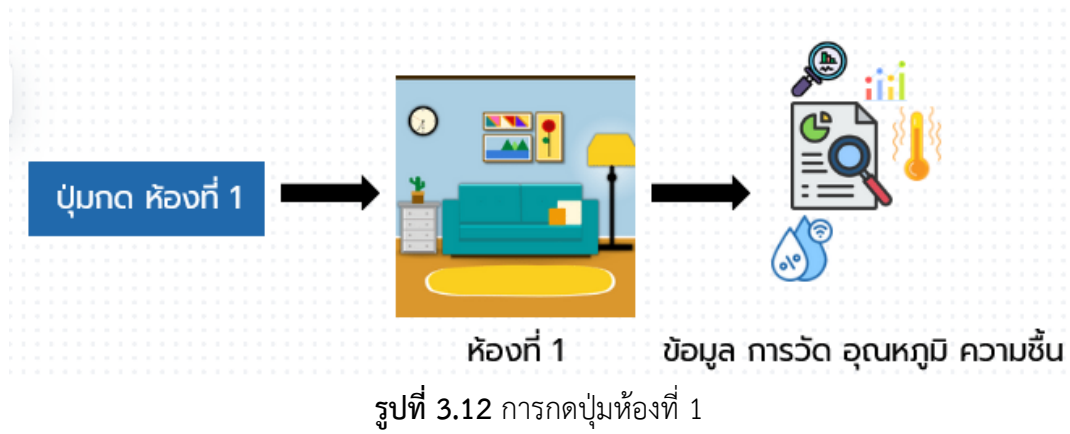
รูปที่ 3.10 กราฟแสดงการวัด

4.3 ขั้นงานที่ 3 การโชว์รายละเอียดของหน้าข้อมูลรวม เป็นหน้าตารางสำหรับดูข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลรวมในการวัดอุณหภูมิและความชื้น

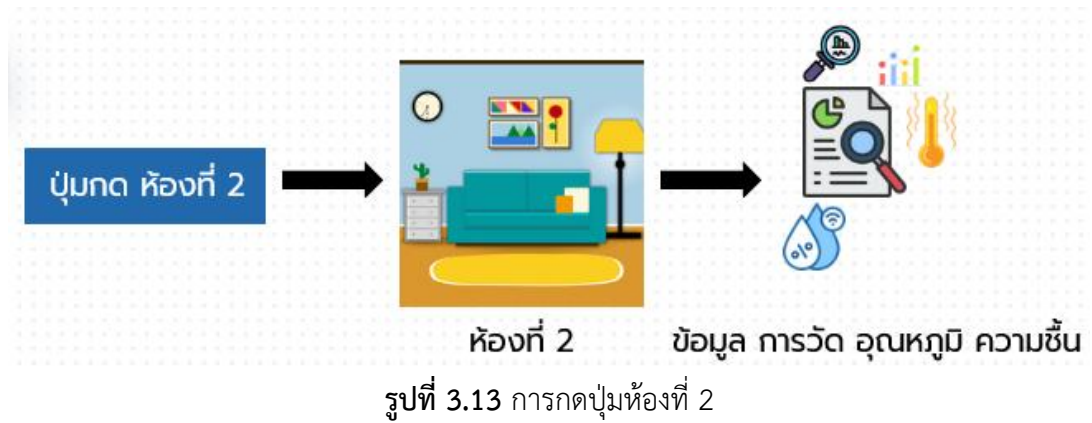


รูปที่ 3.11 การแสดงข้อมูลรวม

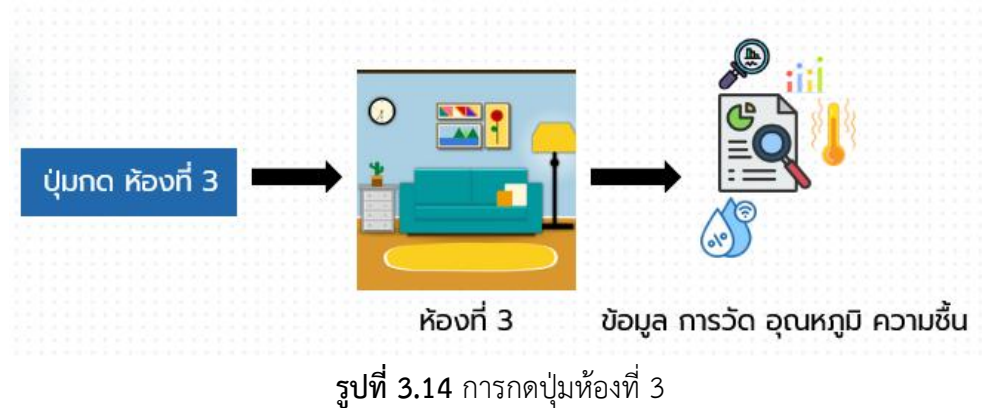
4.4 ขั้นงานที่ 4 เมื่อกดปุ่ม ห้องที่ 1 จะแสดงหน้าใหม่ของการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องพระ



4.5 ขั้นงานที่ 5 เมื่อกดปั๊ม ห้องที่ 2 จะแสดงหน้าต่างใหม่ของการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องนั่งเล่นชั้นล่าง

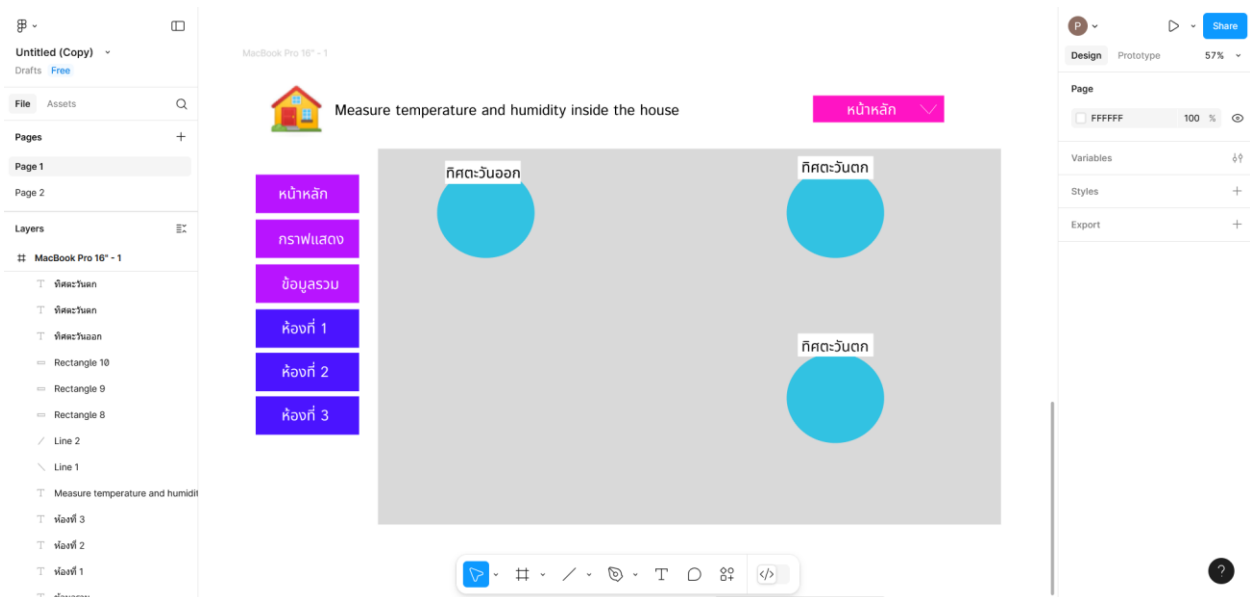


4.6 ขั้นงานที่ 6 เมื่อกดปั๊ม ห้องที่ 3 จะแสดงหน้าต่างใหม่ของการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องนอน



5.ภาพที่ใช้ในการออกแบบร่าง โดยใช้โปรแกรม Fig ma จากการรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนมาใช้จะส่งผลให้หน้าต่างแดชบอร์ด สามารถมีการวัดอุณหภูมิที่สามารถอธิบายการติดตั้งแต่ละตำแหน่งเพื่อบอกให้ทราบและมีการแสดงกราฟโดยรวมและกราฟแยกในหน้าเดียวกันสามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจมากขึ้น และการมีหน้าที่ใช้ในการบอกถึง

ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลรวมช่วงเวลาต่างๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และมีการใช้งานที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้อย่างยิ่ง



รูปที่ 3.15 ออกแบบบ้านพัก โปรแกรม Figma

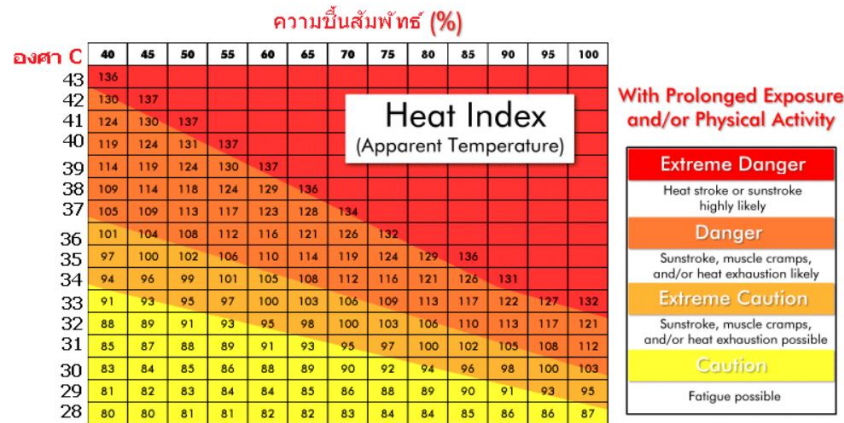
จากรูปที่ 3.15 การออกแบบบ้านพัก โดยใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบ และตกแต่งโดยออกแบบร่างไว้ก่อนนำไปใช้ในการสร้างตัวแดชบอร์ดของบ้านพัก โดยในการออกแบบในภาพ จะเป็นการออกแบบในหน้าแรกของหน้าแดชบอร์ด มีการวางตำแหน่งต่างๆ เพื่อต้องการดูโครงสร้างของการวางเซนเซอร์แต่ละห้อง การใช้สีให้เข้ากับการใช้งาน และความเหมาะสมของการใช้งานตัวหน้าแดชบอร์ดโดยการออกแบบไว้ก่อนบนโปรแกรม เมื่อออกแบบสำเร็จแล้วจึงจะเริ่มสร้างแดชบอร์ด

3.3.2.2 ขั้นตอนในการออกแบบ UI

1. การใช้ Mood board เป็นกลางในการสื่อสารการใช้งาน โดยในหน้าแดชบอร์ดทำการออกแบบมีการใช้ โทนสี สไตร์ ทิศทาง แสง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

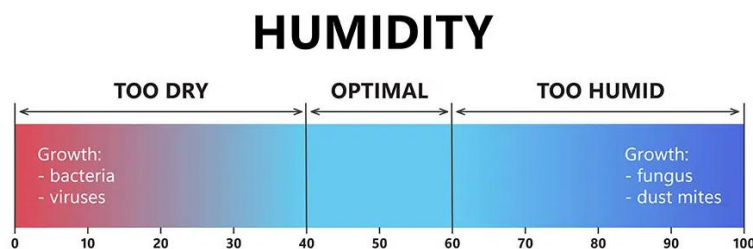
1.1 หน้าแรกกับการวัดโดยใช้เครื่องมือ Radial Dial Gauge ในการวัดในห้องที่ 1,2,3 โดยจะใช้สีในการอธิบายสภาพอากาศ จะใช้โทนสีสำหรับบอกค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยอุณหภูมิถ้ามีค่าสูงกว่า 30 °C จะเป็นสีแดง ถ้ามีค่าอุณหภูมิต่ำกว่า 15 °C จะเป็นสีฟ้า และ หากวัดแล้วอุณหภูมิคงที่จะอยู่ในช่วง 20°C - 30°C จะเป็นสีเขียว ส่วนการวัดความชื้นถ้าความชื้นสูงถึง 70 % จะเป็นสีฟ้า ถ้าความชื้นต่ำกว่า 40% จะเป็นสีแดง หาก

ความชื้นอยู่ในช่วงคงที่จะอยู่ในช่วง 40% - 70% จะเป็นสีเขียว โดยนำมาจากตารางที่แสดงอันตรายจากความร้อน ในบทที่ 2 สำหรับสีของอุณหภูมิ ส่วนสีของความชื้นนำมาจากระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม จากในบทที่ 2



รูปที่ 3.16 ตารางที่แสดงอันตรายจากค่าความร้อนแบบ Real felt จาก

<https://www.incpak.com/editorial/heat-exhaustion-heat-stroke-symptoms-and-treatment/>



รูปที่ 3.17 ระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม จาก

https://www.freepik.com/premium-vector/humidity-level-optimal-indoor-humidity-too-dry-too-humid-air-air-quality-gradient-scale-comfortable-microclimate-conditions-vector-illustration-isolated-white-background_27661144.htm

1.2 การใช้ไอคอนในการบอกถึงหน้าต่างๆ ให้ดูเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีการใช้ ไอคอน 3 ลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ หากกดปุ่มหน้าหลัก จะเป็นรูปไอคอนบ้าน หากกดปุ่มกราฟแสดงจะเป็นไอคอนบอกการวัดอุณหภูมิ ถ้าเป็นปฏิทินการบอกข้อมูลรวมทั้งหมด

2.การทำ Visualize โดยการนำ Mood & Tone มาทำการออกแบบร่วมกันกับ Prototype

ในการออกแบบหน้าแดชบอร์ดนี้ ได้มีการใช้กระบวนการ Visualize เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก โดยนำแนวคิดของ Mood & Tone มาใช้ร่วมกับการสร้างต้นแบบ ให้มีความชัดเจนในการใช้งานและสื่อสารได้ดี

Mood & Tone ที่เลือกใช้ Mood ให้ความรู้สึกเป็นมิตร สดใส และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ซับซ้อน Tone เน้นความชัดเจน ตรงไปตรงมา และมีการจัดระเบียบข้อมูลให้ดูเรียบร้อย ไม่รกสายตา

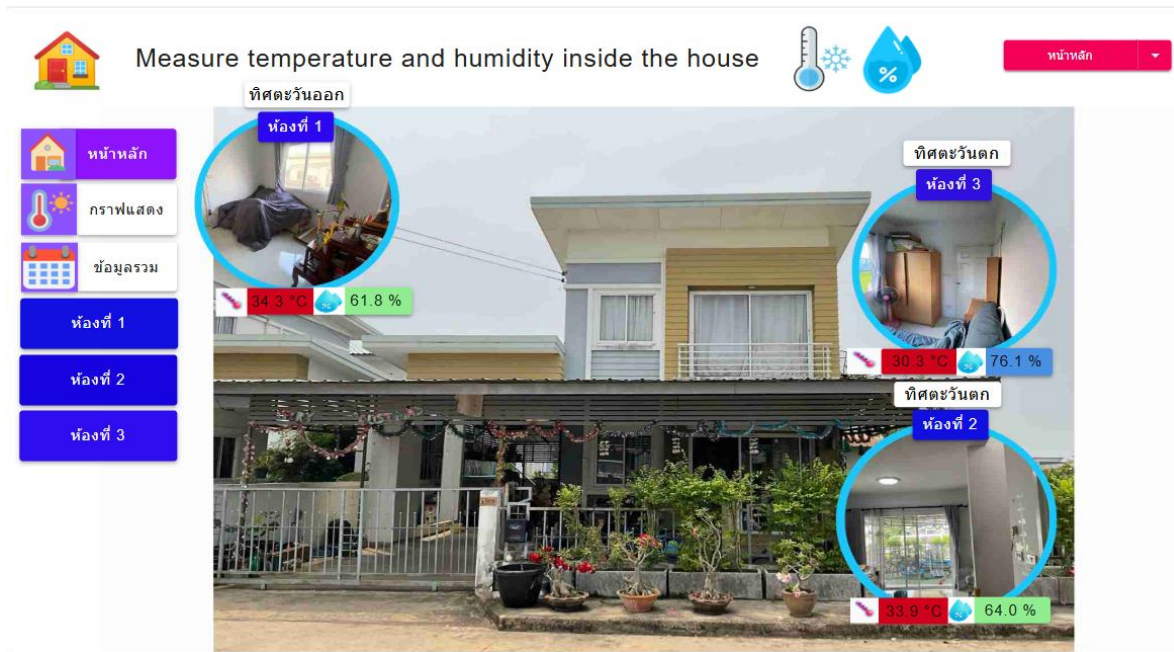
การออกแบบ Visualize ตาม Mood & Tone

1. โทนสี มีการใช้สีแดง สีฟ้า สีเขียว เพื่อแสดงค่าสถานะของอุณหภูมิและความชื้นอย่างชัดเจน
 - สีแดง อุณหภูมิสูง เช่น ห้องที่ 1, 2, 3 แสดง 33-34.3°C
 - สีเขียวหรือฟ้า ความชื้นอยู่ในระดับดีหรือสูง เช่น ห้องที่ 1 คือ 61.8%, ห้องที่ 3 คือ 76.1% ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะค่าที่อาจเป็นอันตรายหรือปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดมาก
2. รูปแบบการนำเสนอ
 - ใช้ ภาพจริงของบ้าน เป็นพื้นหลัง ทำให้เห็นตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์ในบริเวณจริง
 - ใช้วงกลมครอบรูปภาพภายในห้องแต่ละจุด พร้อมแสดงชื่อห้อง ค่าการวัด และไอคอนสีประกอบ
 - อินเทอร์เฟซฝั่งซ้ายมือ มีเมนูไอคอนแบบ Sidebar บ้าน, กราฟ, ข้อมูลรวม ซึ่งใช้งานง่ายและแสดงสถานะของหน้าปัจจุบันได้ชัดเจน
3. องค์ประกอบกราฟิก
 - ไอคอนรูปบ้าน, เทอร์โมมิเตอร์, หยดน้ำ ช่วยสื่อถึงข้อมูลที่นำเสนอ
 - ปุ่มเมนูแต่ละห้องมีสีแตกต่างกันเพื่อแยกห้องอย่างเป็นระบบ
 - ตัวเลขแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในกรอบพร้อมหน่วย (%) และ (°C) ทำให้ไม่เกิดความสับสน

ประโยชน์จากการ Visualize แบบนี้

- ผู้ใช้งานสามารถทราบสถานะของแต่ละห้องได้ภายในภาพเดียว
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าควรเปิดพัดลม แอร์ หรือเครื่องลดความชื้นหรือไม่

3.3.2.3 การสร้างและการออกแบบหน้าแรก บ้านพัก

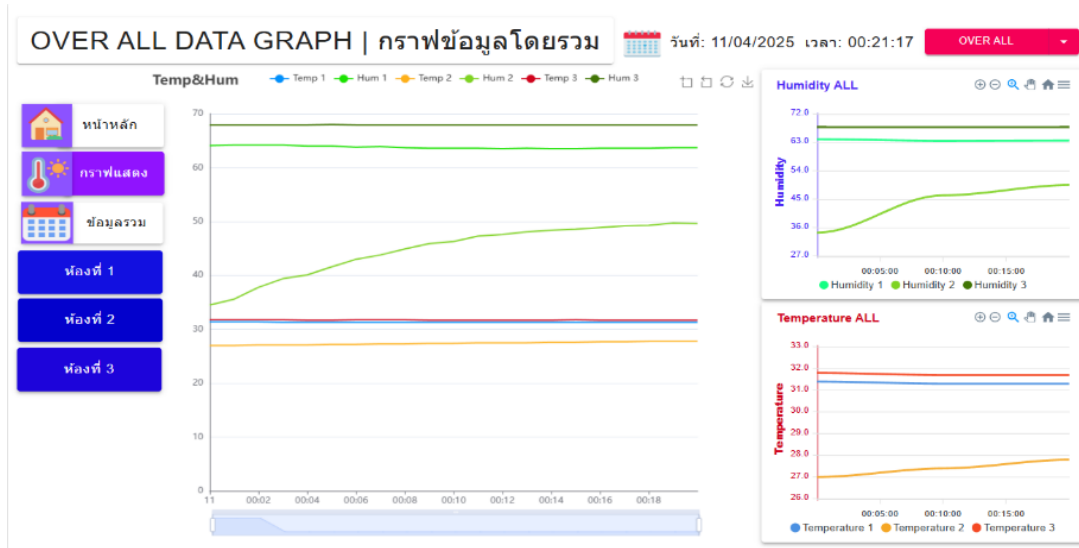


รูปที่ 3.18 ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

จากรูปที่ 3.18 จากภาพที่แสดงเป็นหน้าหลักของระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้าน ในการออกแบบโดยรวมเน้นความเรียบง่าย ด้วยการจัดวางองค์ประกอบที่ชัดเจน แบ่งพื้นที่หน้าจอเป็นส่วน ๆ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ เมื่อดำเนินการด้วยมือ แสดงปุ่มคำสั่งหลัก เช่น หน้าหลัก กราฟแสดงผล ข้อมูลรวม และการเลือกโซนพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน ปุ่มต่างๆ ใช้สีและไอคอนประกอบอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจฟังก์ชันได้ง่ายแม้ไม่ได้อ่านข้อความทั้งหมด บริเวณตรงกลางของหน้าจอมีการแสดงภาพถ่ายจริงของบริเวณห้องในบ้าน พร้อมกับภาพย่อยจากกล้องหรือจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง ห้องนอน และห้องพระ โดยภายในภาพย่อยแต่ละจุดจะมีการแสดงค่าอุณหภูมิ ด้วยสีแดง และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยสีเขียว โดยสีของอุณหภูมินั้นมีการกำหนดว่าหากอุณหภูมิต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจะเป็นสีแดง แต่ถ้าหากค่าที่จะเป็นสีเขียว ในส่วนของความชื้นถ้าต่ำเกินไปจะเป็นสีแดง แต่ถ้าสูงเกินไปจะเป็นสีฟ้า แต่ถ้าหากค่าที่จะเป็นสีเขียว มีการใช้เพื่อตามหลักของความชัดเจน และการเข้าถึงข้อมูลซึ่งช่วยให้สามารถสังเกตและเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังมี

การคงรูปแบบการแสดงผลของแต่ละจุดให้มีความสม่ำเสมอ โดยใช้วงกลมล้อมรอบภาพ และแสดงผลตัวเลขในตำแหน่งเดียวกันทุกจุด องค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น การแสดงวันที่และเวลาที่มุมล่างซ้ายของหน้าแดชบอร์ด ยังช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ตามช่วงเวลา

3.3.2.4 การสร้างและการออกแบบหน้า กราฟข้อมูลโดยรวม



รูปที่ 3.19 กราฟข้อมูลโดยรวม

จากรูปที่ 3.19 กราฟข้อมูลโดยรวม ภาพนี้แสดงหน้าจอของระบบแสดงผลข้อมูลกราฟโดยรวม Overall Data Graph ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก โดยออกแบบมาให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลจากทุกจุดตรวจวัดในรูปแบบกราฟได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ในด้านของ UI มีการจัดวางองค์ประกอบยังคงมีความสม่ำเสมอจากหน้าแรก โดยด้านซ้ายมือแสดงแถบเมนูหลัก ได้แก่ หน้าหลัก กราฟแสดงผล ข้อมูลรวม และการเลือกห้อง ห้องที่ 1, 2, 3 ซึ่งช่วยให้สามารถสลับไปดูข้อมูลของแต่ละห้องได้สะดวก บริเวณด้านขวาและตรงกลางของหน้าจอ แสดงผลในรูปแบบกราฟเส้น ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กราฟความชื้น ด้านขวาบน กราฟอุณหภูมิ ด้านขวาล่าง และ กราฟรวม ที่แสดงตรงกลางซึ่งแสดงข้อมูลทั้งอุณหภูมิและความชื้นจากทุกจุดวัดรวมกันในกราฟเดียว แต่ละกราฟมีการใช้ สีที่แตกต่างกัน แทนค่าจากแต่ละห้อง เพื่อสามารถแยกแยะและติดตามแนวโน้มของข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น สีแดง เป็น อุณหภูมิห้อง 1 สีเหลือง เป็น อุณหภูมิห้อง 2 สีเขียว เป็น ความชื้นห้อง 3 การใช้สีในลักษณะนี้ตอบโจทย์ด้าน Clarity และ Accessibility โดยเฉพาะการใช้งานต้องการเปรียบเทียบข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในแง่ของ UX การมีกราฟแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเวลา แสดงด้านขวาบน วันที่ และเวลา ช่วยให้เห็นการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภายในบ้านในช่วงเวลาต่างๆ ได้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

3.3.2.5 การสร้างและการออกแบบหน้าข้อมูลรวมหรือข้อมูลย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลัง				
Temperature				
Date	Time	Temperature 1	Temperature 2	Temperature 3
11-04-2025	00:10	31.3	27.4	31.7
11-04-2025	00:20	31.3	27.8	31.7

Humidity				
Date	Time	Humidity 1	Humidity 2	Humidity 3
11-04-2025	00:10	63.6	46.3	67.9
11-04-2025	00:20	63.7	49.6	67.9

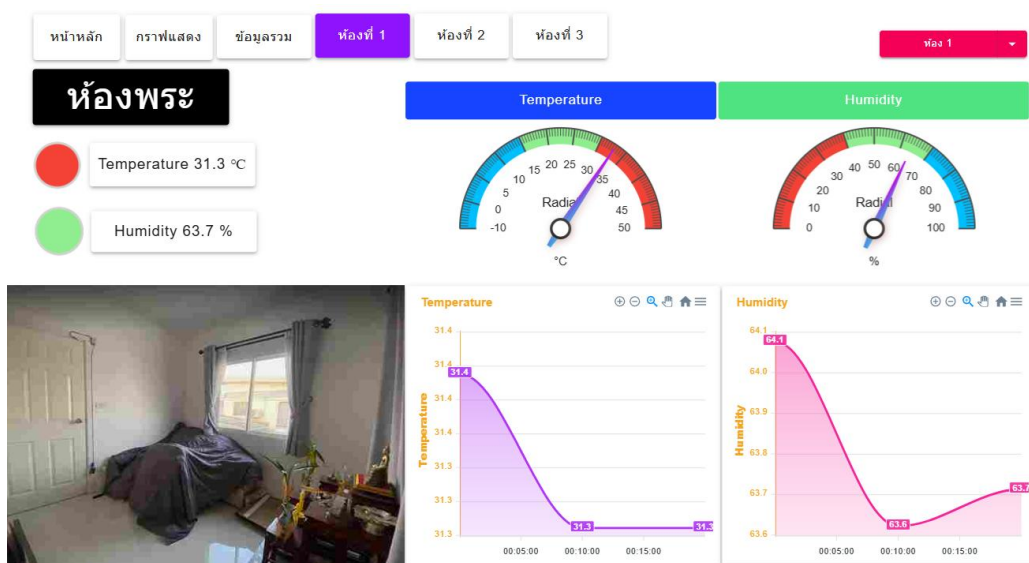
รูปที่ 3.20 ข้อมูลรวมหรือข้อมูลย้อนหลัง

จากรูปที่ 3.20 ข้อมูลรวมหรือข้อมูลย้อนหลัง ภาพที่แสดงเป็นหน้าจอของระบบที่ใช้สำหรับแสดง ข้อมูลย้อนหลัง ของค่าที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในแต่ละช่วงเวลา โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบตาราง เพื่อให้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ หน้าจอถูกออกแบบ UX และ UI ที่เน้นความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ตารางด้านบนจะ แสดงข้อมูลอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็นคอลัมน์วันที่ เวลา และค่าอุณหภูมิจากแต่ละตำแหน่ง ห้องที่ 1, 2, 3 ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบค่าจากแต่ละห้องได้ในเวลาเดียวกัน ตารางด้านล่าง แสดงข้อมูลความชื้นในรูปแบบเดียวกัน โดยใช้หัวข้อ Humidity 1, 2, และ 3 แสดงค่าความชื้นจากแต่ละตำแหน่งที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ในด้านการออกแบบ UI มีการใช้โทนสีช่วยแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล เช่น สีแดงสำหรับ Temperature และสีม่วงสำหรับ Humidity ทำให้สามารถแยกประเภทได้ มีการจัดเรียงข้อมูลให้อ่านง่าย และแสดงผลในลักษณะเลื่อนดู ซึ่งเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ทางด้านซ้ายของหน้าจอยังคงมีแถบเมนูนำทางเหมือนกับหน้าจอก่อนหน้านี้ เช่น หน้าหลัก กราฟแสดงผล ข้อมูลรวม และปุ่มเข้าสู่ข้อมูลรายห้อง ซึ่งช่วยให้การใช้งานสามารถสลับไปดูหน้าจออื่นได้โดยไม่ต้องย้อนกลับหลายขั้นตอน

3.3.3 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลแบบแยกห้อง

3.3.3.1 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลในการวัดภายในห้องพระ

ห้องพระซึ่งประกอบด้วยแถบแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ ทั้งในรูปแบบตัวเลข มาตราวัด และกราฟแสดงแนวโน้มของข้อมูลตามเวลา การแสดงสีที่บ่งบอกถึงสภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้นโดยรวมของสถานการณ์ที่ทำการวัด รวมถึงมีการแสดงภาพถ่ายภายในห้องจริง



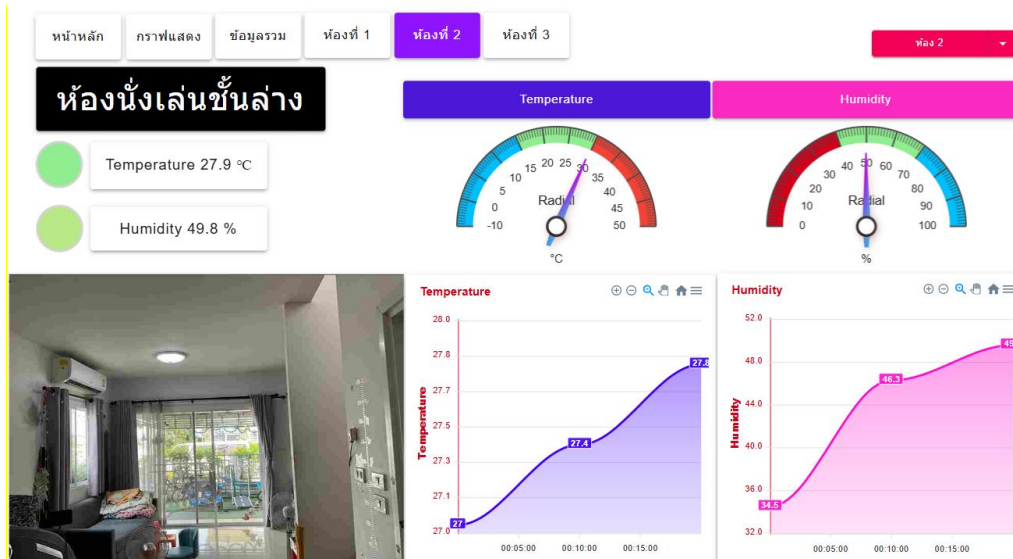
รูปที่ 3.21 ห้องที่ 1 ห้องพระ

จากรูปที่ 3.21 ห้องที่ 1 ห้องพระ การออกแบบระบบแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในห้องพระ โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญโดยการใช้งานผ่านทั้งข้อมูลเชิงตัวเลข กราฟ และภาพถ่ายจากสถานที่ที่ติดตั้งจริง โดยองค์ประกอบต่างๆ ในหน้าจอนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการออกแบบ UX และ UI อย่างชัดเจน ในด้านประสบการณ์การใช้งาน UX การออกแบบนี้เน้นความชัดเจนของข้อมูลเป็นหลัก โดยมีการแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิอย่างชัดเจนในรูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่ พร้อมด้วยการใช้สีเพื่อช่วยให้สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลได้ทันที เช่น สีฟ้าสำหรับอุณหภูมิ และสีเขียวสำหรับความชื้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงค่าผ่านมาตรวัดแบบเรดาร์ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินระดับความร้อนและความชื้นได้ เพิ่มกราฟแสดงแนวโน้มของข้อมูลโดยรวม ทำให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงเวลา การออกแบบยังคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับบริบทจริง โดยการแสดงภาพจากสถานที่ที่ติดตั้งในห้องพระสถานที่จริง ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้ ในแง่ของส่วนติดต่อการใช้งาน UI หน้าจอนี้ออกแบบอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างที่ชัดเจน ข้อมูลสำคัญถูกจัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย โดยมีการแยกพื้นที่ของข้อมูลตัวเลข มาตร

วัด กราฟ และภาพในห้องไว้อย่างชัดเจน ไม่ซ้อนทับกัน ทำให้สามารถอ่านและแปลผลข้อมูลได้โดยไม่รู้สึกรับสับสน การเลือกใช้สีที่แตกต่างและสื่อความหมายชัดเจนช่วยเสริมการรับรู้ของการใช้งานในเชิงจิตวิทยา เช่น สีแดงที่ใช้ในมาตรวัดอุณหภูมิในระดับสูง ซึ่งสื่อถึงความอันตรายหรือควรระวังอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย ขนาดเหมาะสม และข้อความที่กระชับตรงประเด็น ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เวลาอ่านมาก โดยรวมแล้ว หน้าจอนี้เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล จาก ภาพที่ 3.13 ห้องที่ 1 ห้องพระ การออกแบบระบบแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในห้องพระ โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญโดยการใช้งานผ่านทั้งข้อมูลเชิงตัวเลข กราฟ และภาพถ่ายจากสถานที่ ที่ติดตั้งจริง โดยองค์ประกอบต่างๆ ในหน้าจอนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการออกแบบ UX และ UI อย่างชัดเจนในด้านประสบการณ์การใช้งาน UX การออกแบบนี้เน้นความชัดเจนของข้อมูลเป็นหลัก โดยมีการแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิอย่างชัดเจนในรูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่ พร้อมด้วยการใช้สีเพื่อช่วยให้สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลได้ทันที เช่น สีฟ้าสำหรับอุณหภูมิ และสีเขียวสำหรับความชื้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงค่าผ่านมาตรวัดแบบเรดาร์ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินระดับความร้อนและความชื้นได้ เพิ่มกราฟแสดงแนวโน้มของข้อมูลโดยรวม ทำให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงเวลา การออกแบบยังคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับบริบทจริง โดยการแสดงภาพจากสถานที่ติดตั้งในห้องพระสถานที่จริง ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้ ในแง่ของส่วนติดต่อการใช้งาน UI หน้าจอนี้ออกแบบอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างที่ชัดเจน ข้อมูลสำคัญถูกจัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย โดยมีการแยกพื้นที่ของข้อมูลตัวเลข มาตรวัด กราฟ และภาพในห้องไว้อย่างชัดเจน ไม่ซ้อนทับกัน ทำให้สามารถอ่านและแปลผลข้อมูลได้โดยไม่รู้สึกรับสับสน การเลือกใช้สีที่แตกต่างและสื่อความหมายชัดเจนช่วยเสริมการรับรู้ของการใช้งานในเชิงจิตวิทยา เช่น สีแดงที่ใช้ในมาตรวัดอุณหภูมิในระดับสูง ซึ่งสื่อถึงความอันตรายหรือควรระวังอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย ขนาดเหมาะสม และข้อความที่กระชับตรงประเด็น ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เวลาอ่านมาก โดยรวมแล้ว หน้าจอนี้เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.3.3.2 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลในการวัดภายในห้องนั่งเล่น ชั้นล่าง

ห้องนั่งเล่น บริเวณชั้นล่าง ซึ่งประกอบด้วยแถบแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ ทั้งในรูปแบบตัวเลข มาตรวัด และกราฟแสดงแนวโน้มของข้อมูลตามเวลา การแสดงสีที่บ่งบอกถึงสภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้นโดยรวมของสถานการณ์ที่ทำการวัด รวมถึงมีการแสดงภาพถ่ายภายในห้องจริง



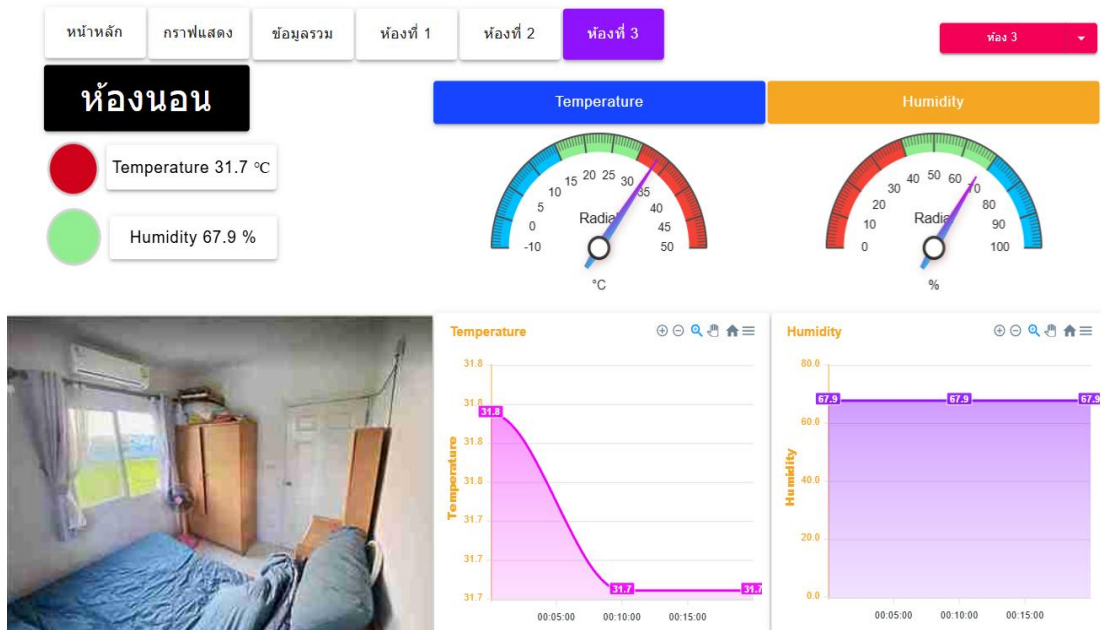
รูปที่ 3.22 ห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง

จากรูปที่ 3.22 ห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง เป็นการออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายใน ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง โดยเป็นการออกแบบ UX และส่วนติดต่อกับการใช้งาน UI กัน ช่วยให้สามารถประเมินสภาพอุณหภูมิและความชื้นได้เข้าใจง่าย ข้อมูลสำคัญอย่างอุณหภูมิ และความชื้น ถูกแสดงในรูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมกรอบสีเขียว ซึ่งสื่อถึงค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยให้รับรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลผลเพิ่มเติม ระบบยังแสดงข้อมูลผ่านมาตรวัดแบบเรดาร์ โดยใช้สีเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูล ได้แก่ สีฟ้าสำหรับอุณหภูมิ และสีชมพูสำหรับความชื้น ส่วนการแสดงผลในรูปแบบกราฟเส้นด้านล่างขวา แสดงแนวโน้มของอุณหภูมิและความชื้นตามช่วงเวลา โดยแสดงข้อมูลเป็นช่วงเวลาแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กราฟอุณหภูมิแสดงแนวโน้มที่ค่อยๆ สูงขึ้นจากส่วนความชื้นก็มีการไต่ระดับขึ้น อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับการประเมินสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบโดยรวมมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ โดยจัดวางปุ่มเมนูด้านบนไว้ชัดเจน ทำให้สามารถเลือกดูข้อมูลของห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวก การเลือกใช้ภาพจากการติดตั้งสถานที่ใช้งานจริง การใช้สี ฟอนต์ และตำแหน่งขององค์ประกอบในหน้าจอนี้แสดงถึงการคำนึงถึงหลัก UI อย่างชัดเจน สีพื้นของกล่องข้อมูลหลักใช้โทนขาวสะอาด ตัดกับสีเด่นของค่าที่วัดได้ ช่วยให้ดึงดูดสายตาโดยไม่รบกวนองค์ประกอบโดยรวม ฟอนต์อ่านง่าย ชัดเจน และสื่อสารตรงประเด็น ข้อความระบุชื่อห้อง ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งเด่นชัด เพื่อระบุบริบทของข้อมูลได้ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยรวมแล้ว หน้าจอนี้ออกแบบมาอย่างลงตัวระหว่างความสวยงาม ความเข้าใจง่าย และประโยชน์เชิงการใช้งานจริง สอดคล้องกับหลักการ UX และ UI เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้เหมาะสมจาก ภาพที่ 3.14 ห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง เป็นการออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายใน ห้องนั่งเล่น

ชั้นล่าง โดยเป็นการออกแบบ UX และส่วนติดต่อกับการใช้งาน UI กัน ช่วยให้สามารถประเมินสภาพอุณหภูมิและความชื้นได้เข้าใจง่าย ข้อมูลสำคัญอย่างอุณหภูมิ และความชื้น ถูกแสดงในรูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมกรอบสีเขียว ซึ่งสื่อถึงค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยให้รับรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลผลเพิ่มเติม ระบบยังแสดงข้อมูลผ่านมาตรวัดแบบเรดาร์ โดยใช้สีเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูล ได้แก่ สีฟ้าสำหรับอุณหภูมิ และสีชมพูสำหรับความชื้น ส่วนการแสดงผลในรูปแบบกราฟเส้นด้านล่างขวา แสดงแนวโน้มของอุณหภูมิและความชื้นตามช่วงเวลา โดยแสดงข้อมูลเป็นช่วงเวลาแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กราฟอุณหภูมิแสดงแนวโน้มที่ค่อยๆ สูงขึ้นจากส่วนความชื้นก็มีการไต่ระดับขึ้น อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับการประเมินสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบโดยรวมมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ โดยจัดวางปุ่มเมนูด้านบนไว้ชัดเจน ทำให้สามารถเลือกดูข้อมูลของห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวก การเลือกใช้ภาพจากการติดตั้งสถานที่ใช้งานจริง การใช้สี ฟอนต์ และตำแหน่งขององค์ประกอบในหน้าจอนี้แสดงถึงการคำนึงถึงหลัก UI อย่างชัดเจน สีพื้นของกล่องข้อมูลหลักใช้โทนขาวสะอาด ตัดกับสีเด่นของค่าที่วัดได้ ช่วยให้ดึงดูดสายตาโดยไม่รบกวนองค์ประกอบโดยรวม ฟอนต์อ่านง่าย ชัดเจน และสื่อสารตรงประเด็น ข้อความระบุชื่อห้อง ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งเด่นชัด เพื่อระบุบริบทของข้อมูลได้ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยรวมแล้ว หน้าจอนี้ออกแบบมาอย่างลงตัวระหว่างความสวยงาม ความเข้าใจง่าย และประโยชน์เชิงการใช้งานจริง สอดคล้องกับหลักการ UX และUI เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้เหมาะสม

3.3.3.3 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลในการวัดห้องนอน

ห้องนอน ประกอบด้วยแถบแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ ทั้งในรูปแบบตัวเลข มาตรวัด และกราฟแสดงแนวโน้มของข้อมูลตามเวลา การแสดงสีที่บ่งบอกถึงสภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้นโดยรวมของสถานการณ์ที่ทำการวัด รวมถึงมีการแสดงภาพถ่ายภายในห้องจริง



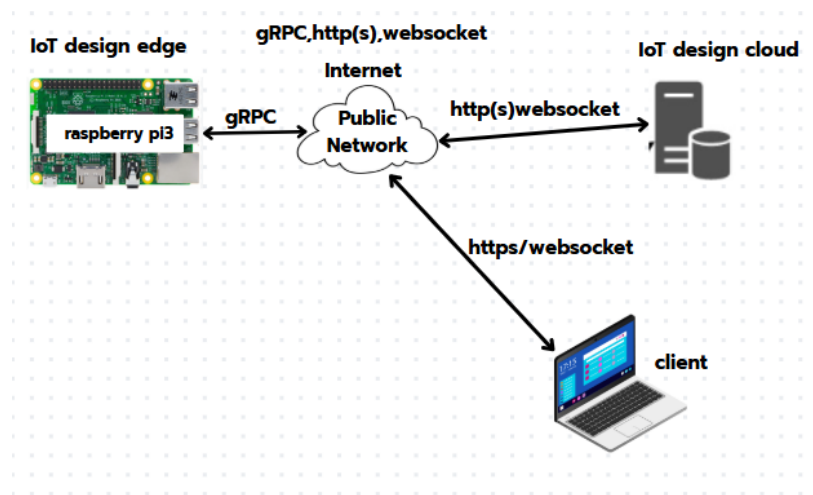
รูปที่ 3.23 ห้องที่ 3 ห้องนอน

จากรูปที่ 3.23 การวัดภายในห้องนอน เป็นการวัดในห้องที่ 3 นี่เป็นการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในห้องนอน โดยการออกแบบ UX ในบริเวณด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผลค่าอุณหภูมิที่ 31.7 °C และค่าความชื้นที่ 67.9% ในรูปแบบตัวเลขพร้อมสัญลักษณ์สีที่ช่วยเน้นความหมาย สีแดงในค่าของอุณหภูมิชี้ให้เห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนสีเขียวในความชื้นแสดงถึงค่าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ข้อมูลทั้งสองค่าถูกจัดวางในรูปแบบที่เรียบง่าย กระชับ สามารถรับรู้ข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความซับซ้อน มาตราวัดแบบเรดาร์ ที่อยู่ด้านขวาบน แสดงอุณหภูมิและความชื้นในลักษณะที่เข้าใจง่ายตามแนวคิดเชิงภาพ โดยใช้สีแบ่งโซนความรุนแรงหรือระดับของค่าที่วัดได้ เช่น โซนแดงสำหรับค่าที่สูงเกินไป และตำแหน่งสีฟ้าและสีเขียวสำหรับค่าปกติ ทั้งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว บริเวณด้านล่างของหน้าจอประกอบด้วยกราฟเส้นสองชุด สำหรับแสดงแนวโน้มของค่าอุณหภูมิและความชื้นตามช่วงเวลา กราฟอุณหภูมิแสดงการลดลงเล็กน้อยก่อนคงที่อยู่ที่ระดับ 31.7 °C ขณะที่กราฟความชื้นมีลักษณะแนวราบอยู่ที่ประมาณ 67.9% ตลอดช่วงเวลาที่บันทึกไว้ ซึ่งการแสดงผลลักษณะนี้ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่งได้ชัดเจน ภาพจากการติดตั้งในสถานที่จริง ซึ่งส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการตัดสินใจ ในการออกแบบ Ui ใช้สีเพื่อเน้นความสำคัญและความหมายของข้อมูล ฟอนต์มีขนาดที่อ่านง่าย และองค์ประกอบทั้งหมดถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับลำดับการมองเห็นตามธรรมชาติของในการใช้งาน ทั้งหมดนี้ช่วยให้สามารถรับรู้และตีความ และตัดสินใจจากข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3.4 IoT design Cloud

โดยมาจากการที่ IoT Design Edge ติดตั้งบน Raspberry Pi 3 ใช้รับข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่าน RS485 และ Modbus RTU จากนั้น Edge จะประมวลผลเบื้องต้นแล้วส่งข้อมูลออกสู่ Public Network ผ่าน gRPC, HTTP(S), หรือ WebSocket โดยมีการสื่อสารหลักระหว่าง Edge กับ IoT Design Cloud ใช้โปรโตคอล gRPC ที่เร็วและปลอดภัย โดย Cloud จะเก็บ และวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลที่รับมาจาก Edge เพื่อตอบสนอง client ด้านผู้ใช้หรือแดชบอร์ด จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย HTTPS หรือ WebSocket โดยระบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลจากเซนเซอร์ส่งขึ้น Cloud แบบเรียลไทม์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากที่ไหนก็ได้

3.4.1 ลักษณะการทำงาน IoT design Cloud



รูปที่ 3.24 ลักษณะการทำงาน IoT design Cloud

จากรูปที่ 3.24 ภาพนี้แสดงการทำงานและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT Design Edge กับระบบคลาวด์ IoT Design Cloud ผ่านเครือข่ายสาธารณะ Public Network โดยใช้โปรโตคอล gRPC เพื่อการส่งข้อมูลที่มีความเร็ว ต่อมาโดย Client เข้าผ่านตัว web browser ทำการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ผ่านโปรโตคอล HTTPS WebSocket และรับหรือส่งข้อมูลต่อไปให้กับ IoT Design Edge และ IoT Design Cloud

3.4.2 การออกแบบ แดชบอร์ด ผ่าน IoT design Cloud แบบหอพัก

ขั้นตอนการสร้างและการออกแบบหน้าเว็บ แดชบอร์ด ที่ทำการสร้าง ในการลงในกระดานก่อนหลัง จากนั้นค่อยนำภาพที่วาดไว้นำไปออกแบบโดยโปรแกรม Figma เมื่อเห็นภาพของโปรแกรมในการออกแบบชัดเจน แล้วโดยใช้หลักการของ UX และ UI ก็ทำการสร้างแดชบอร์ด บนแพลตฟอร์ม IoT design Cloud โดยสร้างตาม การออกแบบที่ได้ทำไว้เป็นแพลนก่อนจะเริ่มสร้างแดชบอร์ด มีการสร้างแดชบอร์ดแต่ละหน้าการใช้งาน ดังนี้ สร้างตามการออกแบบที่ได้ทำไว้เป็นแพลนก่อนจะเริ่มสร้างแดชบอร์ด มีการสร้างแดชบอร์ดแต่ละขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

3.4.2.1 ขั้นตอนในการออกแบบ UX

1.การรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มี ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น แบบรายวัน สัปดาห์ และเดือน
- 2) ต้องรวบรวมดูข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบย้อนหลังได้
- 3) เปรียบเทียบข้อมูลจากเทอร์โมมิเตอร์

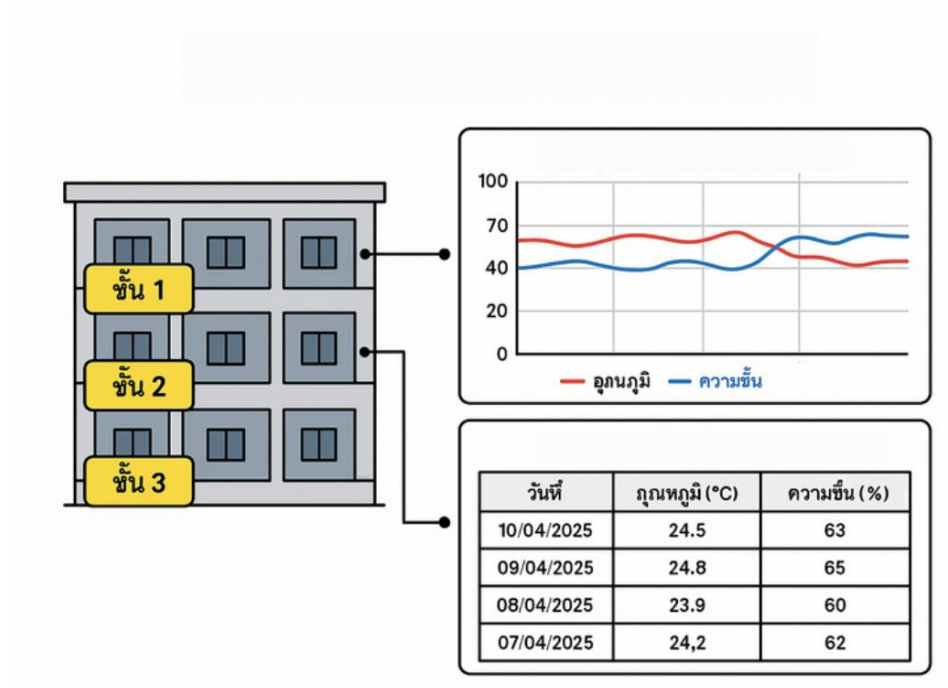
2.การ Define ทราบถึงปัญหา และระบุสิ่งที่ต้องการนำมาแสดงบนหน้าแดชบอร์ด มีดังนี้

- 1) อยากทราบถึงสภาพอากาศภายในหอพัก โดยสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบย้อนหลังได้

3.การคิด Ideate โดยจะใช้ค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) แสดงอาคารของหอพัก แสดงแต่ละชั้น และดูข้อมูลต่างๆ
- 2) มีปุ่มกดเพื่อเข้าถึงหน้าแต่ละชั้นภายในหอพัก
- 3) กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแต่ละชั้นของหอพัก
- 4) ตารางข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบย้อนหลัง
- 5) มีตัวเทอร์โมมิเตอร์แสดงบอกอุณหภูมิและความชื้นแต่ละชั้น

4. จัดทำ UX Flow ให้เห็นภาพรวมขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด

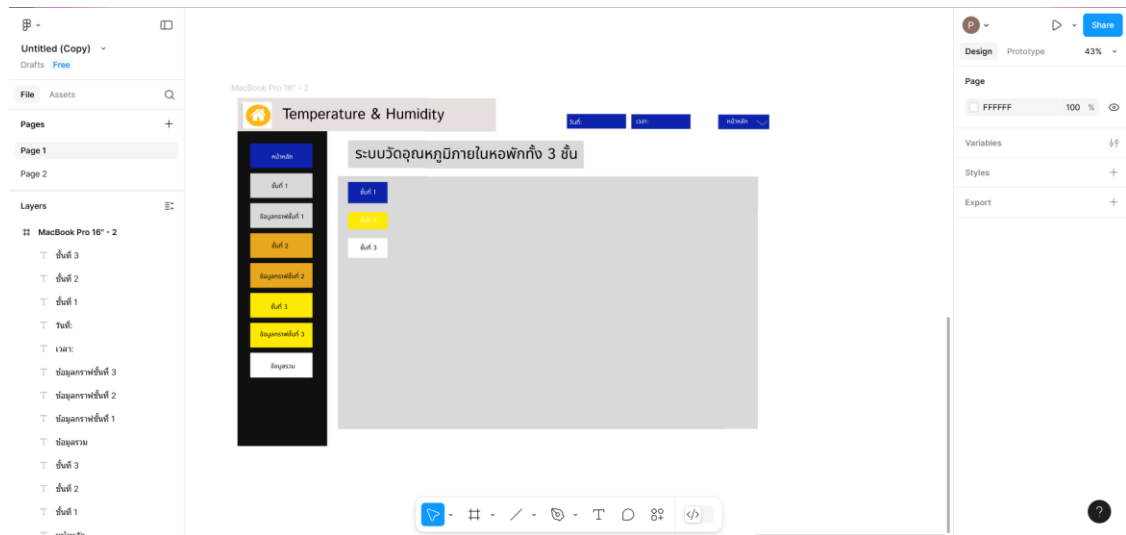


รูปที่ 3.25 ไดอะแกรมออกแบบการวัดอุณหภูมิ

จากรูปที่ 3.25 การออกแบบระบบวัดอุณหภูมิและขั้นตอนมีดังนี้

- 1) หน้าแรกโชว์รายละเอียดแสดงภาพรวมของอาคารและตำแหน่งแต่ละชั้น สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละชั้นที่ 1, 2 และ 3 ภาพรวมนี้ช่วยให้เข้าใจลำดับการทำงานของผู้ใช้ตั้งแต่เข้าถึงหน้าแรกจนถึงการดูข้อมูลของแต่ละตำแหน่งได้อย่างเป็นระบบ
- 2) การโชว์รายละเอียดของหน้ากราฟสามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละชั้นที่ 1, 2 และ 3 โดยข้อมูลแยกในรูปแบบกราฟสำหรับการวิเคราะห์
- 3) การโชว์รายละเอียดของหน้าข้อมูล สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละชั้นที่ 1, 2 และ 3 เป็นหน้าตารางสำหรับดูข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลรวมในการวัดอุณหภูมิและความชื้น

5. ภาพตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบมาจากโปรแกรม Figma โดยมีการวางองค์ประกอบต่าง ๆ ตามลำดับการใช้งานจริง เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาแดชบอร์ดในภายหลังดังนี้



รูปที่ 3.26 ออกแบบหอฟัก โปรแกรม Figma

จากรูปที่ 3.26 การออกแบบหอฟัก โดยใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบ และตกแต่งโดยออกแบบร่างไว้ก่อนนำไปใช้ในการสร้างตัวแดชบอร์ดของหอฟัก โดยในการออกแบบในภาพ จะเป็นการออกแบบในหน้าแรกของหน้าแดชบอร์ด เป็นการออกแบบการจัดวางชั้นต่างๆ และความเหมาะสมในการใส่รูปภาพหอฟัก การสร้างปุ่มในการกดและไปในหน้าต่างๆ ที่ต้องดู เช่น ปุ่มกด, หน้าแรก, ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3, ข้อมูลกราฟ แต่ละชั้น โดยเป็นการออกแบบไว้ก่อนนำไปใช้สร้างแดชบอร์ดในตัวระบบจริง

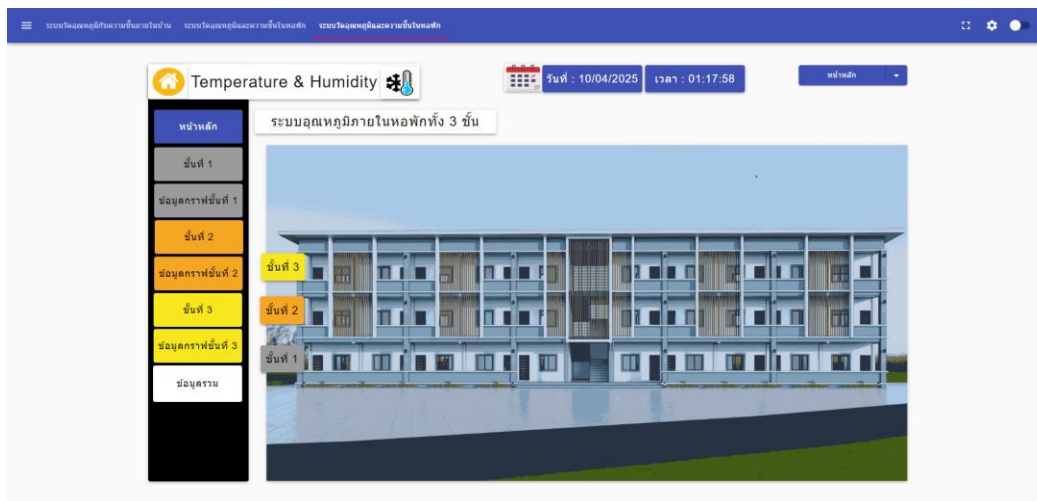
3.4.2.2 ขั้นตอนในการออกแบบ UI

การใช้ Mood board เป็นกลางในการสื่อสารการใช้งาน โดยในหน้าแดชบอร์ดทำการออกแบบนั้นมีการใช้ โทนสี สไตร์ ทิศทาง แสง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ในกระบวนการออกแบบ UI มีการใช้ Mood Board เพื่อกำหนดทิศทาง การออกแบบของระบบ เช่น โทนสี สไตร์ขององค์ประกอบ ไอคอน รวมถึงการใช้แสงและองค์ประกอบกราฟิกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยใช้โทนสีหลักอย่าง สีเหลือง, ดำ และน้ำเงิน ที่ให้ความรู้สึกชัดเจนและเหมาะสมกับการแสดงผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น

2.การทำ Visualize โดยการนำ Mood & Tone มาทำการออกแบบร่วมกันกับ Prototype

ในขั้นตอนการ Visualize มีการนำ Mood & Tone ที่ได้จากการออกแบบ Mood Board มาผสมผสานกับการสร้าง Prototype ที่สะท้อนภาพรวมของการใช้งานจริง โดยจัดวางตำแหน่งปุ่ม เมนู และข้อมูลให้อ่านง่ายและเข้าถึงได้สะดวก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการนำไปใช้งานจริง

3.4.2.3 การสร้างและการออกแบบหน้าแรก หอพัก

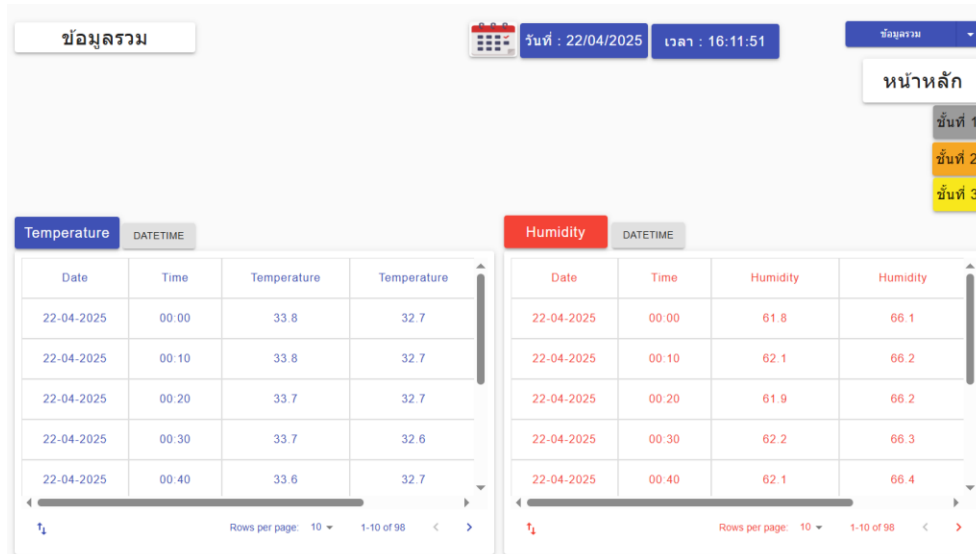


รูปที่ 3.27 หน้าหลักของหอพัก

จากรูปที่ 3.27 แสดงหน้าหลักของระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในหอพัก โดยการออกแบบใช้หลักการ UX และ UI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ตัวอินเทอร์เฟซ แบ่งพื้นที่ชัดเจน โดยแถบด้านซ้ายใช้สำหรับเลือกชั้นของอาคาร พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้สีที่แตกต่างกัน สีเทา สีส้ม สีเหลือง เพื่อช่วยแยกแยะชั้นแต่ละชั้นอย่างชัดเจนและลดความสับสนตามหลักการมองเห็น Visual Hierarchy และสีสັນที่เหมาะสม ในส่วนของ UI การวางปุ่มเมนูด้านซ้ายในแนวตั้ง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ซับซ้อน ส่วนการแสดงผลภาพอาคารตรงกลางหน้าจอ ให้ภาพรวมที่เข้าใจง่าย ตามหลักการ Preview & Context ทำให้ทราบบริบทของข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการแสดงวันที่และเวลาที่มุมบนขวา เพื่ออัปเดตสถานะข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามหลัก UX ที่เน้นความน่าเชื่อถือ

3.4.2.4 การสร้างและการออกแบบหน้าข้อมูลรวมหรือข้อมูลย้อนหลัง



The screenshot shows a web interface for data monitoring. At the top, there's a header with a 'ข้อมูลรวม' (Summary Data) button, a date/time display 'วันที่ : 22/04/2025 เวลา : 16:11:51', and a dropdown menu for 'ข้อมูลรวม'. On the right, there's a 'หน้าหลัก' (Main Page) button and a vertical navigation menu with 'ชั้นที่ 1' (Level 1), 'ชั้นที่ 2' (Level 2), and 'ชั้นที่ 3' (Level 3). The main content area has two side-by-side data tables. The left table is titled 'Temperature' and the right table is titled 'Humidity'. Both tables have columns for 'Date', 'Time', and the respective measurement. The data is for the date 22-04-2025, with times from 00:00 to 00:40. The Temperature table shows values ranging from 32.6 to 33.8, and the Humidity table shows values ranging from 61.8 to 66.4. Both tables have a 'Rows per page' dropdown set to 10 and a '1-10 of 98' indicator.

Date	Time	Temperature	Temperature
22-04-2025	00:00	33.8	32.7
22-04-2025	00:10	33.8	32.7
22-04-2025	00:20	33.7	32.7
22-04-2025	00:30	33.7	32.6
22-04-2025	00:40	33.6	32.7

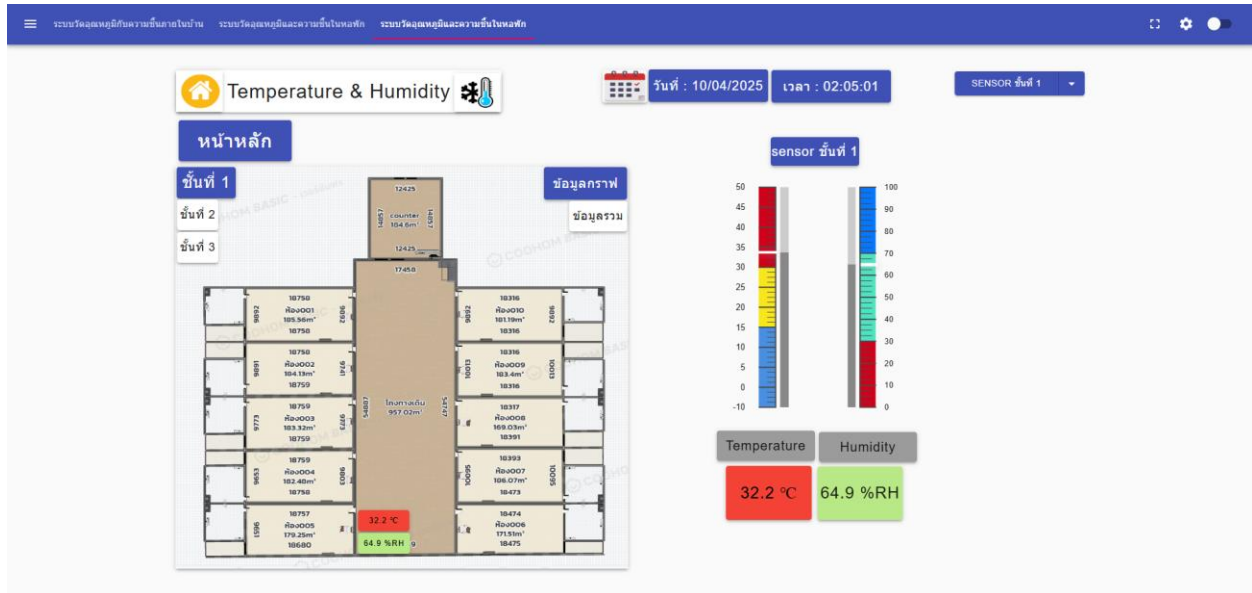
Date	Time	Humidity	Humidity
22-04-2025	00:00	61.8	66.1
22-04-2025	00:10	62.1	66.2
22-04-2025	00:20	61.9	66.2
22-04-2025	00:30	62.2	66.3
22-04-2025	00:40	62.1	66.4

รูปที่ 3.28 หน้าข้อมูลรวมหรือข้อมูลย้อนหลัง

จากรูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอแสดงผลข้อมูลย้อนหลังจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น โดยออกแบบ UI ให้แยกข้อมูลเป็นสองตารางหลักชัดเจน ได้แก่ ตาราง Temperature และ Humidity เพื่อให้สามารถอ่านและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายตามหลัก Separation of Concerns และ Clarity การเลือกใช้สีฟ้าและสีแดงสำหรับหัวตารางช่วยแยกประเภทข้อมูลอย่างชัดเจนตามหลัก Color Coding เพื่อเพิ่มความเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลัก UX ด้าน Efficiency ที่ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ระบบมีการแสดงวันที่และเวลาแบบเรียลไทม์ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ และการควบคุมด้วยเมนูปุ่มด้านข้างขวา เลือกชั้นที่ต้องการดูข้อมูล ก็ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะจุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามหลัก Navigation Design องค์ประกอบทั้งหมดของหน้าแสดงผลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริง โดยเน้นการใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย มีความเป็นระเบียบ และตอบโจทย์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง

3.4.2.5 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลชั้นที่ 1

หน้าชั้นที่หนึ่ง หลักการออกแบบคือชั้นที่หนึ่งบอกโครงสร้างภายในหอพัก จุดติดตั้งของเซนเซอร์ ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินชั้นที่หนึ่งตรวจวัดสภาพอุณหภูมิภายในหอพัก มีเทอร์โมมิเตอร์ บอกค่าอุณหภูมิและความชื้นตามการเปลี่ยนแปลงค่าสีของอุณหภูมิและความชื้นตามตัวเทอร์โมมิเตอร์



รูปที่ 3.29 หน้าชั้นที่หนึ่งหอพัก

จากรูปที่ 3.29 แสดงหน้าจอแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในหอพักในระดับชั้นที่ 1 โดยใช้การออกแบบ UI ที่เน้นการสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ ให้เข้าใจตำแหน่งและค่าต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในทันที การแสดงผังห้องพักในรูปแบบแปลน พร้อมระบุตำแหน่งเซนเซอร์ และใช้การไฮไลต์สีเพื่อบ่งบอกค่าที่เปลี่ยนแปลง เช่น สีแดงแสดงอุณหภูมิสูง สีเขียวแสดงความชื้นในเกณฑ์ปกติ เป็นการใช้หลัก Color Indicator เพื่อเน้นจุดที่ควรสังเกต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดจำนวนมาก ในส่วนของ UX การแสดงค่าตัวเลขอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time บริเวณด้านล่างพร้อมกราฟแท่งด้านข้าง ช่วยเสริมให้ผู้ใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการผสมผสานข้อมูลตัวเลขและภาพกราฟิกตามหลัก Multi-format Data Presentation ซึ่งช่วยตอบสนองรูปแบบการเข้าใจของผู้ใช้ที่หลากหลาย เมนูด้านซ้ายที่ให้เลือกรูข้อมูลแยกตามชั้นต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดการใช้งานที่ไหลลื่น ลดภาระในการค้นหาข้อมูล ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ของการใช้งานเป็นหลัก ทำให้ระบบใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว และเหมาะกับการใช้งานจริงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.2.6 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลชั้นที่ 2

ชั้นที่สองบอกโครงสร้างภายในหอพัก จุดติดตั้งของเซนเซอร์ ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินชั้นที่สองตรวจวัดสภาพอุณหภูมิภายในหอพัก มีเทอร์โมมิเตอร์ บอกค่าอุณหภูมิและความชื้นตามการเปลี่ยนแปลงค่าสีของอุณหภูมิและความชื้นตามตัวเทอร์โมมิเตอร์

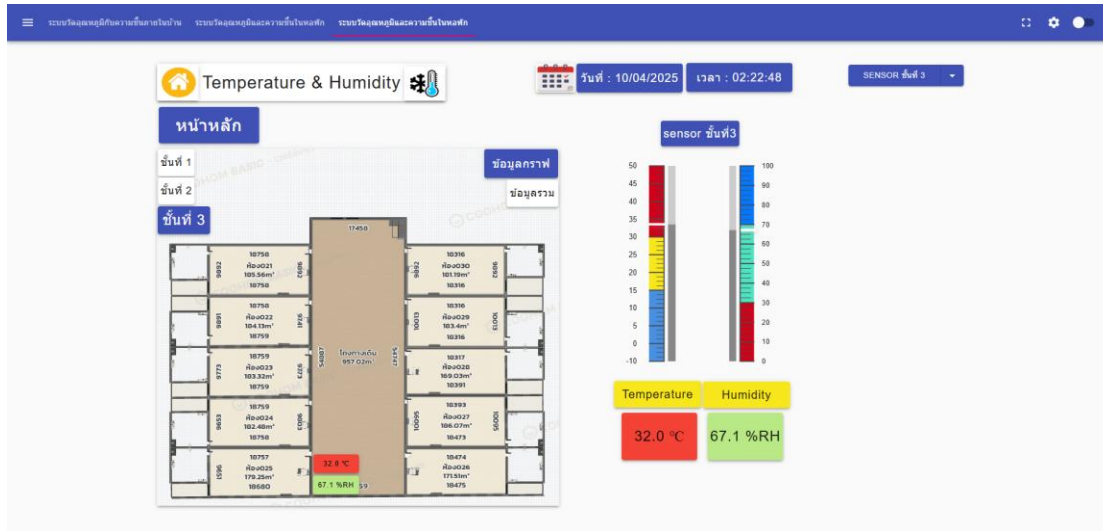


รูปที่ 3.30 หน้าชั้นที่สองหอพัก

จากรูปที่ 3.30 แสดงหน้าจอแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในหอพักในระดับชั้นที่ 2 โดยใช้ออกแบบ UI ที่เน้นการสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ ให้เข้าใจตำแหน่งและค่าต่างๆ ได้อย่างชัดเจนในทันที การแสดงผังห้องพักในรูปแบบแปลน พร้อมระบุตำแหน่งเซนเซอร์ และใช้การไฮไลต์เพื่อบ่งบอกค่าที่เปลี่ยนแปลง เช่น สีแดงแสดงอุณหภูมิสูง สีเขียวแสดงความชื้นในเกณฑ์ปกติ เป็นการใช้หลัก Color Indicator เพื่อเน้นจุดที่ควรสังเกต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดจำนวนมาก ในส่วนของ UX การแสดงค่าตัวเลขอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time บริเวณด้านล่างพร้อมกราฟแท่งด้านข้าง ช่วยเสริมให้ผู้วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการผสมผสานข้อมูลตัวเลขและภาพกราฟิกตามหลัก Multi-format Data Presentation ซึ่งช่วยตอบสนองรูปแบบการเข้าใจของผู้ใช้ที่หลากหลาย เมนูด้านซ้ายที่ให้เลือกรูปร่างข้อมูลแยกตามชั้นต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดการใช้งานที่ไหลลื่น ลดภาระในการค้นหาข้อมูล ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ของการใช้งานเป็นหลัก ทำให้ระบบใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว และเหมาะกับการใช้งานจริงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.2.7 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลชั้นที่ 3

ชั้นที่สามบอกโครงสร้างภายในหอพัก จุดติดตั้งของเซนเซอร์ ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินชั้นที่สามตรวจวัดสภาพอุณหภูมิภายในหอพัก มีเทอร์โมมิเตอร์ บอกค่าอุณหภูมิและความชื้นตามการเปลี่ยนแปลงค่าสีของอุณหภูมิ

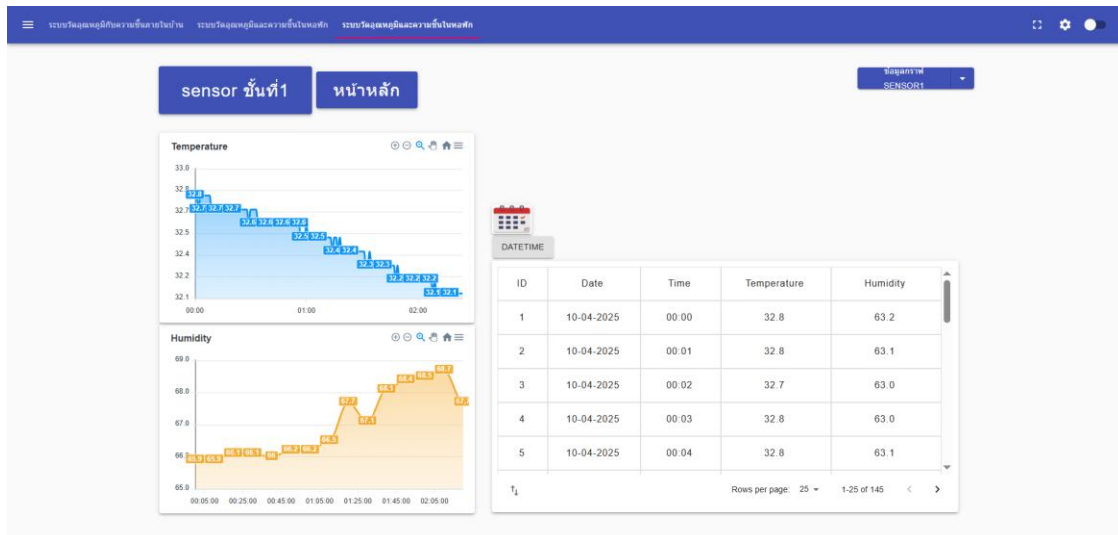


รูปที่ 3.31 หน้าชั้นที่สามหอพัก

จากรูปที่ 3.31 แสดงหน้าจอแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในหอพักในระดับชั้นที่ 3 โดยการใช้การออกแบบ UI ที่เน้นการสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ ให้เข้าใจตำแหน่งและค่าต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในทันที การแสดงผังห้องพักในรูปแบบแปลน พร้อมระบุตำแหน่งเซนเซอร์ และใช้การไฮไลต์สีเพื่อบ่งบอกค่าที่เปลี่ยนแปลง เช่น สีแดงแสดงอุณหภูมิสูง สีเขียวแสดงความชื้นในเกณฑ์ปกติ เป็นการใช้หลัก Color Indicator เพื่อเน้นจุดที่ควรสังเกต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดจำนวนมาก ในส่วนของ UX การแสดงค่าตัวเลขอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time บริเวณด้านล่างพร้อมกราฟแท่งด้านข้าง ช่วยเสริมให้ผู้ใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการผสมผสานข้อมูลตัวเลขและภาพกราฟิกตามหลัก Multi-format Data Presentation ซึ่งช่วยตอบสนองรูปแบบการเข้าใจของผู้ใช้ที่หลากหลาย เมนูด้านซ้ายที่ให้เลือกดดูข้อมูลแยกตามชั้นต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดการใช้งานที่ไหลลื่น ลดภาระในการค้นหาข้อมูล ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ของการใช้งานเป็นหลัก ทำให้ระบบใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว และเหมาะกับการใช้งานจริงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.2.8 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลกราฟขั้นที่ 1

หน้าแสดงข้อมูลกราฟขั้นที่หนึ่ง กราฟแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในหอพัก ตารางแสดงการเก็บข้อมูลที่มีการตรวจวัดแบบเรียลไทม์และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของขั้นที่หนึ่ง

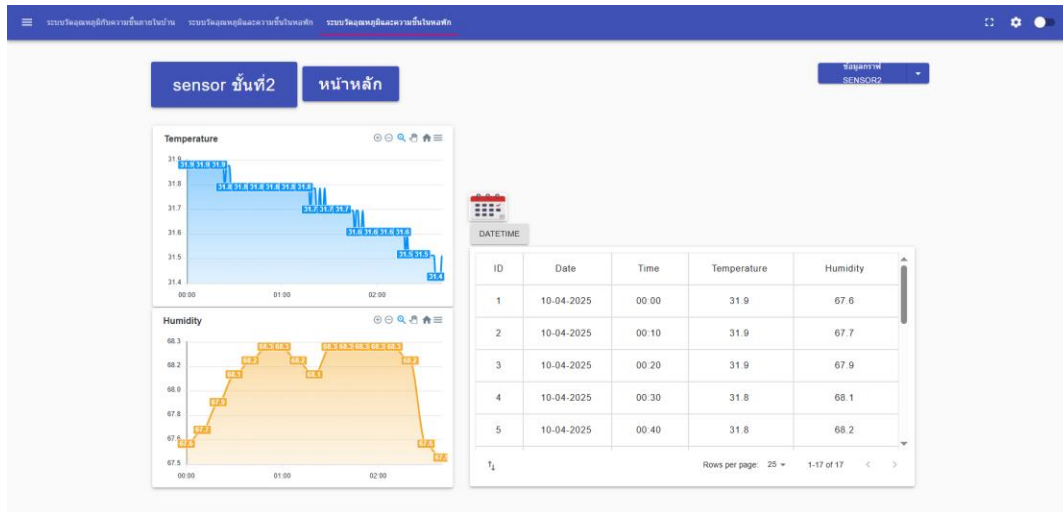


รูปที่ 3.32 หน้าข้อมูลกราฟขั้นที่หนึ่งหอพัก

จากรูปที่ 3.32 หน้าข้อมูลกราฟขั้นที่หนึ่งหอพัก เป็นการออกแบบหน้าจอแสดงผลนี้ยึดหลักการของ UX และ UI อย่างเป็นระบบ โดย UI ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ ปุ่มคำสั่ง เช่น เซ็นเซอร์ ขั้นที่ 1 และ เมนูหลัก ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็ว ในด้าน UX มีการใช้กราฟแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแยกจากกัน พร้อมการใช้สีที่แตกต่าง น้ำเงินและส้ม ช่วยให้สามารถแยกแยะข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ ได้ทันที นอกจากนี้ การแสดงผลแบบตารางที่อยู่ด้านขวายังรองรับการแสดงผลข้อมูลแบบละเอียด ช่วยให้ตรวจสอบค่าเชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม ทั้งหมดนี้ส่งเสริมให้มีการใช้งานที่ดีขึ้น และเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนในทันที มีความพร้อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.2.9 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลกราฟขั้นที่ 2

หน้าแสดงข้อมูลกราฟขั้นที่สอง กราฟแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในหอพัก ตารางแสดงการเก็บข้อมูลที่มีการตรวจวัดแบบเรียลไทม์และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของขั้นที่สอง

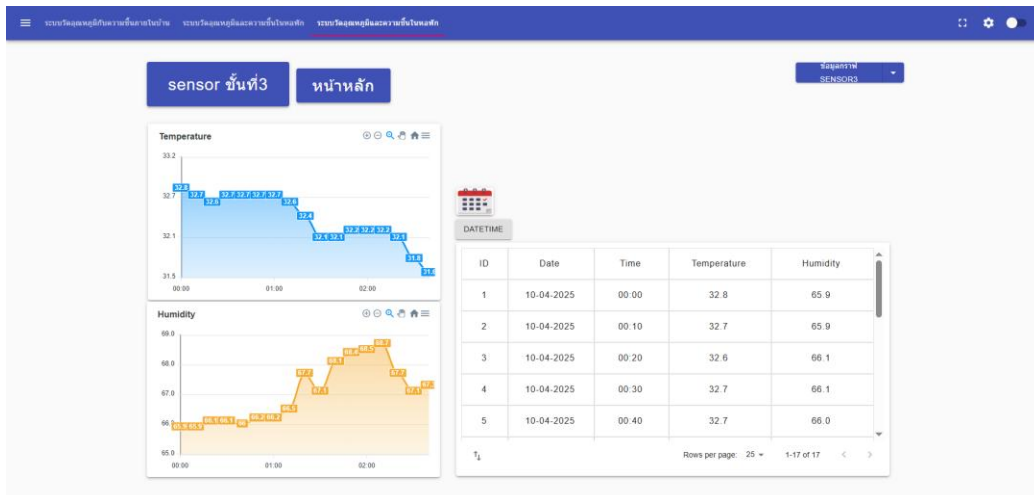


รูปที่ 3.33 หน้าข้อมูลกราฟชั้นที่สองหอพัก

จากรูปที่ 3.33 หน้าข้อมูลกราฟชั้นที่สองหอพัก หน้าจอแสดงผลนี้ออกแบบโดยใช้หลัก UI ที่เน้นความเป็นมิตรกับการใช้งาน ด้วยการจัดวางปุ่มคำสั่งที่ชัดเจน เช่น เซ็นเซอร์ ชั้นที่ 2 และ เมนูหลัก ซึ่งช่วยให้สามารถสลับหน้าจอและกลับเข้าสู่หน้าหลักได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งเลือกข้อมูลจากชั้นที่ต้องการดูได้ทันที ด้าน UX มีการนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟแบบแยกประเภท คือ กราฟอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้สีที่ต่างกันอย่างชัดเจน สีฟ้าสำหรับอุณหภูมิ และสีส้มสำหรับความชื้น ช่วยเพิ่มความเข้าใจและลดความซับซ้อนของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการแสดงตารางค่าตัวเลขควบคู่กับกราฟ เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดย้อนหลังได้อย่างแม่นยำเข้าใจ วิเคราะห์ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ UX ที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของการใช้งานในทุกแง่มุม

3.4.2.10 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลกราฟชั้นที่ 3

หน้าแสดงข้อมูลกราฟชั้นที่สาม กราฟแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในหอพัก ตารางแสดงการเก็บข้อมูลที่มีการตรวจวัดแบบเรียลไทม์และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของชั้นที่สาม



รูปที่ 3.34 หน้าข้อมูลกราฟชั้นที่สามหอพัก

จากรูปที่ 3.34 หน้าข้อมูลกราฟชั้นที่สามหอพัก การออกแบบหน้าจอนี้ใช้หลัก UI ในการจัดวางองค์ประกอบให้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย โดยมีปุ่ม เช่น เซอร์ ชั้นที่ 3 และ เมนูหลัก สามารถคลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนชั้นหรือกลับไปหน้าเมนูได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ในส่วนของ UX ได้มีการนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟสองประเภท คือ อุณหภูมิ สีฟ้า และความชื้น สีส้ม ซึ่งใช้สีและรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย สื่อสารข้อมูลได้ชัดเจน สามารถมองเห็นแนวโน้มของค่าได้ชัดเจน ยังมีตารางข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบค่ารายชั่วโมงหรือย้อนหลังได้อย่างสะดวก ส่งผลให้การใช้งานโดยรวมมีความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของการใช้งานมากขึ้น

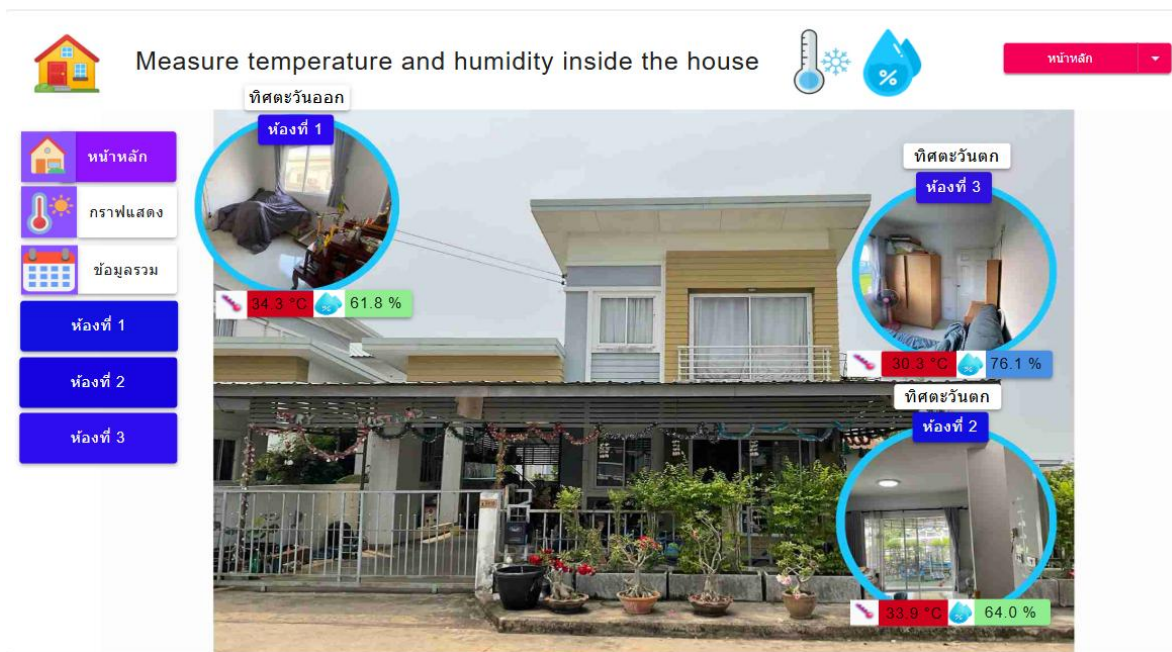
บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

เนื้อหาในปฏิยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองของระบบการวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย โดยแสดงการวัดบนหน้าแดชบอร์ดและมีหัวข้อการทดลองและแสดงผล ดังนี้ การทดลองและผลการทดลองการวัดอุณหภูมิและการวัดความชื้นของภายในบ้านพัก และการทดลองและผลการทดลองการวัดอุณหภูมิและการวัดความชื้นภายในหอพัก โดยมีการวัดรูปแบบรายวัน สัปดาห์ และรายเดือน ดังนี้

4.1 การทดลองและผลการทดลองการวัดอุณหภูมิและความชื้น รายวัน

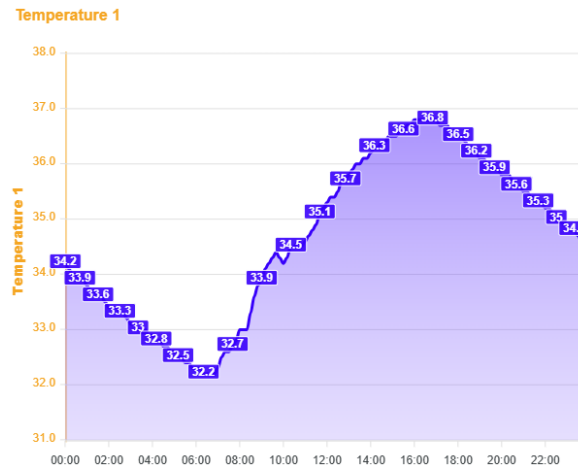
การวัดอุณหภูมิในห้องต่างๆ ภายในบ้านจำนวน 3 ห้อง เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทำงานของระบบ เซนเซอร์ว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยจะวัดเป็น รายวัน จะทำการวัดวันที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. – 23.00 น. และนำมาใช้เปรียบเทียบข้อมูลในการวัดอุณหภูมิทั้งวันและทราบถึงสภาพอากาศโดยรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้



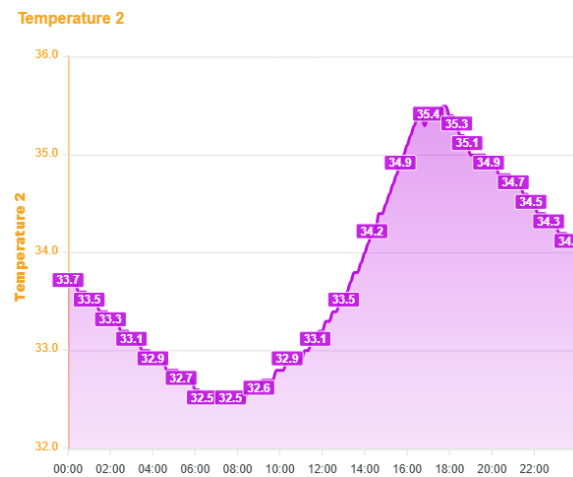
รูปที่ 4.1 แดชบอร์ดสำหรับบ้านพัก

จากรูปที่ 4.1 แดชบอร์ดสำหรับบ้านพัก วัดอุณหภูมิและความชื้นในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 00.00 น. – 23.00 น. ซึ่งจะมีการบอกอุณหภูมิและความชื้นแต่ละตำแหน่งของเซนเซอร์ ทั้ง 3 ห้อง โดยจาก

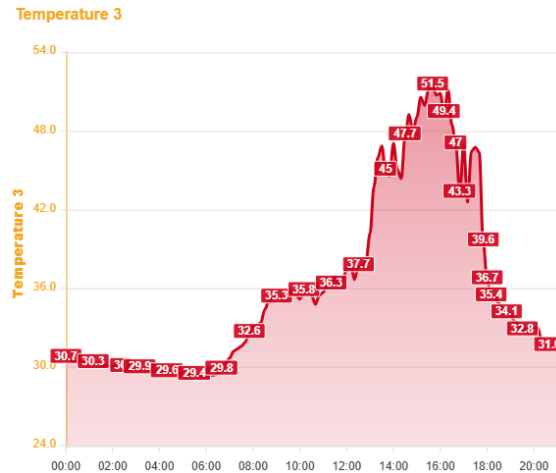
รูปจะเห็นว่าในบริเวณห้องที่ 1 นั้นมีอุณหภูมิที่ร้อนมากกว่าห้องอื่น และมีความชื้นสูงแต่ไม่สูงมาก ส่วนบริเวณห้องที่ 2 นั้นมีอุณหภูมิสูงใกล้เคียงกับห้องที่ 1 แต่มีความชื้นสูงกว่าห้องที่ 1 ส่วนห้องที่ 3 จะเห็นว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่าห้องอื่น และอุณหภูมิต่ำๆ ลดลง แต่จะมีความชื้นสูงกว่าห้องอื่น



รูปที่ 4.1 ก วัดอุณหภูมิห้องที่ 1 ห้องพระ

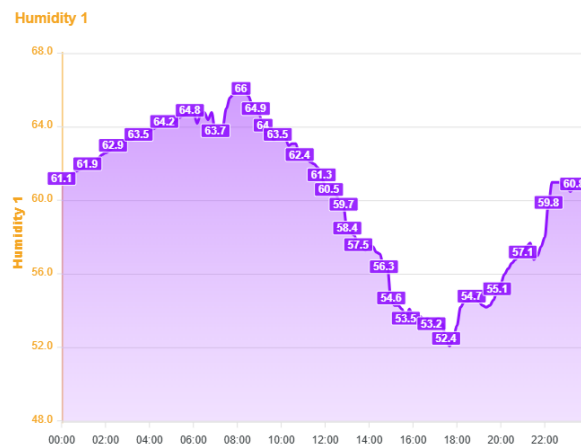


รูปที่ 4.2 ข วัดอุณหภูมิห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่น ชั้นล่าง

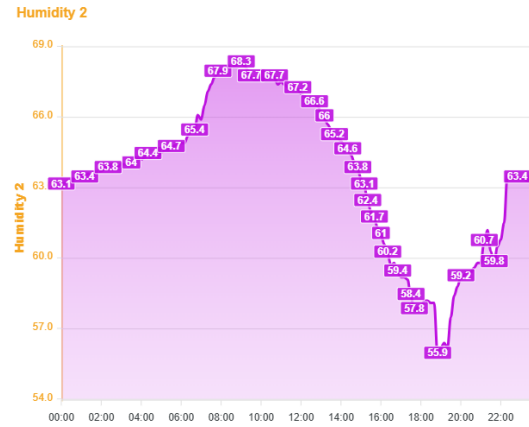


รูปที่ 4.3 ค วัดอุณหภูมิห้องที่ 3 ห้องนอน

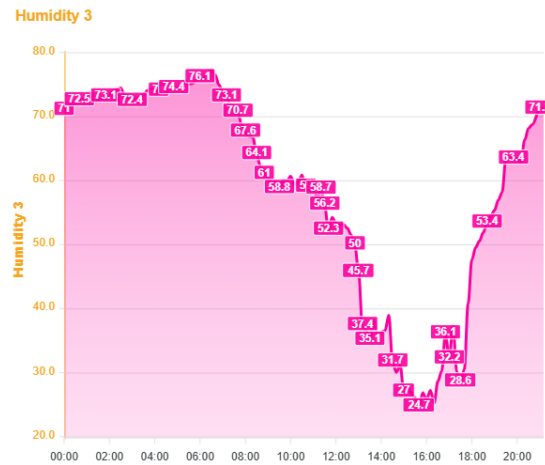
จากรูปที่ ก 4.1 ข 4.2 และ ค 4.3 กราฟในการวัดอุณหภูมิ รายวัน รูปที่ ก 4.1 วัดอุณหภูมิห้องที่ 1 ห้องพระ พบว่าช่วงกลางคืนถึงเช้าอุณหภูมิลดต่ำ ลง ส่วนช่วงสายถึงบ่ายอุณหภูมิสูงขึ้น และช่วงเย็นอุณหภูมิก็ก้อยๆ ลดลง ต่อมา รูปที่ ข 4.2 วัดอุณหภูมิห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่น ชั้นล่าง ช่วงกลางคืนถึงเช้าอุณหภูมิ ลดลง ส่วนช่วงสายถึงบ่าย อุณหภูมิจะสูงขึ้น และช่วงเย็นอุณหภูมิลดลง รูปที่ ค 4.3 วัดอุณหภูมิห้องที่ 3 ห้องนอน ช่วงกลางคืนถึงเช้า อุณหภูมิ ลดลงมาก และช่วงสายถึงบ่ายอุณหภูมิสูงเกินค่าปกติ ช่วงเย็นอุณหภูมิก้อยๆ ลดลง



รูปที่ 4.4 ก วัดความชื้นห้องที่ 1 ห้องพระ



รูปที่ 4.5 ข วัดความชื้นห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่น ชั้นล่าง



รูปที่ 4.6 ค วัดความชื้นห้องที่ 3 ห้องนอน

จากรูปที่ ก 4.1 ข 4.2 และ ค 4.3 กราฟในการวัดความชื้น รายวัน รูปที่ ก 4.4 วัดความชื้นห้องที่ 1 ห้องพระ ความชื้น ช่วงกลางคืนถึงเช้า ความชื้นสูงถึง 60% ช่วงกลางวันถึงบ่ายความชื้นลดลงถึง 50% ช่วงเย็นความชื้นสูงถึง 60% รูปที่ ข 4.5 วัดความชื้นห้องที่ 2 ห้องนั่งเล่น ชั้นล่าง ช่วงกลางคืนถึงเช้า ความชื้นสูงถึง 60% ช่วงกลางวันถึงบ่าย ความชื้นลดลงถึง 55% และช่วงเย็นความชื้นสูงถึง 60% รูปที่ ค 4.6 วัดความชื้นห้องที่ 3 ห้องนอน ช่วงกลางคืนถึงเช้า ความชื้นสูงถึง 70% และช่วงกลางวันถึงบ่าย ความชื้นลดลงถึง 24% ช่วงเย็นความชื้นสูงถึง 70% ความชื้นในห้องที่ 3 ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเนื่องจากเกณฑ์การวัดอยู่ใน ช่วงที่ 40% - 60%

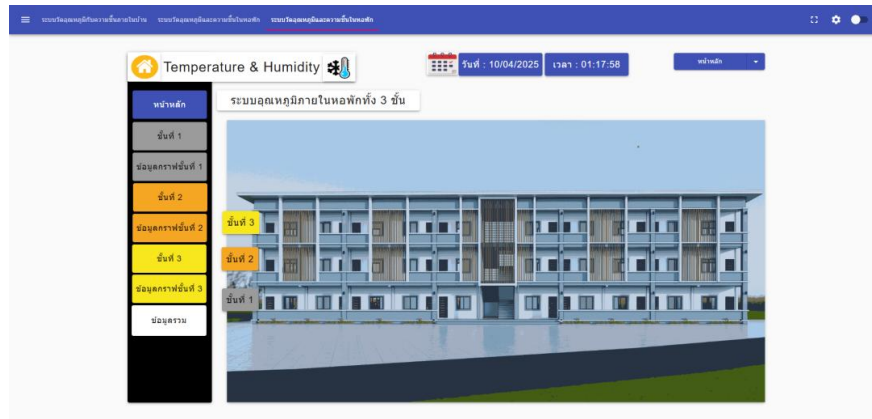
ตารางที่ 4.1 ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้น รายวันตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

IoT Design / Temperature	min	max	avg
Sensor 1	32.2 °C	36.8 °C	34.5 °C
Sensor 2	32.5 °C	35.4 °C	33.9°C
Sensor 3	29.4 °C	51.5 °C	40.5°C
IoT Design / Humidity	min	max	avg
Sensor 1	52.4 %H	66 %H	59.2 %H
Sensor 2	55.9 %H	68.2 %H	62.1 %H
Sensor 3	24.1 %H	75.2 %H	49.7 %H

จากตารางที่ 4.1 จากตารางการวัดอุณหภูมิและความชื้น รายวัน พบว่าในช่วงกลางคืนถึงเช้า อุณหภูมิจะลดลงแต่ความชื้นมักจะสูงขึ้น ส่วนช่วงกลางวันถึงเย็น อุณหภูมิสูง แต่ความชื้นจะลดลง ช่วงเย็น อุณหภูมิลดลง แต่ความชื้นจะสูงซึ่งพบความผิดปกติของ เซ็นเซอร์ 3 เพราะว่า มีช่วงกราฟอุณหภูมิ และค่าที่แสดงออกมาสูงเกินไป มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้น และอุณหภูมิโดยรวมที่วัดได้นั้น มีช่วงอุณหภูมิดังนี้ โดยค่า min จะพบว่า เซ็นเซอร์ 1 จะวัดได้ 32.2 °C และ เซ็นเซอร์ 2 วัดได้ 32.5 °C ต่อมา เซ็นเซอร์ 3 วัดได้ 29.4 °C ต่อมาการวัดในช่วงระดับ max จะพบว่า เซ็นเซอร์ 1 จะวัดได้ 36.8 °C และ เซ็นเซอร์ 2 จะวัดได้ 35.4 °C ส่วน เซ็นเซอร์ 3 วัดได้ 51.5 °C ซึ่งเมื่อหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจะได้ avg ของ เซ็นเซอร์ 1 เป็น 34.5 °C และ เซ็นเซอร์ 2 จะได้ 33.9°C และ เซ็นเซอร์ 3 ได้ 40.5°C ซึ่งเมื่อทำการวัดความชื้นโดยรวมจะได้ค่า min ของ เซ็นเซอร์ 1 วัดได้ 52.4 %H ส่วน เซ็นเซอร์ 2 วัดได้ 55.9 %H และ เซ็นเซอร์ 3 วัดได้ 24.1 %H โดยจะได้ค่า max ของ เซ็นเซอร์ 1 ได้ 66 %H และ เซ็นเซอร์ 2 วัดได้ 68.2 %H และ เซ็นเซอร์ 3 วัดได้ 75.2 %H โดยเมื่อหาค่าเฉลี่ยจะได้ avg ของ เซ็นเซอร์ 1 ได้ 59.2 %H และ เซ็นเซอร์ 2 จะได้ 62.1 %H ส่วน เซ็นเซอร์ 3 จะได้ 49.7 %H ซึ่งมีค่าโดยรวมที่ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ตำแหน่ง

4.2 กาทดลองและผลการทดลองการวัดอุณหภูมิและความชื้น รายสัปดาห์

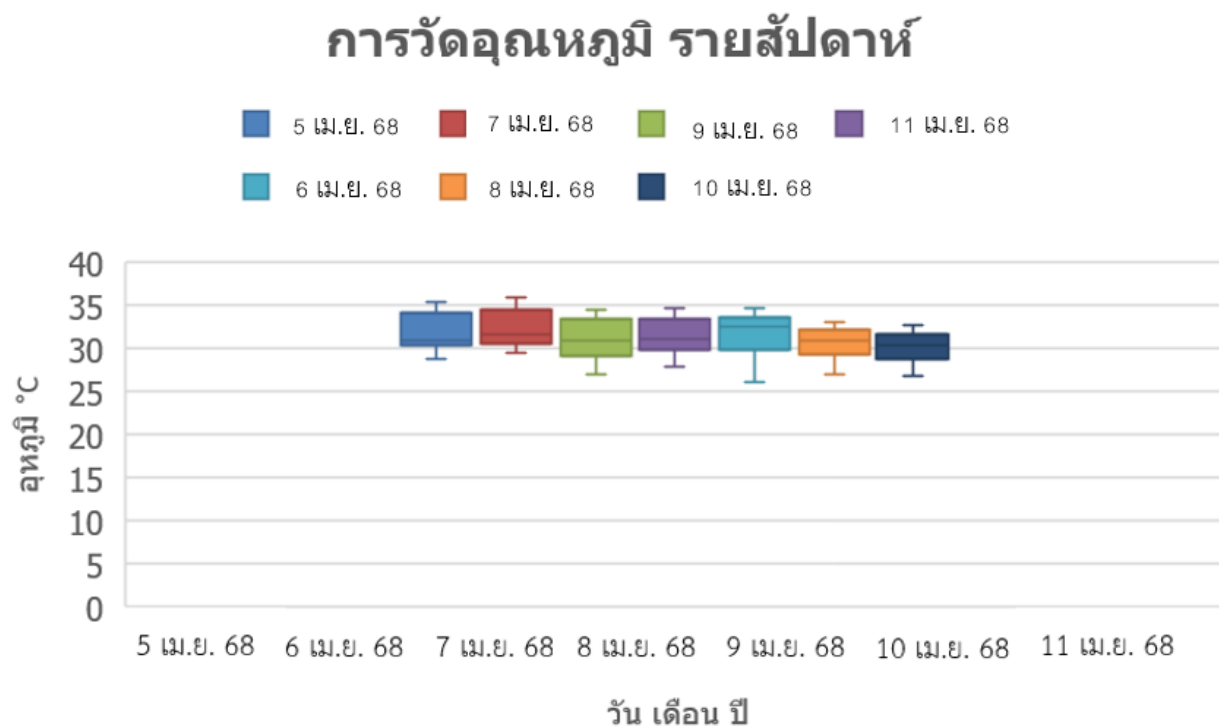
การวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทำงานของระบบเซนเซอร์ว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยจะวัดเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568 และนำมาใช้เปรียบเทียบข้อมูลให้ทราบว่าสามารถดูค่าการวัดความชื้นในแต่ละวันได้และทราบถึงสภาพอากาศเพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ละเอียดมากขึ้น ดังกราฟต่อไปนี้



รูปที่ 4.7 แดชบอร์ดสำหรับหอพัก

จากรูปที่ 4.7 แดชบอร์ดสำหรับหอพัก วัดอุณหภูมิและความชื้นในวันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568

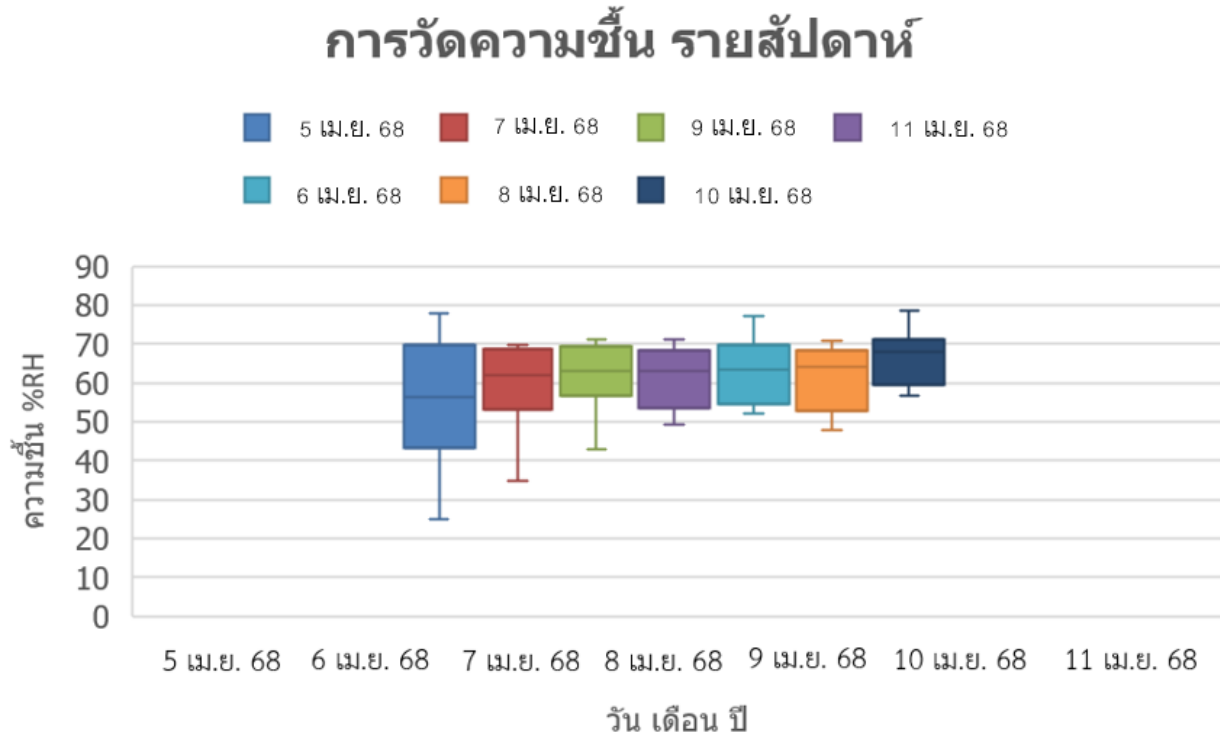
4.2.1 ผลการทดลองการวัดอุณหภูมิ รายสัปดาห์



รูปที่ 4.8 วัดอุณหภูมิ วันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568

จากรูปที่ 4.8 กราฟแท่งที่แสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิภายในวันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568 โดยแยกค่าออกเป็น Min, Max, Avg

4.2.2 ผลการทดลองการวัดความชื้น รายสัปดาห์



รูปที่ 4.9 วัดความชื้น วันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568

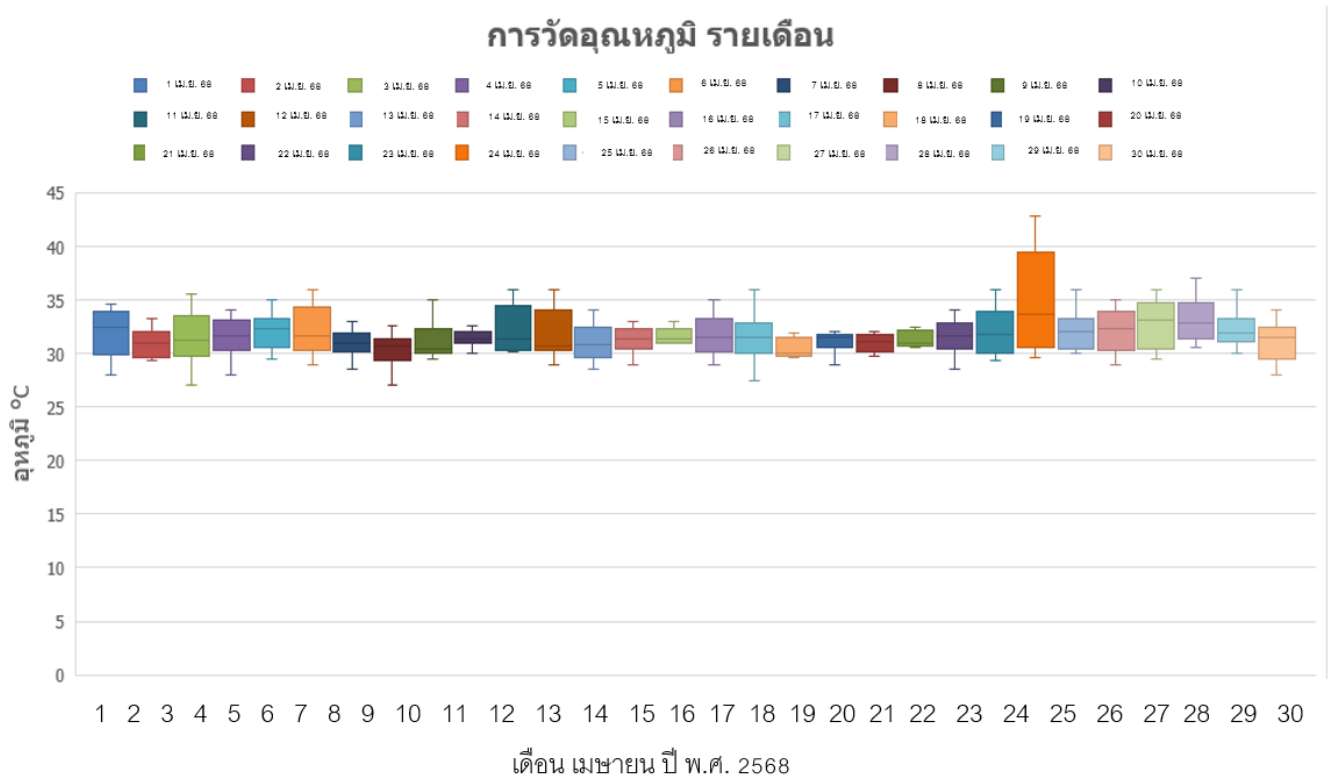
จากรูปที่ 4.9 กราฟแท่งที่แสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าความชื้น ภายในวันที่ 5 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568 โดยแยกค่าออกเป็น Min, Max, Avg

จากกราฟการวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 11 เมษายน พ.ศ. 2568 การวัดอุณหภูมิและความชื้นพบว่า อุณหภูมิโดยรวมค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 32.3 ถึง 33.3 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์ ค่าสูงสุดของอุณหภูมิเริ่มต้นที่ประมาณ 35.5-35.9 องศาเซลเซียสในช่วงต้นสัปดาห์ และลดลงมาเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่ค่าต่ำสุดลดลงจาก 31 องศาเซลเซียสเหลือ 29 องศาเซลเซียสในวันที่ 11 เมษายน แสดงถึงสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเล็กน้อยในช่วงท้ายสัปดาห์ ด้านความชื้น พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยความชื้นเริ่มต้นที่ 51.3% และสูงขึ้นไปถึงประมาณ 62-63% ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ค่าสูงสุดของความชื้นส่วนใหญ่มักที่อยู่ในช่วง 68-71% ยกเว้นวันที่ 5 เมษายน ที่สูงถึง 77.7% ขณะที่ค่าต่ำสุดในวันเดียวกันนั้นต่ำสุดถึง 24.9%

4.3 การทดลองและผลการทดลองการวัดอุณหภูมิและความชื้น รายเดือน

การวัดอุณหภูมิและความชื้น ภายในบ้าน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทำงานของระบบเซนเซอร์ว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยจะวัดเป็น รายเดือน จะทำการวัดวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 และนำมาใช้เปรียบเทียบข้อมูลในการวัดอุณหภูมิและความชื้น ในการวิเคราะห์ถึงสภาพอากาศโดยรวมเพื่อนำมาอธิบาย ดังต่อไปนี้

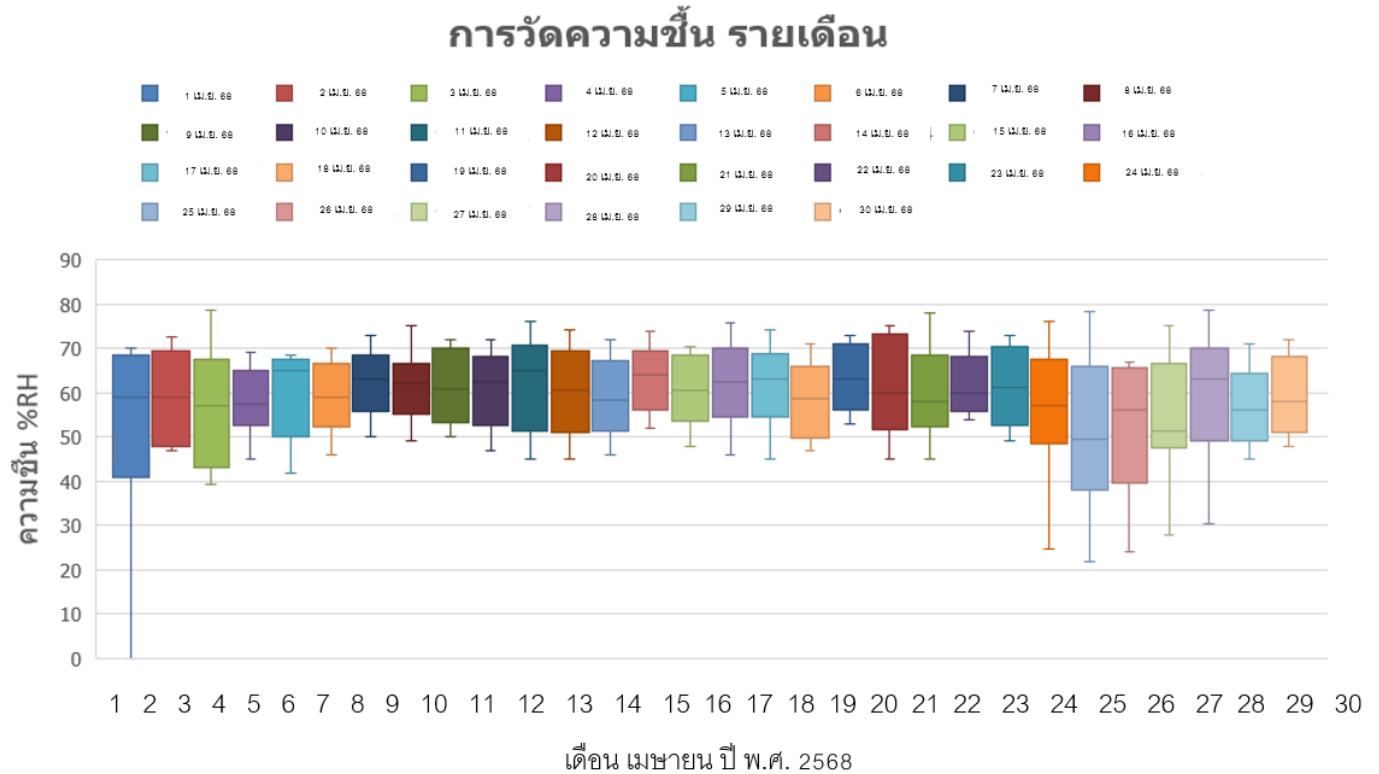
4.3.1 ผลการทดลองการวัดอุณหภูมิ รายเดือน



รูปที่ 4.10 กราฟ ค่าอุณหภูมิ รายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

จากรูปที่ 4.10 จากกราฟแท่งที่แสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิภายในตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 โดยแยกค่าออกเป็น Min, Max, Avg

4.3.2 ผลการทดลองการวัดความชื้น รายเดือน



รูปที่ 4.11 กราฟ ค่าความชื้น รายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

จากรูปที่ 4.11 จากกราฟแท่งที่แสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าความชื้นภายในตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 โดยแยกค่าออกเป็น Min, Max, Avg

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สภาพอากาศมีแนวโน้มร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันอยู่ในช่วง 31–37 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37 องศาเซลเซียสในวันที่ 29 เมษายน ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 22–29 องศาเซลเซียส ซึ่งพบค่าต่ำสุดในวันที่ 23 เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 28–33 องศาเซลเซียส โดยมีช่วงกลางเดือนที่อากาศเย็นลงเล็กน้อยก่อนจะร้อนขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือน ความชื้นสัมพัทธ์พบว่าค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 65–78% โดยมีค่าสูงสุดในวันที่ 25 เมษายน ส่วนค่าต่ำสุดลดลงเรื่อย ๆ อยู่ที่ประมาณ 44–55% โดยมีค่าต่ำสุดในช่วงปลายเดือนเช่นกัน สะท้อนถึงสภาพอากาศที่เริ่มแห้งและร้อนขึ้นตามฤดูกาล โดยรวมแล้ว เดือนมีนาคมมีอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่อง ความชื้นมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกอึดอัดและร้อนจัดมากขึ้น

บทที่ 5

บทสรุป

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี IoT โดยติดตั้งเซนเซอร์ภายในบ้านหรือหอพัก เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละบริเวณ ข้อมูลจากเซนเซอร์สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนและปรับสภาพอากาศให้เหมาะสม ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ช่วยลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย โดยในการวิเคราะห์นั้นทำให้ทราบว่า อุณหภูมิในบริเวณตำแหน่งที่ 3 จะมากกว่าตำแหน่งอื่น ส่วนบริเวณตำแหน่งที่ 1 อุณหภูมิจะสูงใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ 3 ส่วนตำแหน่งที่ 2 อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ และในส่วนของความชื้น พบว่าตำแหน่งที่ 1 ความชื้นสูง และตำแหน่งที่ 2 ความชื้นใกล้เคียงกัน ส่วนตำแหน่งที่ 3 ความชื้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าสภาพอากาศภายในบ้านหลังนี้ นั้นในช่วงเวลาตอนเช้าบ้านได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง และทำการเก็บสะสมความร้อนไว้ในตัวบ้าน เมื่อถึงช่วงเวลากลางคืนในบางครั้ง อุณหภูมิภายในบ้านทำการปล่อยความร้อนออกมา ทำให้อากาศร้อนมาก ทำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการแก้ไขปัญหาภายในบ้าน ส่วนความชื้น นั้นสูงและอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์ได้ อาจจะทำให้ป่วย

5.1 ปัญหาและวิธีการแก้ไข

1. Network ติดปัญหาเรื่องสัญญาณไม่เสถียรทำให้การรับส่ง เกิดข้อผิดพลาด แก้ไขโดยการตรวจสอบสัญญาณ
2. ค่าที่วัดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเทียบกับเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำ
3. มีการใช้เครื่องปรับอากาศในสภาพแวดล้อม เช่น พัดลม แอร์ หรือเปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดความร้อนภายในบ้าน
4. ตำแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์ พบว่าเซนเซอร์ถูกติดตั้งใกล้กับแอร์คอมเพรสเซอร์ ซึ่งปล่อยความร้อนออกมาโดยตรง จึงย้ายเซนเซอร์ไปยังพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีแหล่งความร้อนรบกวน
5. ปัญหาของการเดินสายสัญญาณในบางสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการเดินสาย และในการเดินสายเมื่อต้องการติดตั้งในระยะไกลจะยิ่งเสียเงินในการซื้อสายเพิ่มขึ้น

5.2 แนวทางการพัฒนา

- 1.พัฒนาแดชบอร์ดให้สามารถแสดงผลข้อมูลหลากหลาย หรือเพิ่มเซนเซอร์ในการจัดข้อมูลอย่างอื่นที่ช่วยเป็นประโยชน์
- 2.เปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณจากการใช้สายสัญญาณ เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์โมดูลส่งข้อมูลไร้สาย NRF24L01+ 2.4G เพื่อให้ตัวรับสัญญาณ และเซนเซอร์สามารถติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลกันได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและลดปัญหาจากการเดินสาย
- 3.พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันหรืออีเมล เมื่อค่าการวัดเกินหรือเกินกว่าค่ากำหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- 4.มีการเพิ่มตัวอ่านค่าแสดงผลบนหน้าจอ ติดตั้งไว้กับเซนเซอร์ เมื่อไปดูสถานที่ติดตั้ง สามารถอ่านค่าการวัดได้จากสถานที่ ที่ติดตั้งได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องดูการแสดงผลการวัดปัจจุบันบนแดชบอร์ดก็ได้

บรรณานุกรม

- Ashton, K. (1999). That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal. [สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2025]
- Cisco. (2020). Cisco Annual Internet Report (2018–2023).
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html> [สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2025]
- Raspberry Pi Thailand. (2021). RS485 Communication with Raspberry Pi.
<https://raspberrypithailand.com/blog/16> [สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2024]
- Raspberry Pi Tutorials. (2023). การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ XY-MD02 กับ Raspberry Pi ผ่าน RS485 [วิดีโอ]. YouTube. <https://youtu.be/FtiNCpcwAUg> [สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2024]
- IoT Academy. (2023). การตั้งค่าและใช้งานเซ็นเซอร์ XY-MD02 บนแพลตฟอร์ม IoT [วิดีโอ]. YouTube. <https://youtu.be/DVc7FOFHaAI> [สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2024]
- IoT Solutions. (2023). การใช้งาน RS485 ในระบบ IoT ด้วยเซ็นเซอร์ XY-MD02 [วิดีโอ]. YouTube. <https://youtu.be/OznPITFXMK0> [สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2025]
- Raspberry Pi Workshop. (2023). สอนการเชื่อมต่อ RS485 กับ Raspberry Pi [วิดีโอ]. YouTube. <https://youtu.be/UgmbFpiBlWE> [สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2025]
- IoT Design. (2023). เซ็นเซอร์ XY-MD02 [วิดีโอ]. YouTube. <https://youtu.be/HLST1QL4Ehg> [สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2025]
- IoT Academy. (2023). การตั้งค่าและใช้งานเซ็นเซอร์ XY-MD02 [วิดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/_qA3U61Vbqo [สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2025]

ภาคผนวก ข

คู่มือเซ็นเซอร์ XY-MD02

UART Communication Protocol	
Baud Rate	9600
Bit	8
Stop Bit	1
Check Bit	No
Command	Function
READ	Read temperature and humidity
	For example:
	27.4°C,67.7%
	Temperature is 27.4°C Humidity is 67.7%RH
AUTO	Start the temperature and humidity automatically report function (Same as READ)
STOP	Stop the temperature and humidity automatically report function
BR:XXXX	Set baud rate 9600-19200
	For example:
	BR:9600
	Set baud rate to 9600
TC:XX.X	Set the temperature calibration (-10.0~10.0)
	For example:
	TC:02.0
	Set calibration to 2°C
HC:XX.X	Set the humidity calibration (-10.0~10.0)
	For example:
	HC:-05.1
	Set calibration to -5.1%RH
HZ:XXX	Set the temperature and humidity reporting rate. Range is 0.5,1,2,5,10
	For example:
	HZ:2
	Set reporting rate to 2Hz
PARAM	Read system current Set Value
	Return:
	TC:0.0,HC:0.0,BR:9600,HZ:1
	Temperature Calibration:0.0°C
	Humidity Calibration : 0.0%RH
	Baud Rate : 9600
	Report Rate : 1Hz
	SLAVE_ADD:1
	ModBus Slave Address is 0x01

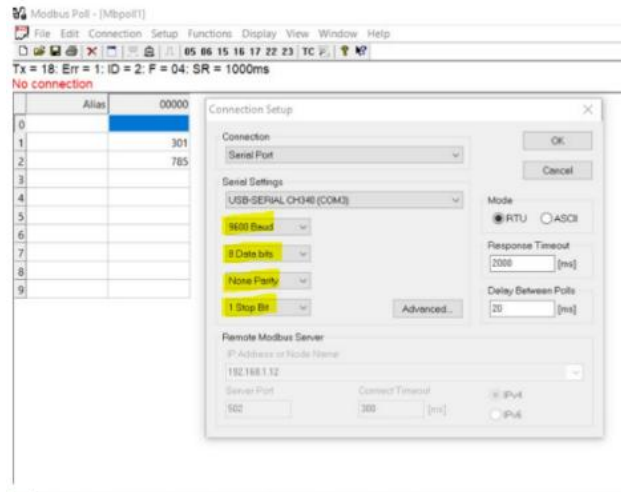
รูปที่ ข.1 คู่มือเซ็นเซอร์ XY-MD02 ที่ 1

Modbus Protocol			
Function Code			
Command Register		Function	
0x03		Read keep register	
0x04		Read input register	
0x06		Write a single keep register	
0x10		Write more keep registers	
Register Type	Register Address	Register Contents	Bytes
Input Register	0x0001	Temperature	2
	0x0002	Humidity	2
Keep Register	0x0101	Device Address	2
	0x0102	Baud Rate: 0:9600 1:14400 2:19200	2
	0x0103	Temperature Correction -10°C~10°C	2
	0x0104	Humidity Correction -10%RH~10%RH	2

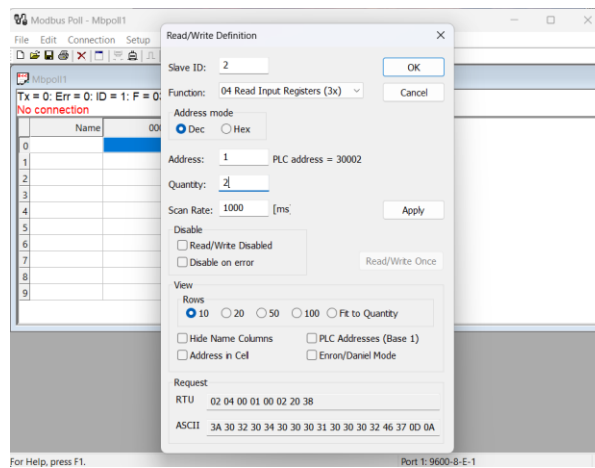
รูปที่ ข.2 คู่มือเซ็นเซอร์ XY-MD02 ที่ 2

ภาคผนวก ค

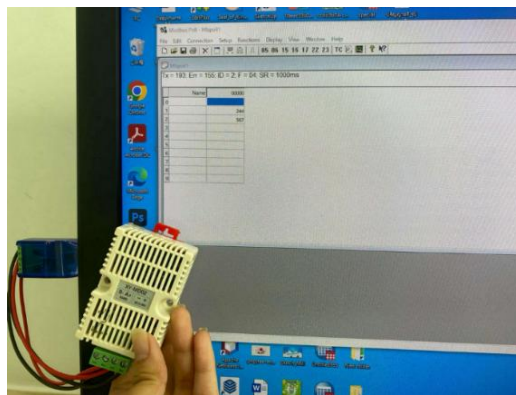
คู่มือการตั้งค่า Modbus



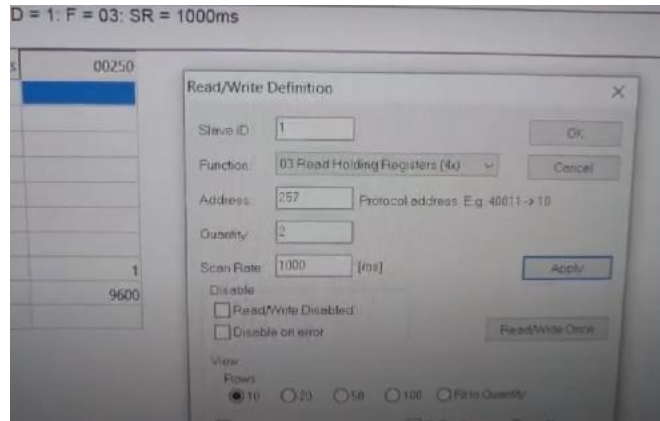
รูปที่ ค.1 Stop Bit



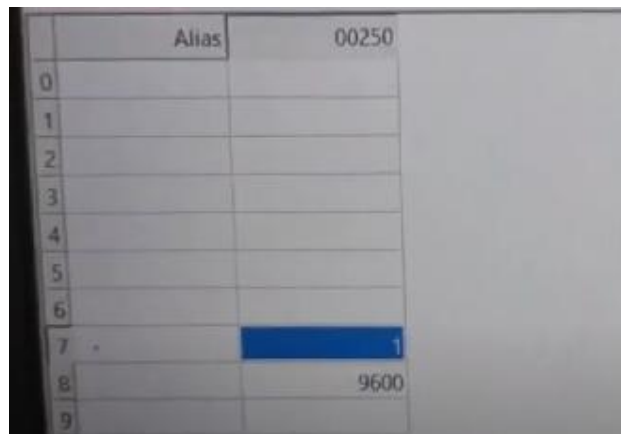
รูปที่ ค.2 Read/Write Definition



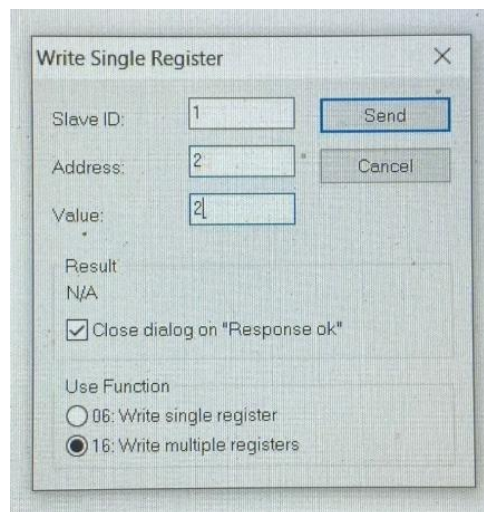
รูปที่ ค.3 ID ของ sensor XY-MD02 เป็น ID 2



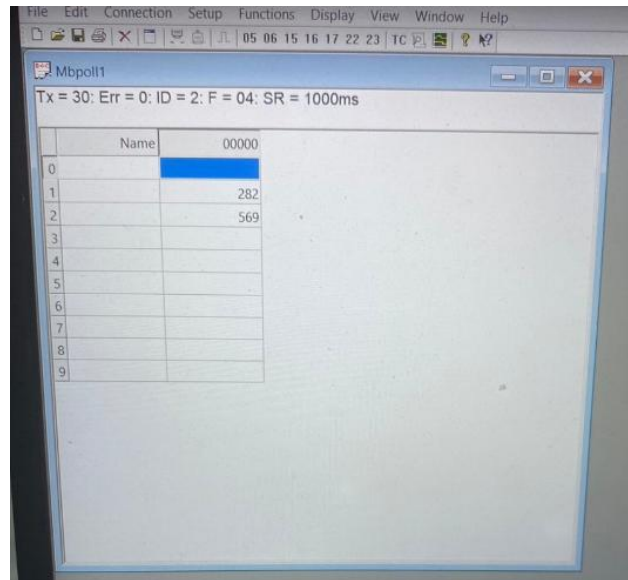
รูปที่ ค.4 Read/Write Definition



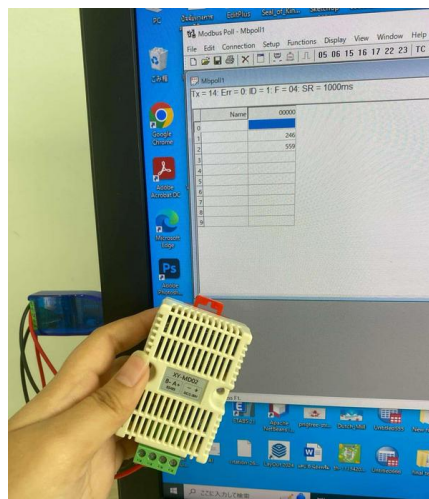
รูปที่ ค.5 Read/Write Definition และตั้งค่า



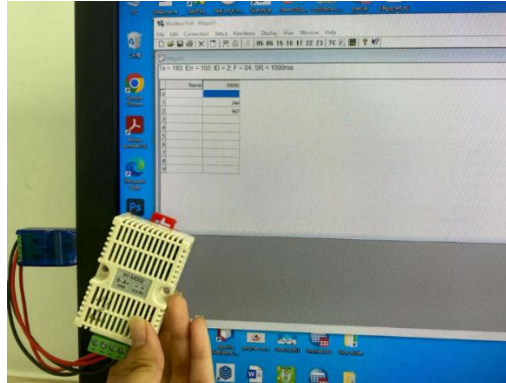
รูปที่ ค.6 คลิกที่เลข 1 จะขึ้น Writ Single Register



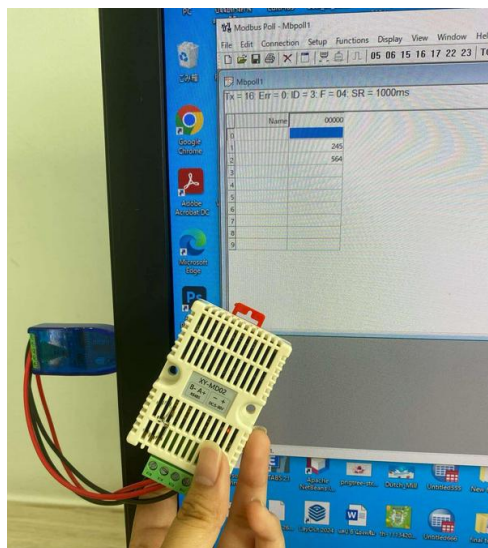
รูปที่ ค.7 คลิกที่ Setup เลือก Read/Write Definition



รูปที่ ค.8 การเช็ค ID ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02 เป็น ID 1



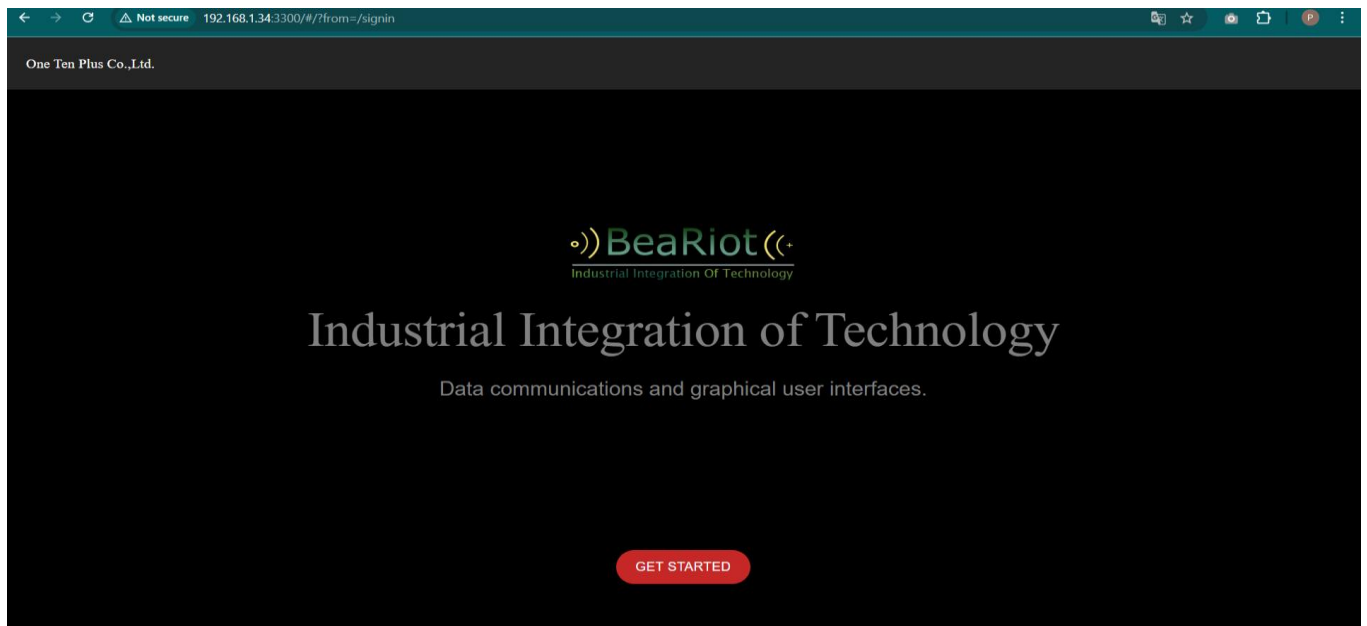
รูปที่ ค.9 การเปลี่ยน ID1 ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02 เป็น ID 2



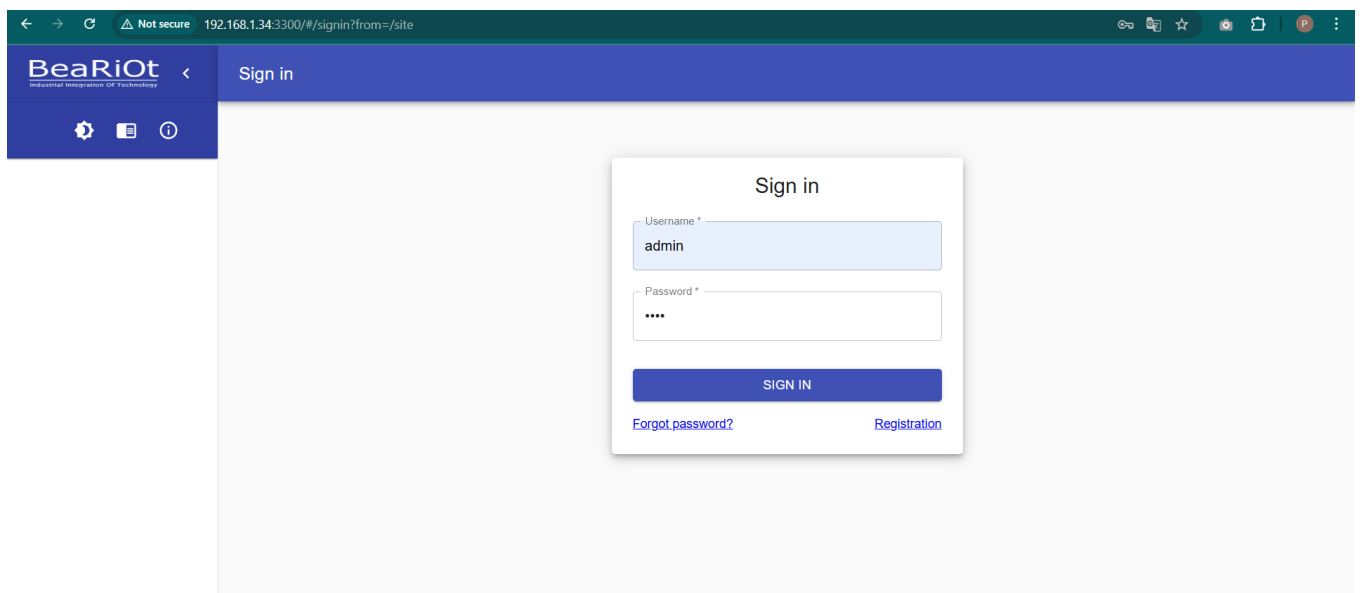
รูปที่ ค.10 การเปลี่ยน ID1 ของ เซ็นเซอร์ XY-MD02 เป็น ID 3

ภาคผนวก จ

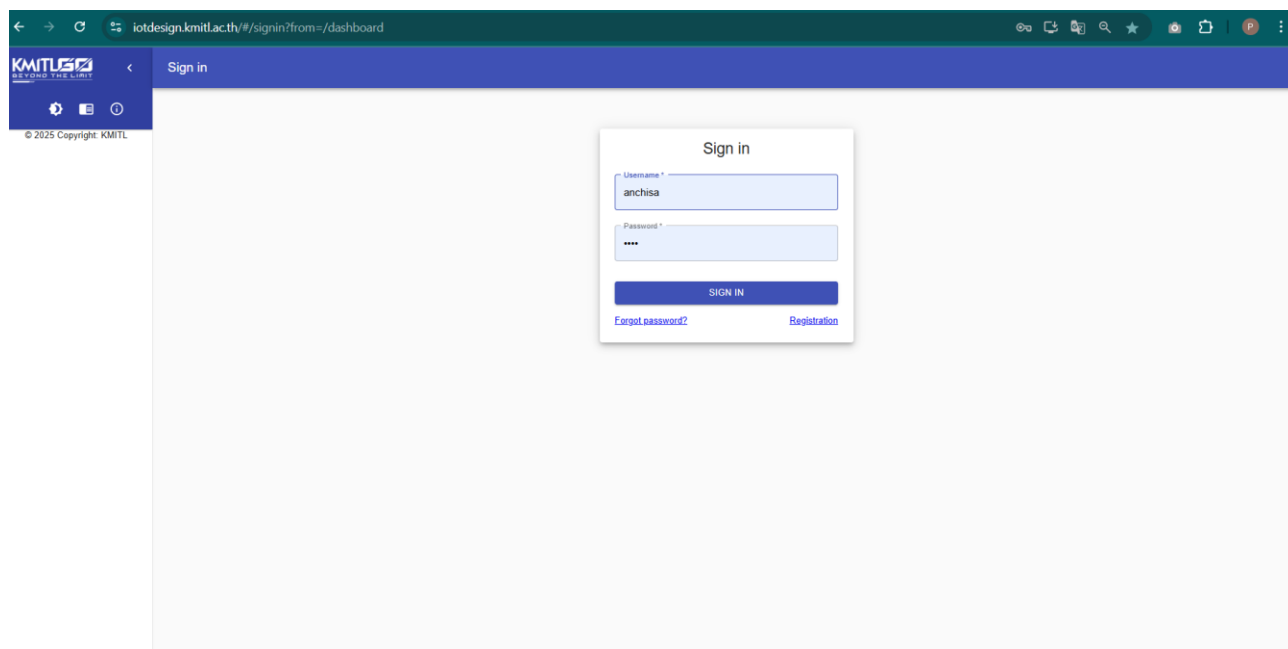
คู่มือการใช้งานแดชบอร์ดระบบวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่าย



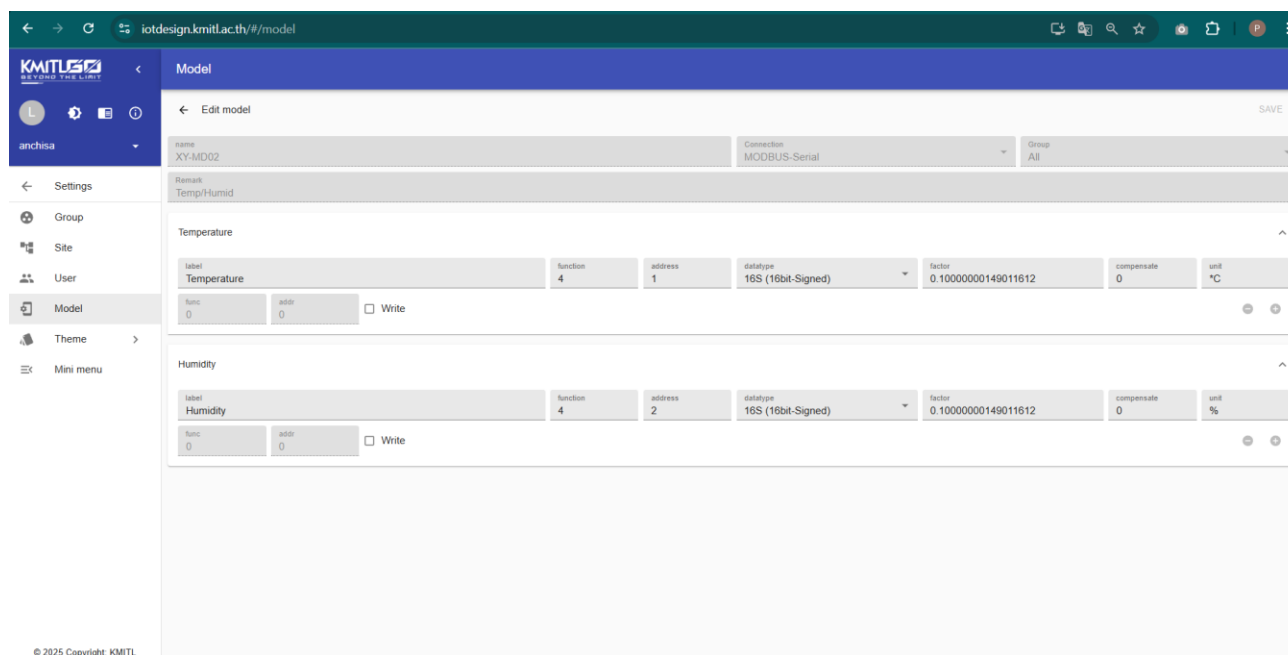
รูปที่ จ.1 หน้า IoT



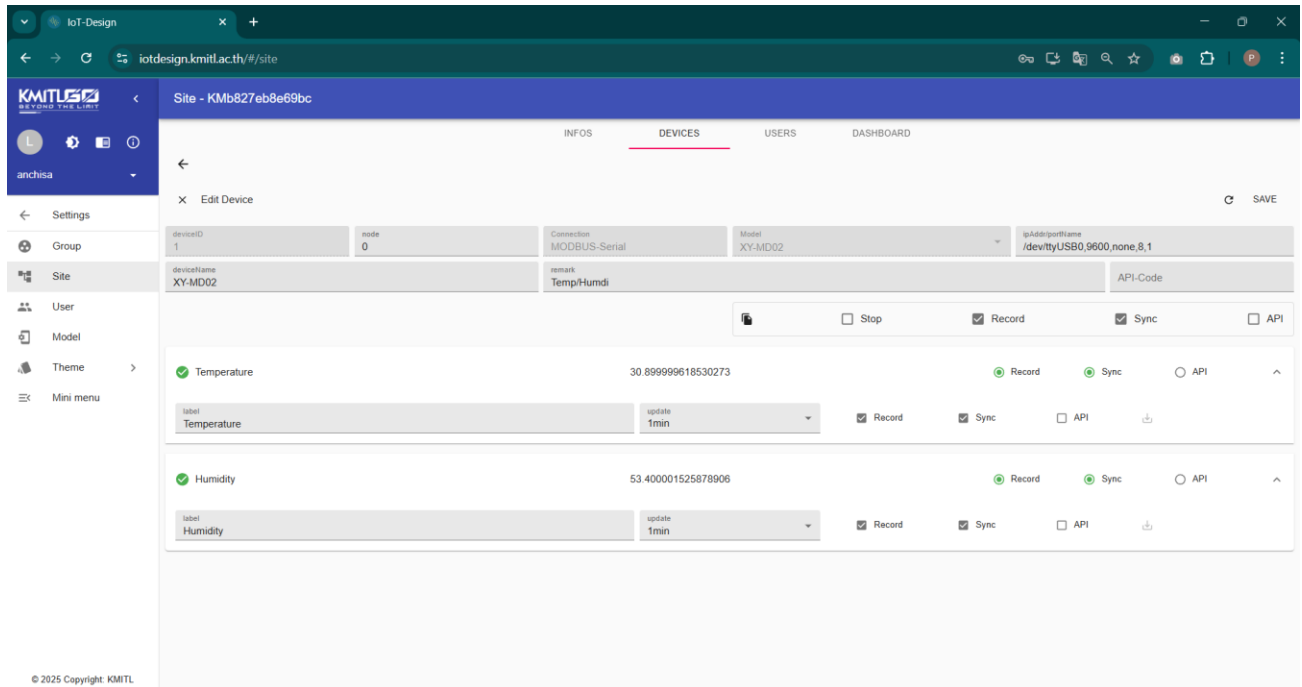
รูปที่ จ.2 หน้าการเข้าสู่ระบบ IoT desing



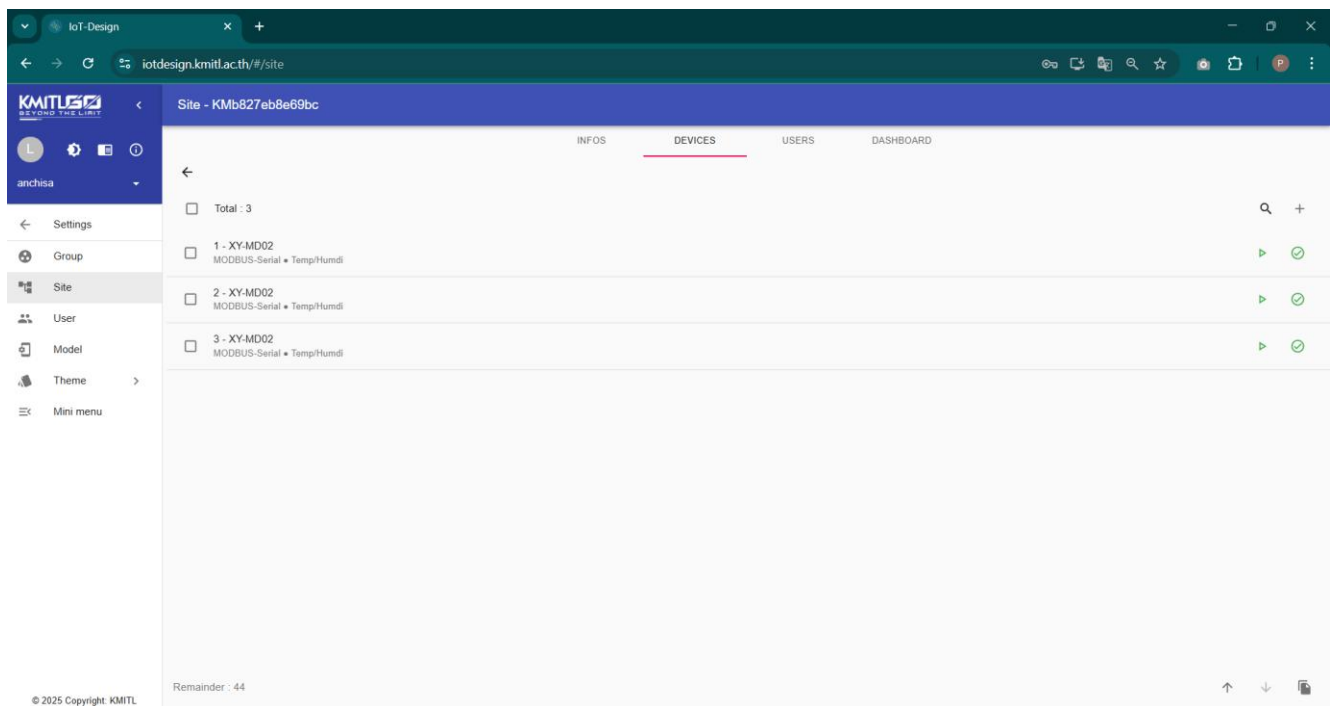
รูปที่ จ.3 หน้าการเข้าสู่ระบบ IoT Cloud



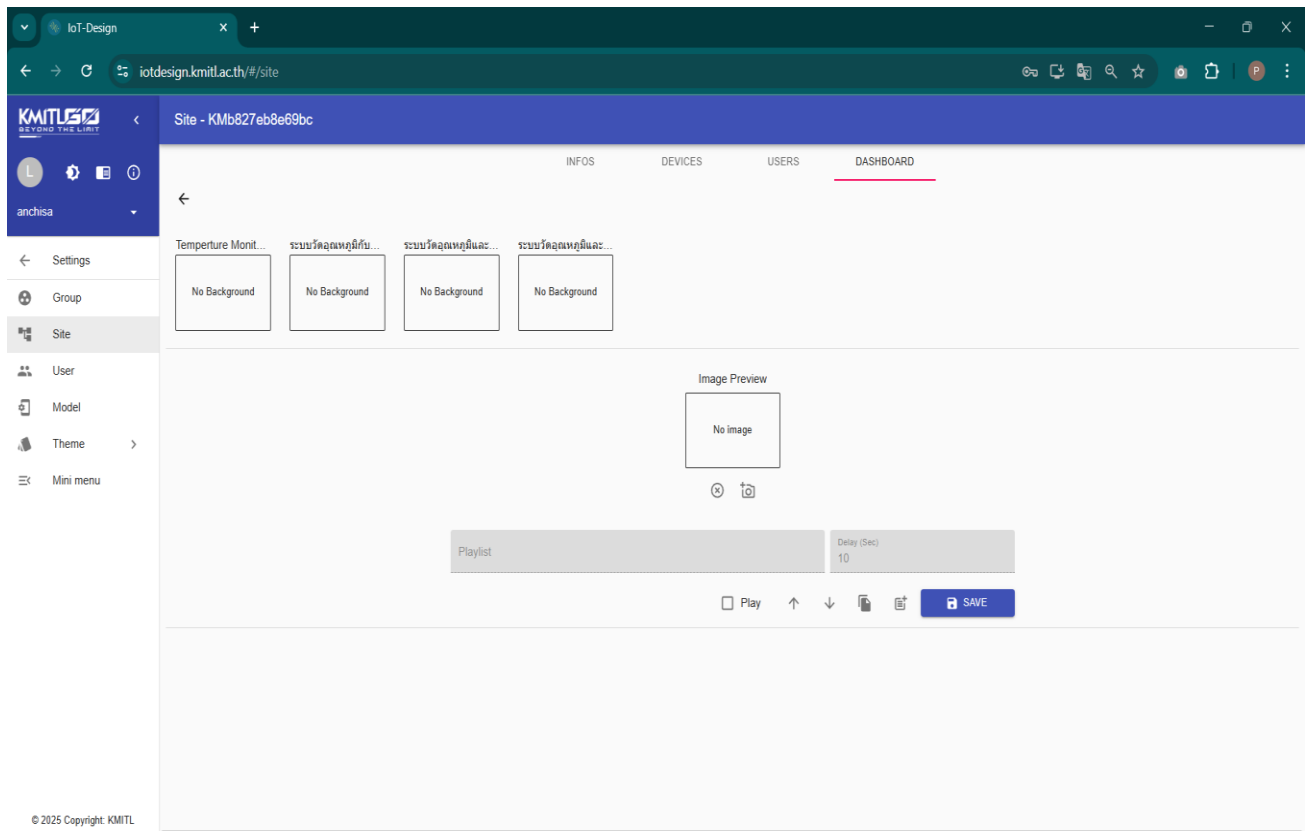
รูปที่ จ.4 การตั้งค่า Model



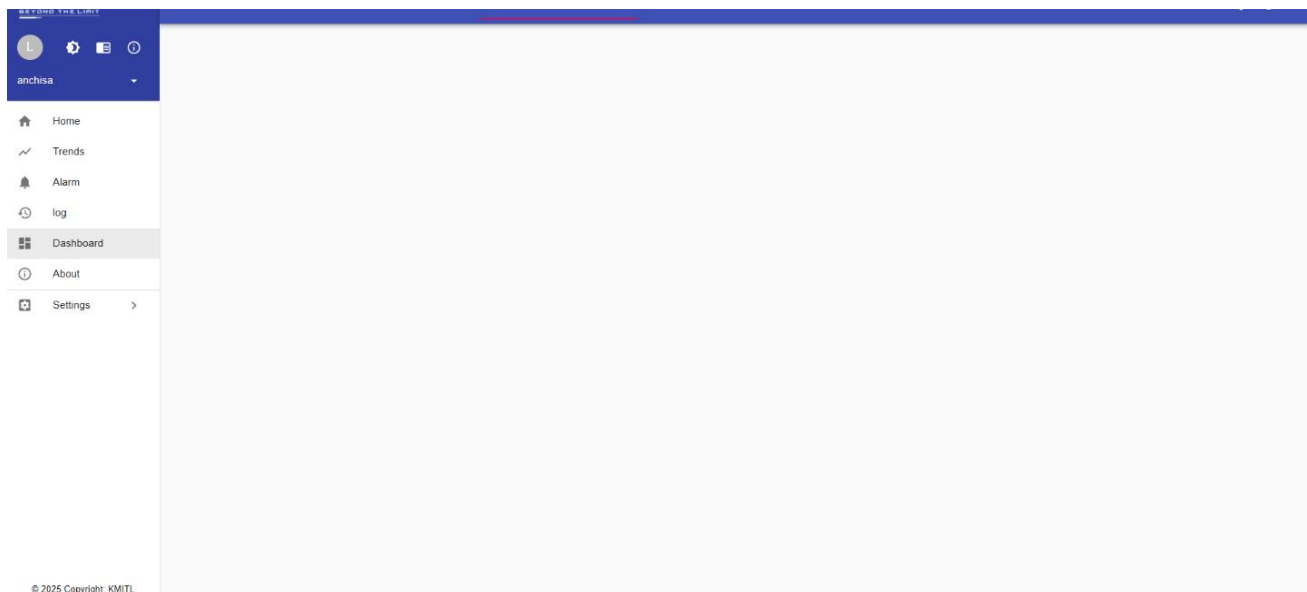
รูปที่ จ.5 การตั้งค่า DEVCES ทั้ง 3 ID



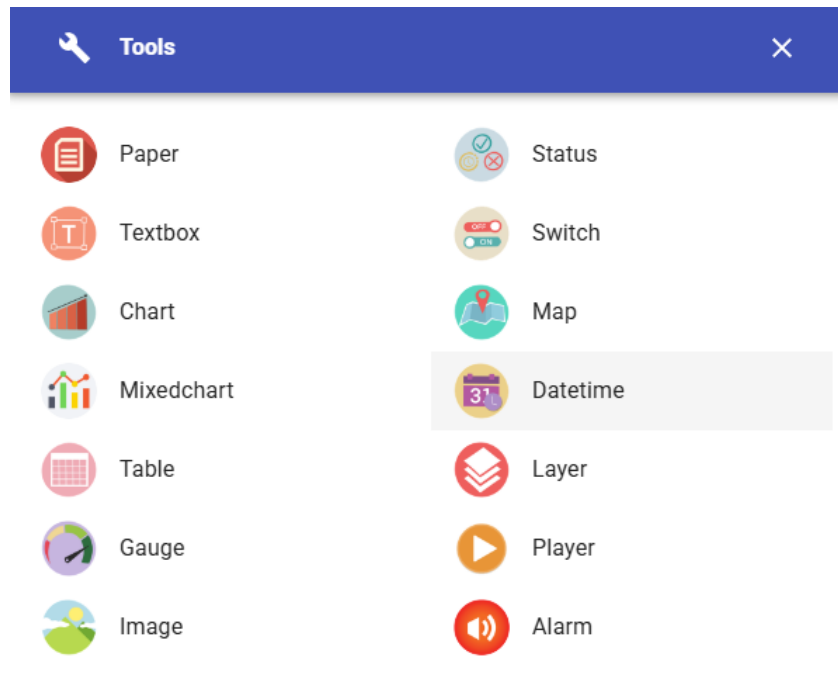
รูปที่ จ.6 ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ



รูปที่ จ.7 การสร้าง แดชบอร์ด



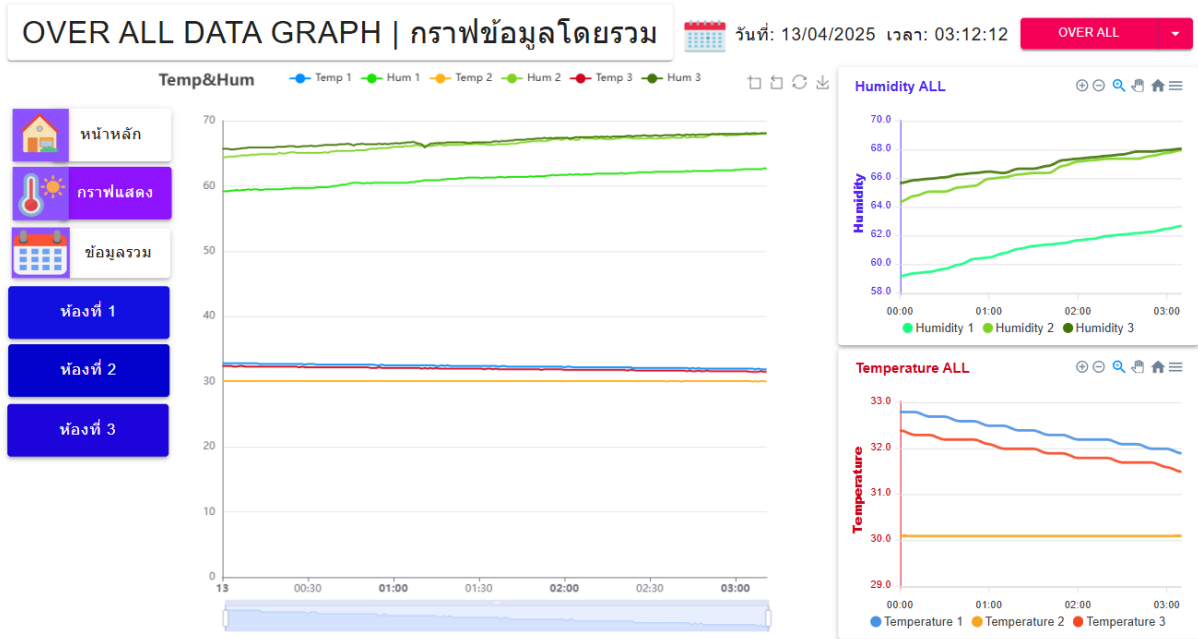
รูปที่ จ.8 แดชบอร์ด



รูปที่ จ.9 เครื่องมือในการสร้าง แดชบอร์ด



รูปที่ จ.10 แดชบอร์ด หน้าหลักสำหรับบ้านพัก



รูปที่ จ.11 แดชบอร์ด สำหรับกราฟในการวัดอุณหภูมิและความชื้น

ข้อมูลย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลัง

Temperature DATETIME

Date	Time	Temperature 1	Temperature 2	Temperature 3
13-04-2025	00:00	32.8	30.1	32.4
13-04-2025	00:10	32.8	30.1	32.3

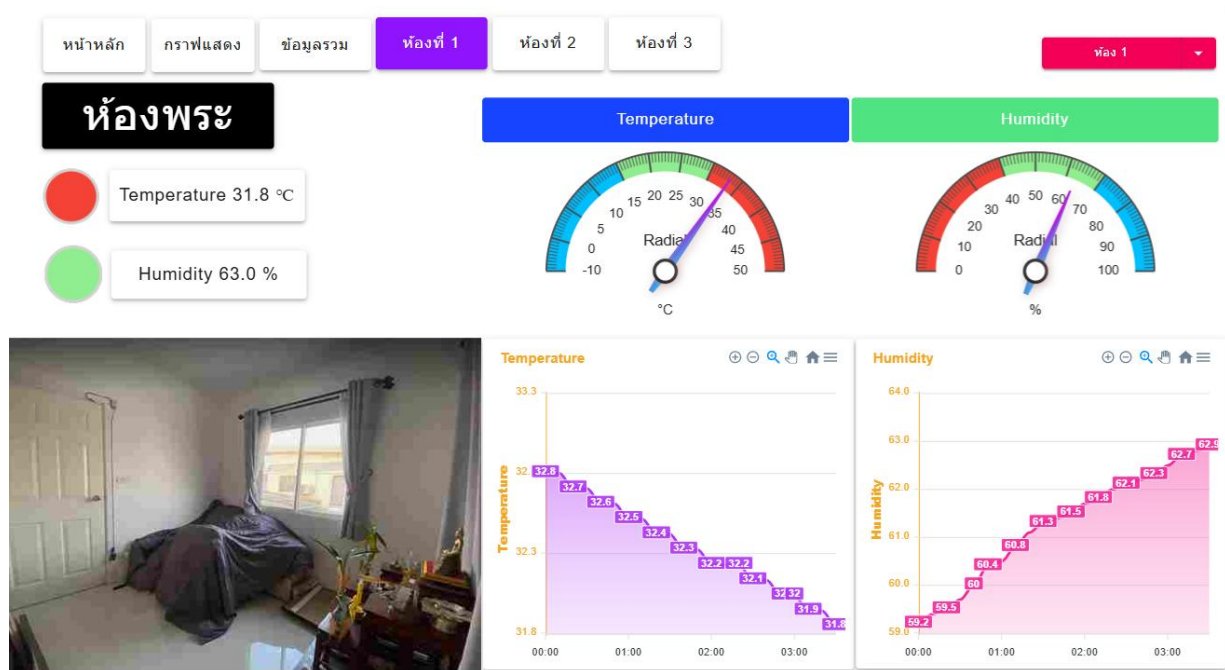
Rows per page: 5 1-5 of 6

Humidity DATETIME

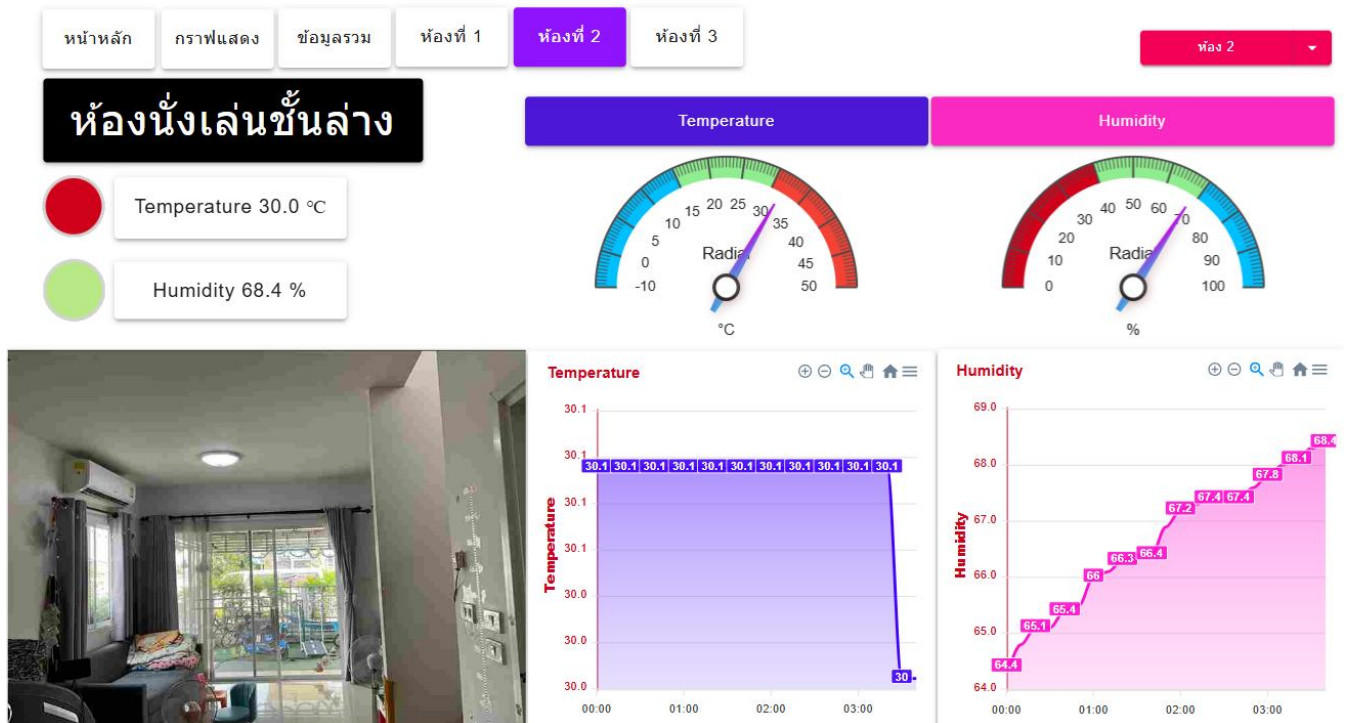
Date	Time	Humidity 1	Humidity 2	Humidity 3
13-04-2025	00:00	59.2	64.4	65.7
13-04-2025	00:10	59.4	64.8	65.9

Rows per page: 5 1-5 of 6

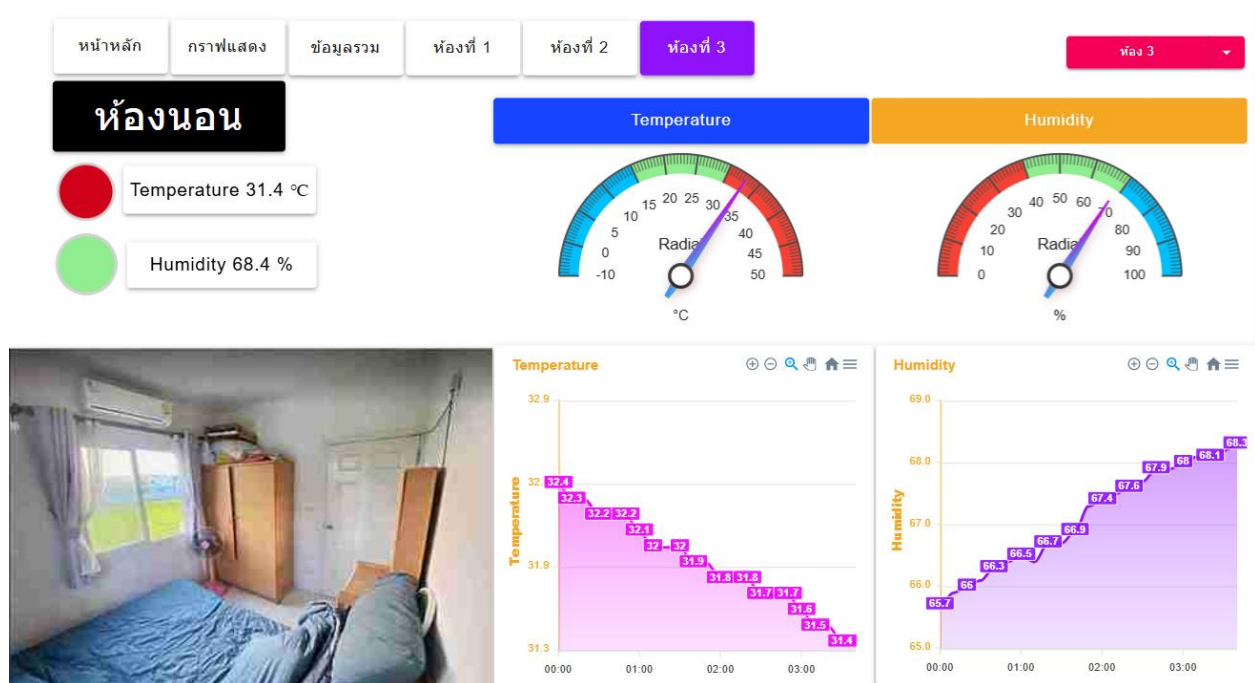
รูปที่ จ.12 ข้อมูลการวัดปัจจุบันและการวัดย้อนหลัง



รูปที่ จ.13 การวัดในตำแหน่งของห้องพระ



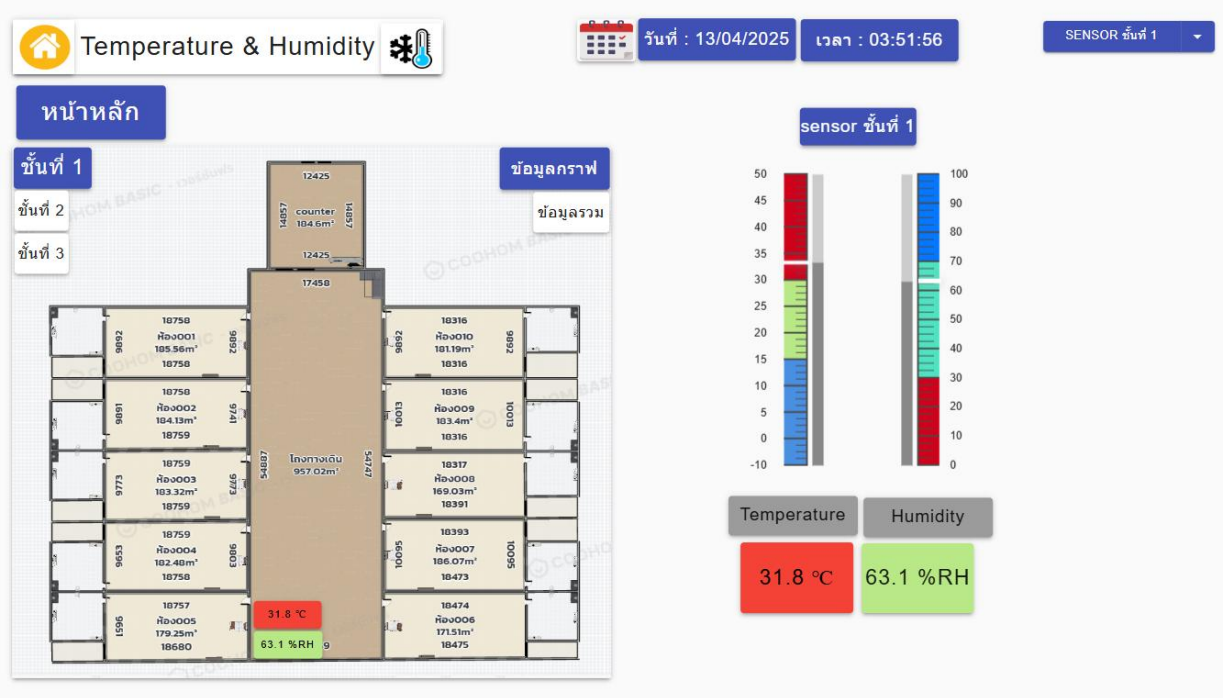
รูปที่ จ.14 การวัดภายในห้องนั่งเล่นชั้นล่าง



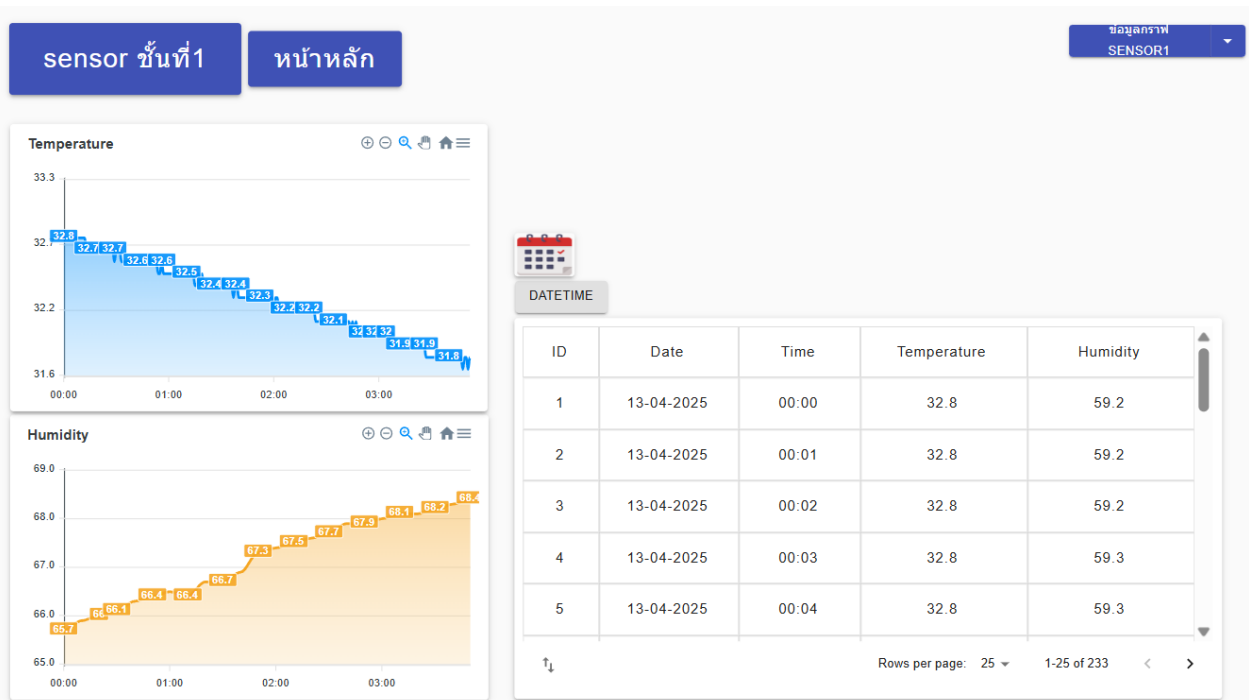
รูปที่ จ.15 การวัดภายในห้องนอน



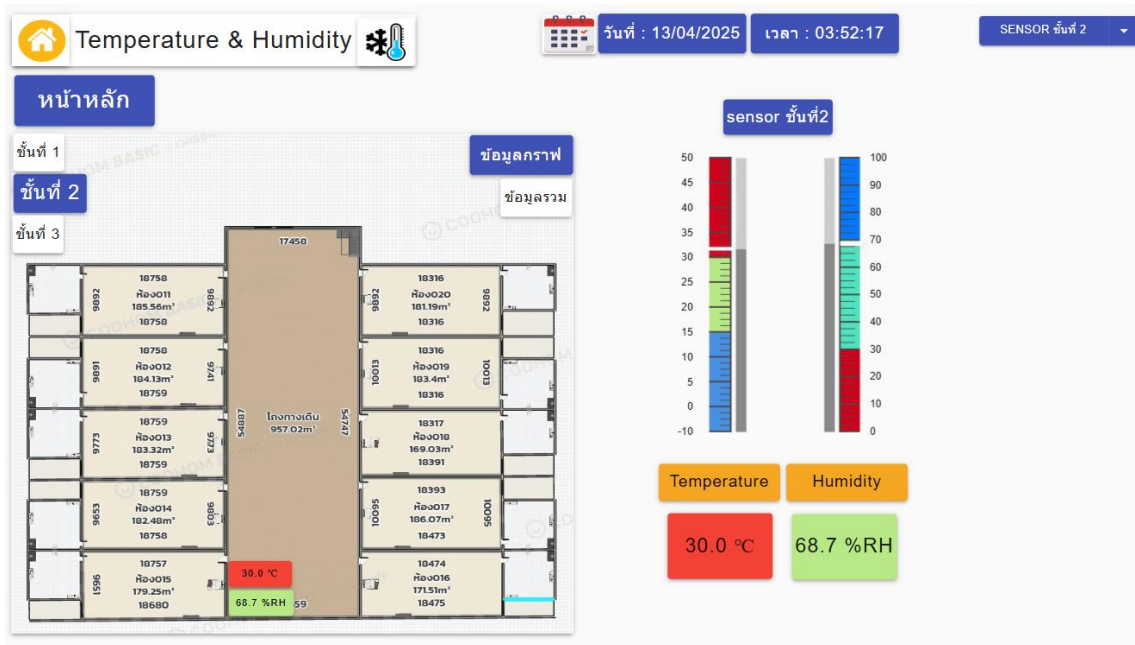
รูปที่ จ.16 แดชบอร์ด สำหรับหอพัก 3 ชั้น



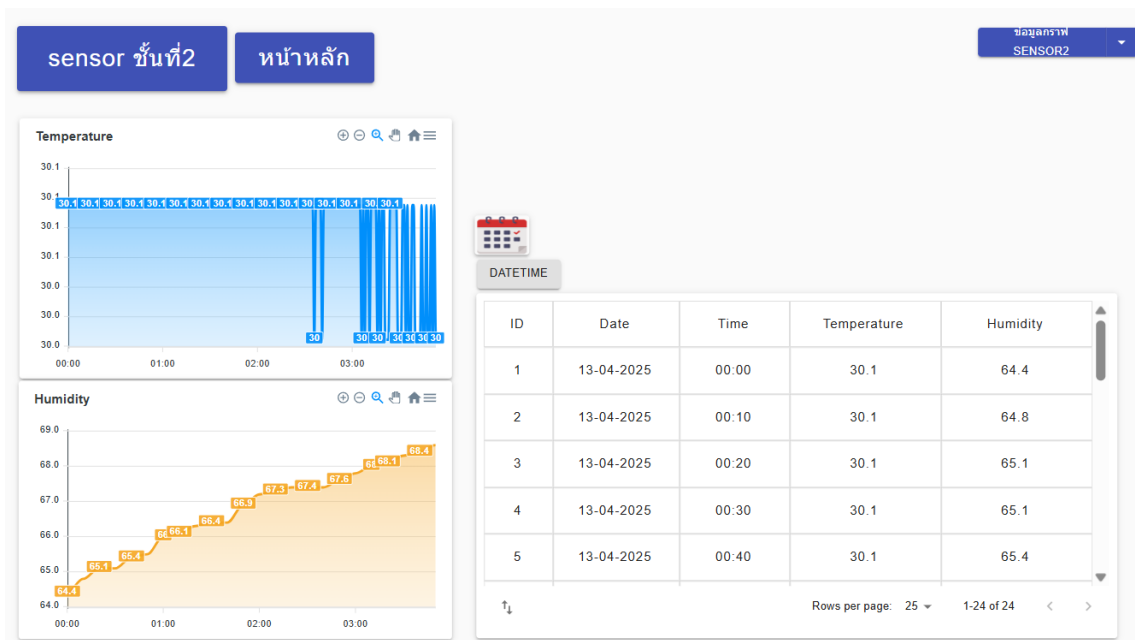
รูปที่ จ.17 การวัดอุณหภูมิและความชื้น ชั้นที่ 1



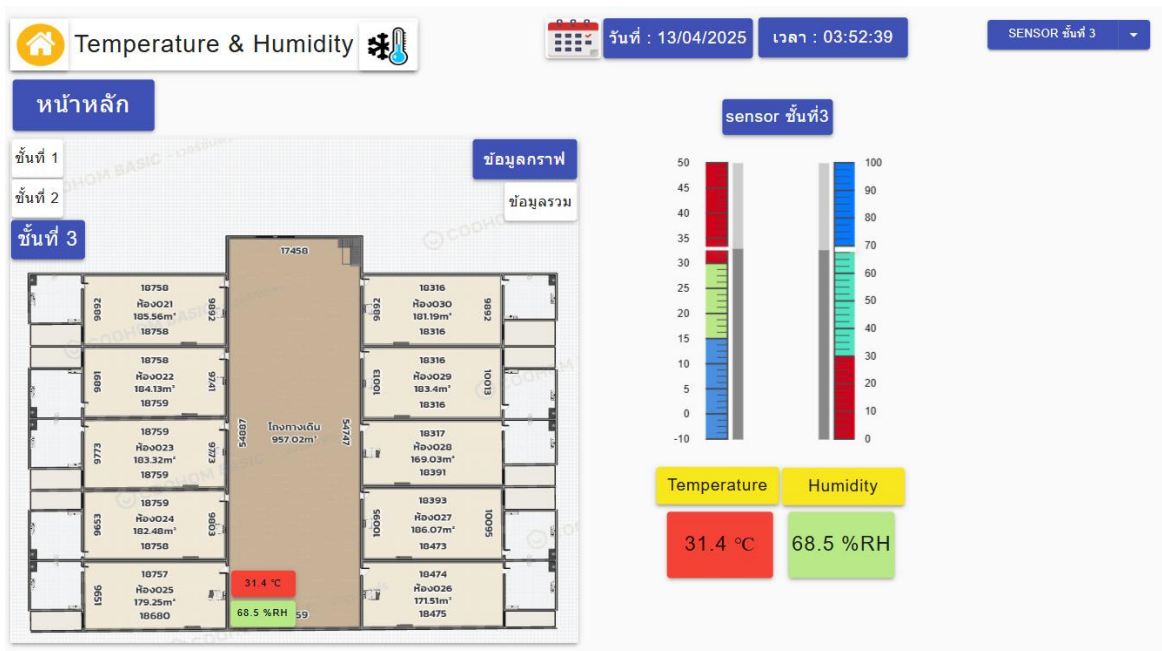
รูปที่ จ.18 ข้อมูลกราฟในชั้นที่ 1



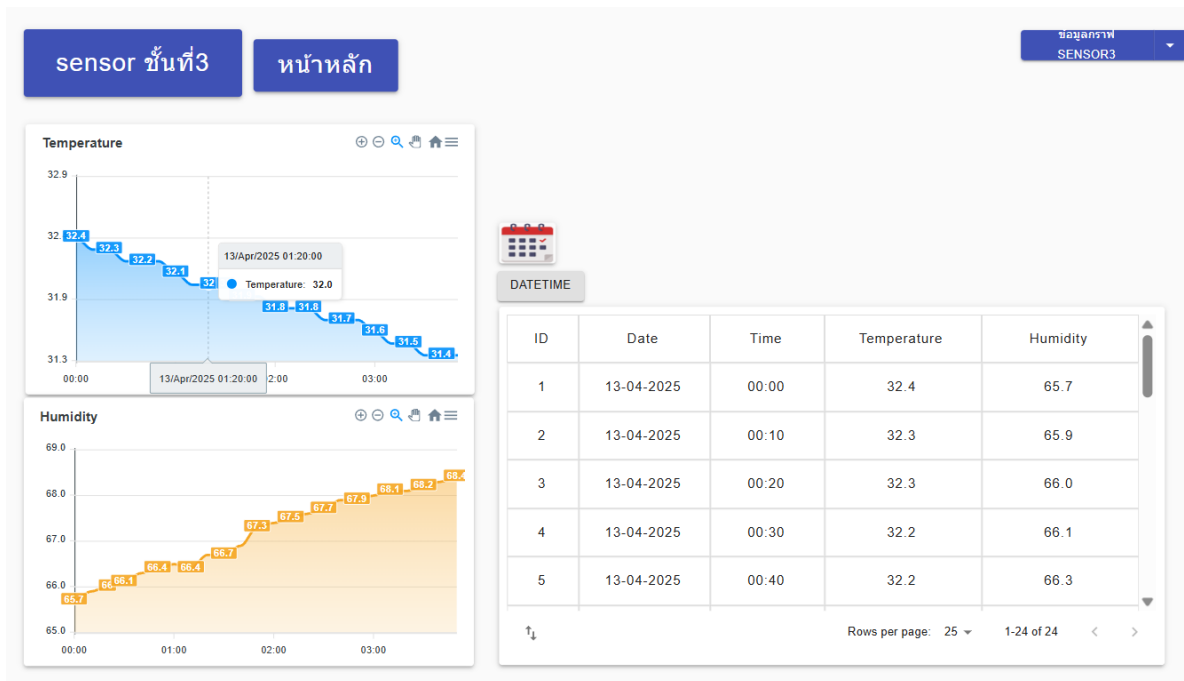
รูปที่ จ.19 การวัดอุณหภูมิและความชื้น ชั้นที่ 2



รูปที่ จ.20 ข้อมูลกราฟในชั้นที่ 2



รูปที่ จ.21 การวัดอุณหภูมิและความชื้น ชั้นที่ 3



รูปที่ จ.22 ข้อมูลกราฟในชั้นที่ 3

ข้อมูลรวม

หน้าหลัก

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ข้อมูลรวม

Temperature

DATETIME

Date	Time	Temperature	Temperature
13-04-2025	00:00	32.8	30.1
13-04-2025	00:10	32.8	30.1
13-04-2025	00:20	32.7	30.1
13-04-2025	00:30	32.7	30.1
13-04-2025	00:40	32.6	30.1
13-04-2025	00:50	32.6	30.1

↑

Rows per page: 10 1-10 of 24

Humidity

DATETIME

Date	Time	Humidity	Humidity
13-04-2025	00:00	59.2	64.4
13-04-2025	00:10	59.4	64.8
13-04-2025	00:20	59.5	65.1
13-04-2025	00:30	59.7	65.1
13-04-2025	00:40	60.0	65.4
13-04-2025	00:50	60.4	65.5

↑

Rows per page: 10 1-10 of 24

รูปที่ จ.23 ข้อมูลรวม